Kesh

Documentation utilisateur

Manuel utilisateur

Comment utiliser Kesh au quotidien : authentification, comptabilité, factures, import bancaire, rapports

Version **0.16.1** | 2026-10-29

Cible release : **v0.16**

https ://github.com/guycorbaz/kesh

Table des matières

1 Bienvenue dans Kesh **6**
1.1 Qu'est-ce que Kesh ? 6
1.2 Pour qui est ce manuel ? 6
1.3 Conventions du manuel 6
2 Premiers pas **6**
2.1 Création de votre compte 6
2.1.1 Création par un administrateur (cas courant) 7
2.1.2 Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance) 7
2.2 Connexion 7
2.3 Récupération de mot de passe 8
2.4 Déconnexion 8
2.5 Vue d'ensemble de l'interface 9
2.6 Choix de la langue 9
3 Onboarding **10**
3.1 Chemin A — Mode exploration 10
3.2 Chemin B — Mode production 11
4 Tableau de bord **12**
4.1 Solde comptable, relevé et écart 13
5 Gestion de votre compte **14**
5.1 Récupération de mot de passe oublié 14
5.2 Clés API (accès programmatique) 14
6 Plan comptable **15**
6.1 Visualisation 15
6.2 Ajout d'un compte 16
6.3 Modification d'un compte 16
6.4 Suppression d'un compte 17
6.5 Rôles des comptes 18
6.6 Les comptes de clôture 9000, 9100 et 9200 19
6.7 Adapter le plan à votre secteur 20
7 Écritures comptables **21**
7.1 Saisie d'une écriture en partie double 21

7.2 Exemple de saisie 22
7.3 Cycle de vie d'une écriture 22
7.4 Modifier ou supprimer une écriture 22
7.5 Arrêter les livres à une date : le verrou de période 24
7.6 Corriger une écriture : la contre-passation 25
7.6.1 Les transitoires de fin d'exercice 26
7.7 Numérotation 27
7.8 Recherche d'écritures 27

8 Exercices comptables 28
8.1 Concept 28
8.2 Création d'un nouvel exercice 28
8.3 Préparer la clôture 28
8.4 Clôture d'un exercice 30
8.5 Réouverture d'un exercice clôturé 32
8.5.1 Exercices dans le désordre — données antérieures à la v0.13.0 32
8.6 Reprise de comptabilité — soldes de départ 33
8.6.1 Compléter un compte oublié 34

9 Carnet d'adresses 35
9.1 Contacts 35
9.1.1 Création d'un contact 35
9.1.2 Recherche de contacts 37
9.2 Catalogue produits 37
9.2.1 Création d'un produit 37
9.3 Conditions de paiement 38

10 Facturation QR Bill 39
10.1 Création d'une facture 39
10.1.1 Exemple : facture d'une agence web 40
10.2 Validation d'une facture 40
10.3 Vos coordonnées sur la facture 41
10.4 Le numéro de client sur la facture 42
10.5 Numérotation des factures 43
10.6 Génération du PDF avec QR Bill 44
10.6.1 Le PDF émis est figé 45
10.7 Envoyer une facture par e-mail 46
10.7.1 Personnaliser les modèles d'e-mail 47
10.7.2 Langue et civilité du contact, adresse de réponse 47
10.8 Échéancier des factures 47
10.9 Enregistrer et annuler un règlement 48

10.10 Relancer les débiteurs 51
10.11 Avoirs et notes de crédit 53
10.12 Supprimer ou dévalider une facture 55

11 Factures fournisseurs et paiements 57
11.1 Saisir une facture fournisseur 57
11.2 Régler une facture fournisseur 58
11.3 Annuler une facture fournisseur 60
11.4 Paiements par fichier pain.001 60
11.5 Documents à traiter 61

12 Comptes bancaires 64
12.1 La description d'un compte 65
12.2 Clore un compte bancaire 65

13 Import bancaire 67
13.1 Import CAMT.053 (ISO 20022) 67
13.1.1 Récupération du fichier CAMT.053 68
13.1.2 Import dans Kesh 68
13.1.3 Supprimer un import 69
13.2 Import CSV multi-encodage 70
13.2.1 Profils banque 70
13.2.2 Le relevé CSV d'UBS 71
13.2.3 Import avec un profil existant 72
13.3 Détection des doublons 73
13.4 Rejet partiel 74

14 Réconciliation bancaire 75
14.1 Réconciliation automatique 75
14.1.1 Algorithme de matching 75
14.1.2 Accepter ou rejeter les propositions 79
14.2 Réconciliation manuelle 81
14.3 Rattacher une transaction à une écriture déjà passée 82
14.4 Éclatement d'une transaction (split) 84
14.5 Règles d'affectation automatique 85
14.5.1 Création d'une règle 86
14.5.2 Application des règles 86
14.5.3 Désactiver, archiver, réactiver 86
14.6 Annuler un rapprochement 87

15 Lettrage et postes ouverts 88
15.1 Ce qu'est un lettrage 88
15.2 Qui lettre quoi 88

15.3 L'écran *Postes ouverts* 89
15.3.1 Les postes ouverts à une date 89
15.3.2 Lettrer à la main 90
15.3.3 Les rapprochements proposés 90
15.3.4 Voir et défaire un groupe : le délettrage 90
15.3.5 La règle des périodes 91
15.3.6 Ce que le lettrage ne fait pas 91
15.3.7 La frontière avec la réconciliation, et les rôles 92

16 Rapports comptables 92
16.1 Bilan 92
16.2 Compte de résultat 93
16.3 Balance des comptes 94
16.4 Grand livre 94
16.5 Balance âgée des créances 96
16.6 Journal des écritures 97
16.7 Décompte TVA 97
16.8 Visualisation et exports 98

17 Comptabilité analytique par projet 99
17.1 Créer et organiser des projets 99
17.2 Affecter un projet aux écritures 99
17.3 Les deux rapports par projet 99

18 Exports de souveraineté 100
18.1 Concept 100
18.2 Contenu du ZIP 100
18.3 Génération 101
18.4 Vérification d'intégrité 102
18.5 Conservation OLICo 10 ans 102

19 Isolation des données par société 103

20 Traçabilité (journal d'audit) 103
20.1 Consulter le journal d'audit 104

21 L'agent IA et le serveur MCP 106

22 FAQ et dépannage utilisateur 107
22.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ? 107
22.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ? 107
22.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ? 107
22.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ? 108
22.5 Comment changer la langue d'une facture ? 109

22.6 Comment exporter mes données pour migration ? 109
22.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ? 109

23 Conseils d'utilisation au quotidien 110
23.1 Routine recommandée 110
23.2 Bonnes pratiques 111

24 Annexes 111
24.1 Glossaire comptable 111
24.2 Raccourcis clavier 113
24.3 Nouveautés et limites (v0.3.0) 114
24.4 Liens externes utiles 114
24.5 Contact et support 114

1 Bienvenue dans Kesh

1.1 Qu'est-ce que Kesh ?

Kesh est un logiciel de comptabilité et de gestion conçu pour les PME, indépendants et associations en Suisse. Il vous permet de tenir votre comptabilité en partie double, d'émettre des factures avec QR Bill conformes au standard suisse, d'importer vos relevés bancaires (CAMT.053 et CSV), de réconcilier automatiquement vos paiements et de générer tous les rapports légaux nécessaires.

1.2 Pour qui est ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs finaux : comptables internes d'une PME, indépendants tenant leur propre comptabilité, fiduciaires gérant des dossiers clients, ou trésoriers d'association. Il ne suppose aucune connaissance technique préalable, mais une familiarité avec les concepts comptables de base (débit, crédit, plan comptable, exercice) est nécessaire.

1.3 Conventions du manuel

- Les *noms d'écrans* et *libellés de boutons* apparaissent en italique.
- Les chemins de navigation utilisent → : *Paramètres* → *Utilisateurs* signifie « cliquer sur Paramètres dans le menu, puis sur Utilisateurs ».
- `Ctrl+S` indique une combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement).

i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.16.1. Les captures d'écran et libellés exacts peuvent varier légèrement selon la version utilisée et les traductions activées. Pour la dernière version du manuel, consultez https ://github.com/guycorbaz/kesh.

2 Premiers pas

2.1 Création de votre compte

L'accès à Kesh nécessite un compte utilisateur. Deux scénarios sont possibles :

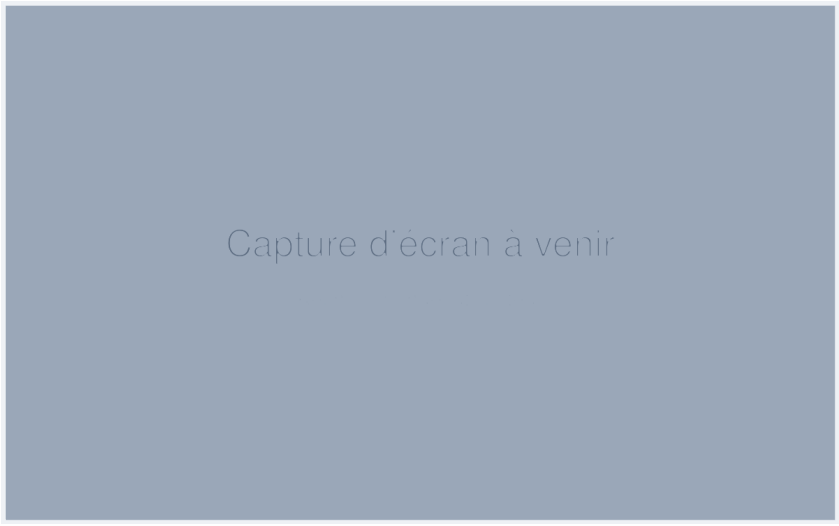


Fig. 1 : Écran de création du compte administrateur, au tout premier démarrage d'une installation vierge.

2.1.1 Création par un administrateur (cas courant)

L'administrateur de l'installation crée votre compte : il choisit votre **nom d'utilisateur** et un **mot de passe initial** (12 caractères au moins par défaut), qu'il vous transmet. Pour le changer, passez par la procédure *Mot de passe oublié* (ci-dessous) — si l'administrateur a activé la récupération par email et renseigné votre adresse — ou demandez-le à l'administrateur : aucun écran de changement de mot de passe en session n'existe encore (cf. section *Gestion de votre compte*).

2.1.2 Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance)

Si vous êtes le tout premier utilisateur d'une instance Kesh fraîchement installée, vous serez accueilli par un écran d'onboarding initial vous demandant de créer le compte administrateur. Voir le *Manuel administrateur* pour les détails.

2.2 Connexion

Pour vous connecter :

1. Ouvrir l'URL de votre instance Kesh dans un navigateur (par exemple `https://compta.exemple.ch`).
2. Saisir votre identifiant (nom d'utilisateur) et votre mot de passe.
3. Cliquer sur *Se connecter*.

La session reste active 15 minutes, prolongée automatiquement à chaque action grâce au système de *refresh token*. Au-delà de 30 jours d'inactivité totale, vous devrez vous reconnecter.

2.3 Récupération de mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur *Mot de passe oublié ?* (le lien n'apparaît que si votre administrateur a activé la récupération par email).
2. Saisissez votre nom d'utilisateur **ou** votre adresse email, puis validez. Un message de confirmation générique s'affiche dans tous les cas — par sécurité, Kesh ne révèle jamais si un compte existe ou non.
3. Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien de réinitialisation. Le lien est valable **30 minutes** et ne fonctionne qu'**une seule fois**.
4. Choisissez votre nouveau mot de passe (12 caractères minimum) et confirmez-le.
5. Reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe. Par sécurité, toutes vos sessions ouvertes (autres onglets, autres appareils) ont été déconnectées.

! Attention

Si vous ne recevez pas l'email dans les 5 minutes, vérifiez votre dossier spam/indésirables. Si l'email n'arrive pas du tout : soit aucune adresse email n'est renseignée sur votre compte, soit l'envoi d'emails n'est pas configuré sur l'instance — dans les deux cas, contactez votre administrateur, qui peut réinitialiser votre mot de passe manuellement.

! Astuce

Un lien expiré ou déjà utilisé affiche « lien invalide ou expiré » : cliquez sur *Refaire une demande* pour recevoir un nouveau lien. Après 5 demandes en 15 minutes, patientez 30 minutes avant de réessayer. Pour changer votre mot de passe **sans** l'avoir oublié, refaites cette procédure (si la récupération par email est active), ou demandez à votre administrateur de le réinitialiser : aucun écran de changement en session n'existe encore.

2.4 Déconnexion

Ouvrez le *menu utilisateur* (coin supérieur droit, il affiche votre rôle) → *Se déconnecter*. Tous les refresh tokens de votre session actuelle sont révoqués.

! Astuce

Si vous utilisez Kesh sur un ordinateur partagé, déconnectez-vous toujours après usage. Le mode *HttpOnly Secure* des cookies de session protège contre certaines attaques, mais ne remplace pas une déconnexion explicite.

2.5 Vue d'ensemble de l'interface

L'interface Kesh est organisée comme suit :

- **Barre latérale gauche** : navigation principale, organisée en trois groupes dépliables — *Quotidien* (accueil, carnet d'adresses, catalogue, facturation, échéancier, avoirs, factures et paiements fournisseurs, import de factures, import bancaire), *Mensuel* (écritures, réconciliation, postes ouverts, rapports) et *Administration* (plan comptable, exercices, comptes et profils bancaires, règles d'affectation, export global, paramètres ; et, pour les administrateurs, utilisateurs, facturation, sauvegarde et restauration).
- **Zone centrale** : contenu de la section active.
- **Barre supérieure** : le logo, un champ de recherche (à venir) et le *menu utilisateur* (affiche votre rôle ; déconnexion et bascule du mode Guidé/Expert).

2.6 Choix de la langue

Kesh gère le français, l'allemand, l'italien et l'anglais pour les messages du système. La langue est choisie lors de l'**onboarding**.

i Note

Un sélecteur permettant de changer la langue de l'interface en cours de session est prévu pour une version ultérieure : dans la version actuelle, la langue est fixée à l'onboarding et n'est pas modifiable depuis un menu.

! Attention

Les traductions allemande, italienne et anglaise n'ont pas été relues par des locuteurs natifs. Depuis la version 0.11.0, les quatre catalogues portent rigoureusement les mêmes libellés, et des contrôles automatiques empêchent qu'un écran retombe silencieusement sur le français. Un glossaire fixe la terminologie comptable suisse (MWST, *Geschäftsjahr*, *aliquota*) et des contrôles systématiques ont écarté les confusions de sens — mais **rien ne garantit le naturel de la langue**. Si vous relevez une formulation maladroite ou fautive, signalez-la sur https ://github.com/guycorbaz/kesh.
Avant la version 0.11.0, une partie des écrans affichait du **français** aux utilisateurs ayant choisi une autre langue — non pas un message d'erreur, mais du français correct, sans qu'aucun avertissement ne le signale.

3 Onboarding

À votre première connexion sur une nouvelle installation, Kesh vous guide via un assistant d'onboarding. Deux parcours sont proposés :

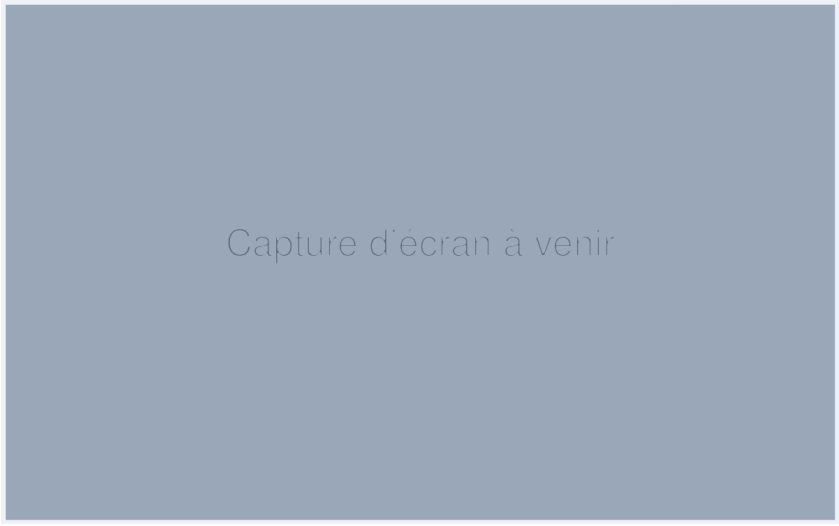


Fig. 2 : Écran d'accueil de l'assistant d'onboarding : choix entre le mode exploration et le mode production.

3.1 Chemin A — Mode exploration

Si vous souhaitez **tester Kesh sans données réelles**, choisissez le mode exploration. Kesh prépare :

- Une société fictive (« Démo SA », ou sa traduction dans la langue de l'installation), avec une adresse et un numéro IDE d'exemple.
- Le plan comptable PME, dans la langue de l'installation.
- L'exercice de l'année en cours.
- Les quatre taux de TVA suisses et les réglages de facturation par défaut, dont les comptes de TVA (TVA due, impôt préalable, décompte) : une facture avec TVA s'y valide sans réglage préalable.

Rien d'autre : aucun contact, aucun produit, aucune écriture. Les listes sont vides ; c'est à vous de saisir les données sur lesquelles vous voulez essayer Kesh.

Vous pouvez librement créer, modifier, supprimer des données dans ce mode. L'installation ne porte qu'une société : pour passer en mode production, réinitialisez-la par le bouton *Réinitialiser pour la production* de la bannière de démonstration, qui ramène l'assistant au début. **!** *Ce bouton n'agit que si l'administrateur de l'installation l'a autorisé au préalable* (variable `KESH_PRODUCTION_RESET`, voir le manuel d'administration) : sans cette autorisation, la réinitialisation est refusée, **même à un administrateur**. Elle vide **toutes** les données de la société —

y compris ce que vous avez saisi pendant l'exploration — et **conserve** les utilisateurs, les clés d'API et les clés du serveur MCP ; elle désactive le serveur MCP (manuel d'administration, § *Le serveur MCP*).

3.2 Chemin B — Mode production

Si vous souhaitez **tenir votre comptabilité réelle**, choisissez le mode production. L'assistant vous guide à travers une série d'écrans :

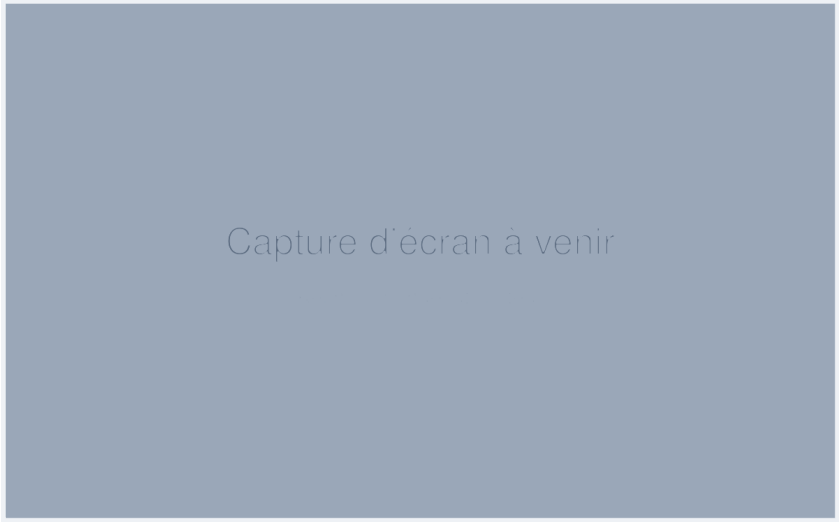


FIG. 3 : Saisie des coordonnées légales en mode production (raison sociale, adresse, IDE).

1. **Type d'organisation** : indépendant, association ou PME. Ce choix détermine le plan comptable que Kesh met en place (voir ci-dessous) ; il ne se modifie plus après l'onboarding.
2. **Langue comptable** : langue des comptes et des rapports, indépendante de la langue de l'interface (utile si vous travaillez en français mais produisez des rapports en allemand, par exemple).
3. **Coordonnées légales** : raison sociale (ou nom pour un indépendant), adresse, et IDE (CHE-XXX.XXX.XXX), facultatif quel que soit le type d'organisation — une entité inscrite au registre du commerce a intérêt à le renseigner.
4. **Compte bancaire** : nom de la banque, IBAN et QR-IBAN éventuel (cette étape peut être passée et complétée plus tard ; les autres champs d'un compte, dont sa description, se règlent ensuite, cf. §12).

Dès que vous avez choisi la langue comptable, Kesh met en place le plan comptable de votre type d'organisation, libellé dans cette langue. À la finalisation, il crée votre premier exercice, l'année civile en cours. Vous êtes alors prêt à saisir vos premières écritures.

Les comptes de TVA ne sont pas désignés d'office : un assujetti les désigne dans *Administration → Facturation* (TVA due, impôt préalable, décompte) avant sa première facture avec TVA, sans quoi la validation est refusée (« Configuration incomplète : configurez les paramètres de facturation avant de valider. »).

i Note

Vous pourrez à tout moment ajouter ou modifier vos comptes bancaires après l'onboarding (*Administration* → *Comptes bancaires*) et adapter votre plan comptable (cf. section *Plan comptable*).

! Astuce

Le mode guidé pas-à-pas est recommandé pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs expérimentés peuvent basculer en *Mode expert* via le *menu utilisateur* (coin supérieur droit), ce qui réduit les confirmations et accélère la saisie.

4 Tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil après connexion. Il présente trois tuiles de synthèse :

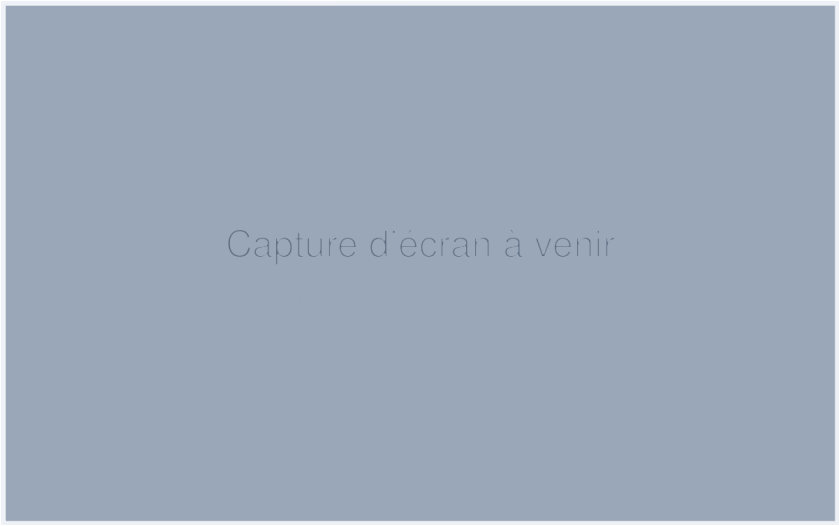


FIG. 4 : Tableau de bord : dernières écritures, factures ouvertes et comptes bancaires.

- **Dernières écritures** — les cinq plus récentes (date, numéro, libellé, montant), chacune menant à son détail.
- **Factures ouvertes** — le nombre de factures validées non soldées et leur **reste dû** total, dont la part échue. S'y ajoute, pour un comptable ou un administrateur, le nombre de factures à rappeler.
- **Comptes bancaires** — pour chaque compte, son **solde comptable** et, si un relevé a été importé, le solde de ce relevé et l'écart entre les deux (détails ci-dessous).

Un rôle *Consultation* voit les mêmes chiffres, sans les boutons de saisie. Si une tuile ne peut pas se charger, elle le dit — elle n'affiche jamais « Aucune écriture » sur une comptabilité qui en contient.

4.1 Solde comptable, relevé et écart

Le chiffre affiché sous chaque compte bancaire est le **solde comptable** : il vient du compte du grand livre lié au compte bancaire (*Administration* → *Comptes bancaires*), **pas de la banque**. Ce compte lié ne peut être ni le **compte débiteurs** ni le **compte créanciers** désignés dans *Administration* → *Facturation* : chaque encaissement écrirait sinon une écriture nulle. Kesh ne les propose pas et refuse ce lien ; reliez le compte bancaire à son propre compte de banque. Ce solde ne reflète un encaissement qu'une fois celui-ci comptabilisé, par un rapprochement ou un règlement. Le total ne compte qu'une fois un compte du grand livre partagé par plusieurs comptes bancaires. Un compte bancaire **clos** ne figure plus sur la tuile, même si son solde comptable n'est pas nul : ce solde se lit sur l'écran *Comptes bancaires* (*Afficher les comptes clos*, §12.2) et au plan comptable.

Quand un relevé a été importé, la tuile affiche aussi *Relevé du …* : le solde de clôture du relevé CAMT.053 **dont la période se termine le plus tard** (et non du dernier importé), à sa date — il se recalcule quand un import est supprimé (§13.1.3). Seuls les relevés **CAMT.053** portent un solde de clôture — un import CSV n'en a pas (§13). Si le solde comptable à cette date diffère du relevé, la tuile affiche l'**écart** (solde comptable − relevé) : typiquement un mouvement bancaire pas encore rapproché.

L'écart tient compte des **dates de valeur** : la banque arrête son relevé par date de comptabilisation, Kesh date les écritures de rapprochement à la date de valeur — une transaction rattachée à une écriture déjà passée, règlement saisi depuis une fiche ou écriture saisie au journal (§14.3), garde la date de cette écriture, et la correction s'y applique de même. Un mouvement comptabilisé par la banque le dernier jour du relevé, mais rapproché à une date de valeur postérieure, ne crée donc pas d'écart. Trois limites :

- seule une écriture **issue d'un rapprochement ou d'un rattachement** est ainsi corrigée : une écriture saisie à la main pour un mouvement bancaire, à une autre date, et **non rattachée** à sa transaction apparaît dans l'écart — rien ne la relie au relevé tant qu'elle n'y est pas rattachée ;
- quand plusieurs comptes bancaires partagent un même compte du grand livre, l'écart n'est pas calculable — la tuile l'indique : le solde de ce compte ne s'attribue à aucun d'eux ;
- après l'**annulation d'un rapprochement**, un mouvement comptabilisé par la banque après la date du relevé mais dont l'écriture d'origine la précédait peut laisser un écart fictif — l'écriture de contre-passation est datée du jour de l'annulation.

Un compte bancaire sans compte du grand livre lié n'a pas de solde comptable ; la tuile affiche tout de même son relevé dont la période se termine le plus tard. Si les comptes bancaires ne peuvent pas être chargés, la tuile le dit au lieu de disparaître.

i Note

Les indicateurs plus riches (graphique de chiffre d'affaires, liste des transactions à rapprocher, tâches en attente, personnalisation des tuiles) sont prévus pour une version ultérieure.

5 Gestion de votre compte

Les *Paramètres* regroupent, selon votre rôle, la configuration de l'organisation, les taux de TVA, les exercices comptables, les comptes bancaires, les clés API et (pour les administrateurs) les utilisateurs. La configuration de la facturation (numérotation, comptes par défaut, arrondi) a son propre écran, *Administration* → *Facturation*, réservé aux administrateurs.

i Note

Une page de **profil personnel** (nom, email, téléphone), un écran de **changement de mot de passe en session** et la **liste des sessions actives** ne sont pas encore exposés dans l'interface : ils sont prévus pour une version ultérieure. En attendant, le mot de passe se réinitialise via la procédure « Mot de passe oublié » ci-dessous, et un administrateur peut recréer ou réinitialiser un compte.

5.1 Récupération de mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien *Mot de passe oublié ?* de l'écran de connexion (cf. section *Premiers pas* → *Récupération de mot de passe*). Cette fonctionnalité nécessite qu'un serveur de messagerie (SMTP) ait été configuré par votre administrateur et qu'une adresse email soit associée à votre compte.

5.2 Clés API (accès programmatique)

Pour connecter Kesh à un logiciel tiers ou à une intégration (script, outil d'IA, etc.), vous pouvez créer une **clé API** (jeton d'accès personnel) depuis *Paramètres* → *Clés API* (`/settings/api-keys`). Chaque clé porte un périmètre (*lecture seule* ou *lecture-écriture*) et une date d'expiration optionnelle ; le secret n'est affiché qu'une seule fois à la création. La gestion des clés est accessible aux rôles *Comptable* et *Administrateur*.

Une clé peut paraître « révoquée » sans que personne l'ait révoquée : Kesh l'a fait en réparant une installation touchée par le défaut #528 (entrée *Réparation de l'installation* du journal d'audit). Elle n'authentifie plus : créez-en une neuve.

i Note

La documentation complète de l'API externe (authentification, points d'accès, exemples) se trouve dans `docs/api-external.md`. Les aspects d'administration (rotation, durcissement) sont décrits dans le manuel administrateur.

6 Plan comptable

Le plan comptable est la colonne vertébrale de votre comptabilité. Kesh fournit trois plans comptables, dont la structure suit le plan comptable PME suisse : un pour les PME, un pour les indépendants, un pour les associations. Le plan est choisi par le type d'organisation que vous indiquez à l'onboarding ; vous l'adaptez ensuite en ajoutant, modifiant ou archivant des comptes.

6.1 Visualisation

Administration → *Plan comptable*. La page affiche tous les comptes organisés selon leur structure hiérarchique :

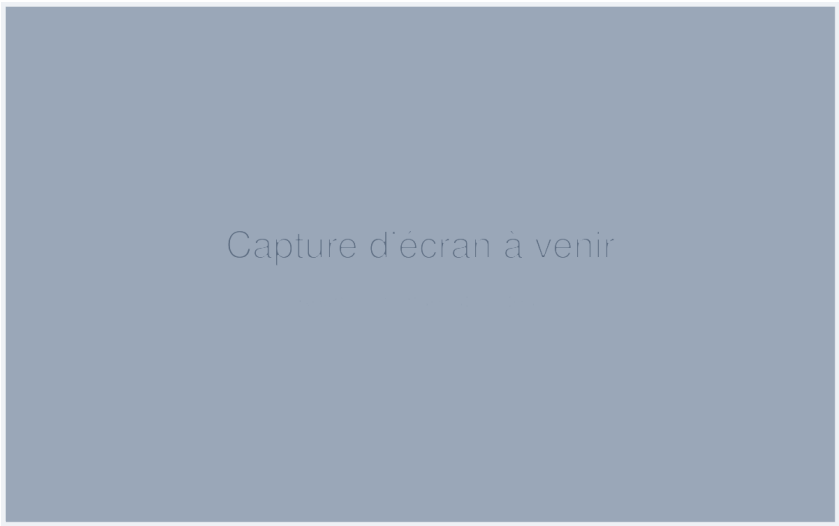


Fig. 5 : Plan comptable PME affiché par classes hiérarchiques.

- Classe 1 : Actifs (1000 Caisse, 1020 Banque, 1100 Débiteurs, 1171 Impôt préalable, etc.).
- Classe 2 : Passifs (2000 Créanciers, 2200 TVA due, 2800 Capital social, etc.).
- Classe 3 : Produits (3000 Ventes de marchandises, 3200 Prestations de services, etc.).
- Classe 4 : Charges de marchandises (4000 Achats de marchandises, 4200 Achats de matières premières, etc.).

- Classe 5 : Charges de personnel (5000 Salaires, 5700 Charges sociales, etc.).
- Classe 6 : Autres charges d'exploitation (6000 Loyers, 6100 Entretien et réparations, 6500 Administration, etc.).
- Classe 7 : Résultat hors exploitation et impôts.

6.2 Ajout d'un compte

Administration → *Plan comptable* → *Nouveau compte*. Saisir :

- **Numéro** : par exemple 1020.1 pour un sous-compte de la banque.
- **Nom** : par exemple « UBS compte courant ».
- **Type** : Actif, Passif, Produit ou Charge.
- **Compte parent (optionnel)** : compte de niveau supérieur (1020 dans l'exemple). Il ne se choisit qu'à la création.
- **Rôle** : fonction du compte dans l'application (*Créances clients*, *TVA due*, *Capital*, *Résultat de l'exercice*…) ou *Aucun*. Voir la section *Rôles des comptes* ci-dessous.
- **Postable** : décocher pour un compte de regroupement (compte titre) sur lequel on ne saisit pas d'écriture.

Aucune case du plan comptable ne fait d'un compte un compte bancaire. Le compte bancaire se déclare dans *Administration* → *Comptes bancaires* → *Nouveau compte bancaire* (**Banque**, **Description (optionnelle)**, **IBAN**, **QR-IBAN (optionnel)**, **Compte principal** ; cf. §12), et on lui donne son compte du plan comptable dans le champ **Compte comptable lié** — ou, pour un compte bancaire déjà déclaré, par le bouton *Lier au plan comptable* de sa ligne. Seuls y sont proposés les comptes actifs et postables de type Actif ou Passif, hors compte débiteurs et compte créanciers désignés dans *Administration* → *Facturation*. Ce lien donne au compte bancaire son solde comptable (§4.1) ; la réconciliation des relevés l'exige (§13.1.2).

6.3 Modification d'un compte

On modifie un compte actif par le bouton crayon de sa ligne (*Modifier le compte*), présent pour les rôles Comptable et Administrateur ; aucune ligne du plan ne s'ouvre d'un clic. Vous pouvez modifier le **nom**, le **rôle** et l'indicateur **postable**. Le **numéro** n'est jamais modifiable après la création (pour préserver le journal d'audit), et le **compte parent** non plus. Le **type** se modifie librement tant que le compte ne porte aucune écriture ; au-delà, Kesh vous avertit avant de le laisser faire (voir ci-dessous).

! Attention

Changer le type d'un compte qui porte des écritures reclasse tout son historique. Le type — Actif, Passif, Produit, Charge — ne décrit pas seulement le compte : c'est lui qui décide dans quel état ses montants apparaissent. Les rapports le lisent **au moment**

où vous les demandez, jamais au moment où l'écriture a été passée.
Concrètement : un compte de charge portant 1 200.– d'écritures de l'an dernier, passé en Actif, fait sortir ces 1 200.– du compte de résultat pour les faire entrer au bilan. **Le résultat de l'exercice écoulé change**, donc le report à nouveau, donc le bilan d'ouverture de l'exercice courant — et **aucune écriture n'explique ce mouvement**.
C'est pourquoi Kesh **refuse le changement au premier essai** et vous indique combien d'écritures sont concernées, en nommant les **exercices clos** touchés s'il y en a. Le geste reste possible — un compte mal typé à la création doit pouvoir être corrigé — mais il exige une confirmation explicite, et il est journalisé sous son propre intitulé dans le journal d'audit.
Si l'historique est important et que le type est faux, préférez un compte neuf correctement typé : le reclassement rétroactif d'un exercice clos est difficile à justifier devant un contrôleur.

6.4 Suppression d'un compte

Un compte ne peut être supprimé que s'il n'a aucune écriture ni sous-compte. Sinon, vous pouvez l'**archiver** (le compte reste visible dans les écritures historiques mais n'est plus proposé à la saisie).

Pour retrouver un compte archivé, cocher *Afficher les archivés* en haut de la page. Un bouton **Réactiver** permet de le remettre en service. La réactivation est refusée dans deux cas : si son **compte parent** est lui-même archivé (il faut le réactiver d'abord), ou si son **rôle** a été attribué à un autre compte pendant son archivage — le message d'erreur nomme alors le compte concerné, dont il faut retirer le rôle au préalable.

! Attention

Avant d'archiver un compte de produit, pensez aux avoirs. Un compte de produit imputé par des factures **déjà validées** reste nécessaire tant qu'un avoir peut être émis sur ces factures — ce qui n'a pas de limite de temps. Il en va de même du **compte débiteurs** et du **compte de différences d'arrondi** que ces factures ont mouvementés, ainsi que du **compte de TVA due** désigné dans les réglages — celui du moment, non celui que la facture a crédité — si la facture porte de la TVA. Une fois le compte archivé, l'émission d'un avoir sur ces factures est **refusée** (le motif est expliqué au §10.11).
Ce n'est pas bloquant : la marche à suivre est de **réactiver** le compte, d'émettre l'avoir, puis de le **ré-archiver**. Les deux mouvements étant journalisés, la manœuvre reste traçable.

6.5 Rôles des comptes

Chaque compte peut porter un **rôle** qui indique à Kesh à quoi il sert : compte de créances clients, de TVA due, de capital, de résultat de l'exercice, etc. Ce rôle est **explicite et modifiable** : Kesh ne devine jamais la fonction d'un compte à partir de son *numéro*. C'est ce qui vous permet de renuméroter ou de restructurer votre plan comptable sans rien casser — le plan comptable suisse est un usage, pas une obligation légale.

Certains rôles sont **uniques** : un seul compte actif à la fois peut être le compte de créances clients, de TVA due, de résultat de l'exercice, etc. D'autres peuvent être portés par plusieurs comptes (capital, autres fonds propres). Si vous attribuez un rôle unique déjà pris, Kesh refuse la modification et vous indique quel compte le détient.

! Attention

Lors de la mise à jour vers cette version, Kesh a **pré-attribué les rôles** d'après les numéros du plan comptable standard (1100 → créances clients, 2200 → TVA due, etc.). Si vous aviez **renuméroté** vos comptes, vérifiez la colonne *Rôle* de votre plan comptable et corrigez les attributions le cas échéant.

i Note

Dans cette version, l'indicateur *postable* **bloque la saisie manuelle** : Kesh refuse une écriture saisie à la main dont une ligne vise un compte non imputable — un compte de regroupement, le compte de résultat de l'exercice ou un compte de clôture. Les autres chemins d'écriture le vérifient aussi : la validation d'une facture contrôle le compte de produit de chaque ligne, l'enregistrement d'un règlement son compte de contrepartie, la saisie d'une facture fournisseur son compte de charge ; le rapprochement bancaire — manuel, éclaté, ou par acceptation d'une proposition — refuse un compte de contrepartie non imputable, et une règle d'affectation ne peut ni être créée sur un tel compte, ni y être déplacée, ni être réactivée s'il l'est devenu. Les réglages de facturation refusent un compte non imputable **au moment où vous le désignez**, et la fiche d'un compte bancaire refuse d'y lier un tel compte. Un compte **désigné dans les réglages de facturation** et devenu non imputable *après* sa désignation — la créance, la TVA due, le compte créanciers, la TVA récupérable — est contrôlé **au moment où une écriture automatique veut l'utiliser** : la validation d'une facture et l'enregistrement d'une facture fournisseur — saisie à la main ou créée depuis un document importé — sont alors refusés, avec un message qui nomme le compte et renvoie à *Administration* → *Facturation*, où un administrateur doit désigner à sa place un compte imputable — l'un de ses sous-comptes, si vous l'avez scindé. Deux exceptions, voulues : l'**avoir** n'est pas soumis à ce contrôle, pour qu'une facture émise reste toujours annulable — il crédite la créance que la facture a débitée, lue sur l'écriture de la facture et non dans les réglages, et relit la TVA due dans les réglages au moment de l'avoir, sans la contrôler ; et le **compte de produit**

par défaut n'est pas contrôlé à l'usage.
Trois cas échappent encore à ce contrôle, parce qu'un compte peut devenir non imputable *après* avoir été choisi — typiquement quand vous lui créez des sous-comptes : (1) le compte comptable d'un compte bancaire **déjà lié** reste accepté, et continue de servir au rapprochement et aux règlements ; (2) une règle d'affectation active dont le compte est devenu non imputable reste affichée « Active », mais Kesh ne la propose plus ; (3) le compte de produit d'une **fiche article** n'est pas contrôlé sur la fiche — il l'est sur la ligne de facture, sauf s'il s'agit du compte de produit par défaut.
Une écriture déjà enregistrée **se modifie** tant que son exercice est ouvert, sauf si l'une de ses lignes est **lettrée** : délettrez-la d'abord (voir « Modifier une écriture ») — et la modification applique la **même** garde, **à toutes ses lignes, y compris celles que vous ne touchez pas** : si un compte est devenu non imputable depuis la saisie, l'enregistrement est refusé avec un message qui **nomme** ce compte, et il faut le remplacer.

6.6 Les comptes de clôture 9000, 9100 et 9200

Les plans comptables livrés avec Kesh comportent une classe 9 — *Bilan d'ouverture* (9000), *Compte de résultat* (9100) et *Bilan de clôture* (9200). Dans les logiciels qui passent des **écritures de clôture**, ces comptes reçoivent le virement des soldes en fin d'exercice.

Kesh n'en passe aucune : le bilan, le compte de résultat et le report à-nouveau sont **recalculés en permanence** à partir de vos écritures. Ces trois comptes n'ont donc, ici, aucun usage — et Kesh **refuse toute écriture saisie à la main** qui les vise, exactement comme pour le compte *Résultat de l'exercice*, dont il calcule aussi le solde.

i Note

Cette protection ne se limite pas à la saisie manuelle : comme pour tout compte non imputable (voir « Rôles des comptes »), la validation d'une facture refuse un compte de produit non imputable — sauf s'il s'agit du compte de produit *par défaut* que vous avez configuré —, l'enregistrement d'un règlement refuse un compte de contrepartie non imputable, la saisie d'une facture fournisseur refuse un compte de charge non imputable, et le rapprochement bancaire (manuel, éclaté, propositions et règles d'affectation), les réglages de facturation et le compte comptable d'un compte bancaire refusent eux aussi un compte de clôture. Ce qui se passe quand un compte devient non imputable *après* avoir été choisi — le contrôle à l'usage des comptes des réglages de facturation, et les cas qui échappent encore au contrôle — est décrit à la section « Rôles des comptes ».

! Attention

Si vous arrivez d'un autre logiciel, n'utilisez pas le 9000 pour votre bilan d'ouverture. La reprise se fait par l'écran *Administration → Soldes de départ* (voir « Reprise de comptabilité »), et votre report accumulé se pose sur le compte *Bénéfice/perte reporté* (2970 dans les plans standards).
Avant la version qui introduit cette règle, un à-nouveau passé par le 9000 partait **en charges** sans le moindre avertissement : le bilan restait équilibré, mais le résultat de l'exercice était faux du montant du bilan, et le report à-nouveau l'était aussi.

i Note

La mise à jour **ferme ces comptes pour l'avenir, elle ne corrige pas le passé**. Si des écritures y ont déjà été passées, elles y restent : les déplacer d'office serait une correction **invisible dans vos livres**, ce que la loi n'admet pas (art. 958f CO). Consultez le **grand livre** du compte concerné, puis **contre-passez** les écritures fautives et ressaisissez-les sur les bons comptes.
Si votre plan a été renuméroté et que le numéro 9000 y désigne un compte que vous utilisez, la page *Plan comptable* vous permet de le rouvrir : ouvrez sa fiche et rétablissez l'indicateur *postable*.

6.7 Adapter le plan à votre secteur

Le plan PME couvre la plupart des besoins, mais chaque PME l'adapte à son activité. Quelques exemples concrets :

- **Commerce de détail** (ex. *Boutique Pierre Exemple Sàrl*) : créez des sous-comptes de stock sous la classe 1 (ex. 1200.1 « Stock textile », 1200.2 « Stock accessoires ») et ventilez les ventes par rayon en sous-comptes de 3000 (ex. 3000.1 « Ventes textile », 3000.2 « Ventes accessoires ») pour suivre vos marges par catégorie.
- **Cabinet médical ou prestataire de services** (ex. *Dr Marie Exemple*) : peu de stock, l'essentiel est dans les produits de services (3200 « Prestations de services ») et les charges de personnel (classe 5). Créez un sous-compte 3200.1 par type de prestation si vous voulez analyser votre activité.
- **Agence web / indépendant** (ex. *ABC Web Sàrl*) : facturation au forfait ou à l'heure via le catalogue produits ; suivez les sous-traitances en sous-compte de la classe 4 (ex. 4400 « Prestations de tiers »).
- **Artisan** (ex. *Menuiserie Exemple*) : distinguez achats de matières premières (classe 4) et outillage (classe 1, immobilisations) ; un sous-compte 4000.1 « Bois » / 4000.2 « Quincaillerie » facilite le suivi des coûts de matière.
- **Association** (ex. *Association Exemple*) : le plan association porte déjà les comptes de produits propres à une association — 3000 « Cotisations des membres », 3100 « Dons reçus »,

3200 « Subventions », 3300 « Produits des manifestations » ; créez des sous-comptes (ex. 3300.1 « Fête d'été ») si vous voulez suivre chaque manifestation à part. Pas de TVA si l'association n'est pas assujettie.

! Astuce

Archivez (plutôt que supprimer) les comptes du plan que vous n'utilisez pas : ils disparaissent de la saisie tout en restant disponibles pour l'historique. C'est particulièrement utile pour un indépendant ou une petite structure dont le plan complet est surdimensionné.

7 Écritures comptables

7.1 Saisie d'une écriture en partie double

Mensuel → *Écritures* → *Nouvelle écriture*. Renseigner :

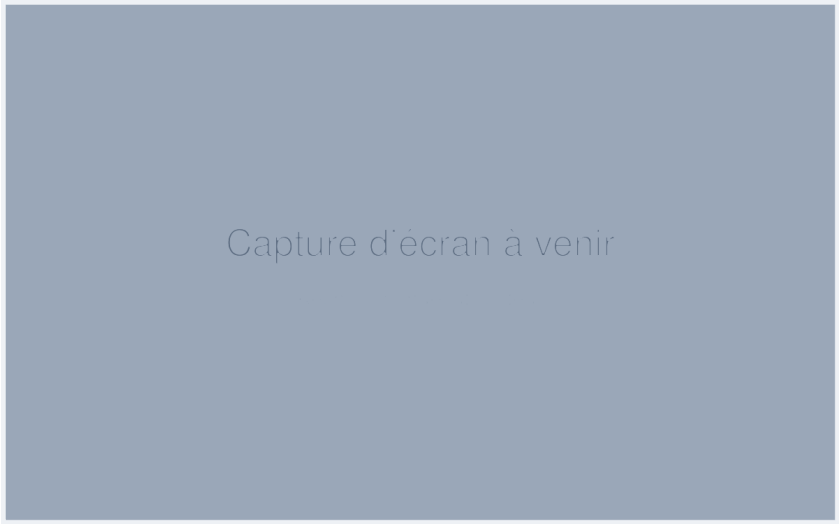


FIG. 6 : Formulaire de saisie d'une écriture en partie double avec ses lignes débit/crédit.

- **Date** : date de la transaction (entre la date de début et la date de fin de l'exercice).
- **Libellé** : description de l'écriture (par exemple « Vente facture F-2026-042 »).
- **Référence externe** : numéro de facture, référence bancaire, etc. (optionnel).
- **Lignes débit / crédit** : minimum 2 lignes, somme débits = somme crédits.

Pour chaque ligne :

- **Compte** : sélection dans le plan comptable.

- **Montant** : positif uniquement (la colonne débit/crédit indique le sens).
- **Description ligne** : précision supplémentaire (optionnel).

7.2 Exemple de saisie

Vente d'une marchandise à crédit pour CHF 1'000 + TVA 8.1% :

- Débit 1100 (Débiteurs) : CHF 1'081.00
- Crédit 3000 (Ventes de marchandises) : CHF 1'000.00
- Crédit 2200 (TVA due) : CHF 81.00

Total débit = Total crédit = CHF 1'081.00. L'écriture peut être validée.

7.3 Cycle de vie d'une écriture

Une écriture enregistrée est **immédiatement comptabilisée**. Kesh ne connaît pas d'état « brouillon » : il n'y a rien à valider, et une écriture apparaît dans les rapports dès son enregistrement. Elle reste **modifiable** — et **supprimable** — tant que son exercice est ouvert, dans le cadre décrit ci-dessous — sauf si l'une de ses lignes est **lettrée** : délettrez-la d'abord (§15).

7.4 Modifier ou supprimer une écriture

Une erreur de saisie — débit et crédit inversés, un mauvais compte, une date ou un libellé faux — se corrige **là où elle est**. Sur la fiche d'une écriture (depuis la liste des écritures, cliquez sur la ligne), le bouton **Modifier** ouvre le formulaire de saisie, pré-rempli : corrigez, puis *Valider*. La fiche se recharge avec l'écriture corrigée.

Le bouton n'est offert que si **toutes** ces conditions tiennent :

- l'**exercice** de l'écriture est **ouvert** ;
- **aucun exercice postérieur n'est clôturé** : le bilan étant cumulatif depuis l'origine, un exercice suivant clôturé reprend cette écriture dans ses soldes — la modifier réécrirait son bilan. Depuis la v0.13.0, la même garde vaut pour **toute** écriture de cet exercice : rien ne s'y saisit, ne s'y règle, ne s'y dévalide ni ne s'y supprime tant qu'un exercice postérieur est clôturé (§8.5.1) ;
- sa date est **après** la période verrouillée (§7.5) — et la nouvelle date aussi ;
- **aucune pièce** ne la possède : l'écriture d'une facture, d'un avoir, d'une facture fournisseur, d'un règlement ou d'un solde, d'un rapprochement bancaire se corrige par le chemin de sa pièce ;
- elle n'est **ni contre-passée, ni elle-même une contre-passation** ;
- **aucune de ses lignes n'est lettrée** — sinon, délettrez-la d'abord : le motif de la fiche porte le code du groupe, en lien vers le groupe, où se fait le délettrage (§15), puis modifiez ; quand c'est le seul motif, le délettrage aboutit, sauf geste concurrent sur les mêmes lignes.

En pratique, ce sont les écritures **saisies à la main**, l'**écriture d'ouverture** et les **compléments de soldes de départ** (§8.6). Sinon, la fiche affiche le motif à la place du bouton, et la correction passe par une contre-passation (ci-dessous) — ou, pour une pièce, par le chemin de la pièce ; ou, pour une écriture lettrée, par le délettrage.

Ce qui ne change pas en modifiant :

- le **numéro** de l'écriture ; la **date** peut changer, mais reste dans l'exercice de l'écriture (l'ordre des numéros peut alors cesser de suivre celui des dates) ;
- les **contrôles de la saisie** : équilibre, comptes actifs et imputables — sur **toutes** les lignes, même celles que vous ne touchez pas. Une ligne dont le compte a été archivé, ou est devenu non imputable, est signalée dans le formulaire : remplacez le compte.

Supprimer. Dans le **même cadre**, la fiche offre aussi **Supprimer**, à côté de *Modifier* : une écriture saisie par erreur — un doublon, une écriture qui n'aurait pas dû exister — disparaît sans écriture inverse. Une confirmation vous rappelle deux choses avant d'agir : le **numéro** de l'écriture **ne sera pas réattribué** (la numérotation garde un trou, voir « Numérotation »), et la suppression est **inscrite au journal d'audit** avec le contenu complet de l'écriture, lignes comprises, et son auteur. Quand l'écriture ne se modifie pas, elle ne se supprime pas non plus : la fiche n'offre alors ni *Modifier* ni *Supprimer*, et affiche le motif.

La correction reste apparente. Chaque modification est inscrite au journal d'audit (§20), avec l'écriture **avant et après**, lignes comprises, l'auteur — ou la clé d'API — et l'heure. C'est l'exigence de l'art. 958f CO et de l'Olico : *on ne demande pas de ne jamais se tromper, on demande que la correction soit apparente*. Une fois l'exercice clôturé, ou la période verrouillée, l'écriture est figée et ne se corrige plus que par contre-passation. La fiche d'une écriture modifiée porte la mention « **Modifiée** », et son lien **Historique** ouvre le journal d'audit filtré sur elle — sa création, chacune de ses modifications, avant et après (rôles Administrateur et Comptable).

! Attention

Modifier une écriture change les rapports déjà tirés sur sa période — c'est le sens même de la modification, les rapports se calculant à la volée. Pour figer un trimestre déclaré (TVA), **verrouillez la période** : c'est le geste qui fige (§7.5).

i Note

Si quelqu'un a modifié l'écriture entre le moment où vous avez ouvert le formulaire et celui où vous enregistrez, Kesh vous le dit et recharge la fiche : reprenez votre correction sur l'état présent. Il en va de même pour une suppression refusée en cours de route : le message dit pourquoi, et la fiche se recharge.

! Pourquoi il n'y a pas de « brouillon »

Kesh ne connaît pas d'état intermédiaire : ce que vous validez part directement aux livres — et reste corrigeable tant que l'exercice est ouvert (une écriture lettrée se délettre d'abord). La contrepartie est qu'il faut se relire avant de clôturer — et que l'écran de saisie vous y aide en refusant toute écriture déséquilibrée.

7.5 Arrêter les livres à une date : le verrou de période

La clôture d'exercice est annuelle. Or on remet ses comptes bien plus souvent que cela : un décompte de TVA trimestriel est déposé, un exercice est remis au fiduciaire, un mois est arrêté. Rien n'empêchait alors de **saisir après coup** une écriture datée d'une période déjà déclarée — et comme les rapports se recalculent à la volée, le chiffre changeait **sans que rien ne le signale**.

Le **verrou de période** ferme cela. Dans *Paramètres* → *Verrou de période*, indiquez une date : « les écritures jusqu'au 31 mars 2026 inclus sont verrouillées ». Aucune écriture ne pourra plus y être datée, **par aucun chemin** — ni la saisie manuelle, ni la validation d'une facture antérieure, ni un rapprochement bancaire. Et aucune écriture déjà passée dans la période ne pourra plus en **disparaître** ni être **modifiée** : **verrouiller est le geste qui fige** un trimestre déclaré. La **dévalidation** d'une facture, qui emporte son écriture, est refusée si cette écriture est datée d'une période verrouillée. Le **lettrage** des lignes de la période se fige avec elles : un groupe dont toutes les lignes sont dans la période verrouillée (ou dans des exercices clôturés) ne se lettre ni ne se délettre. L'annulation d'un règlement, d'un solde, d'un rapprochement, d'un paiement ou d'une facture fournisseur dont le lettrage s'est figé avec la période est donc **refusée** : un administrateur fait reculer le verrou avant la date la plus récente du lettrage — en général celle du dernier règlement — pour la permettre, et rouvre aussi les exercices clôturés si l'exercice de cette date l'est **ou s'il est suivi d'un exercice clôturé** — jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent.

! Deux gestes, deux exigences différentes

Verrouiller est un geste d'hygiène : un comptable comme un administrateur peut le faire, aussi souvent qu'il le souhaite, sans justification. **Déverrouiller** défait une garantie : c'est réservé à un *administrateur*, un **motif est obligatoire**, et l'opération est inscrite au journal d'audit — exactement comme la réouverture d'un exercice clôturé.

! Ce que le verrou n'empêche pas, et c'est voulu

Une écriture d'une période verrouillée reste corrigeable par contre-passation. La contre-passation est datée du **jour**, donc après le verrou : elle passe. *Sauf la contre-passation au début de l'exercice suivant*, réservée aux transitoires : elle est datée du premier jour de cet exercice, et refusée si ce jour est dans la période verrouillée (§7.6.1).

> Le verrou arrête ce qui **entre dans le passé**, jamais ce qui **corrige depuis le présent**. C'est cette distinction qui empêche le verrou de rendre vos livres incorrigibles — et c'est pourquoi Kesh refuse de poser une borne à la date du jour ou dans le futur. **Une exception** : l'annulation d'un règlement (ou d'un paiement) dont le **lettrage** s'est figé avec la période est refusée — elle défairait un lettrage de la période verrouillée ; le verrou doit reculer pour la permettre (ci-dessus).

Le verrou et la clôture d'exercice sont **indépendants** : clôturer ne touche pas la borne, et la borne n'empêche ni la clôture ni la réouverture. Le premier est un état d'exercice, le second une borne mobile à l'intérieur d'un exercice ouvert.

7.6 Corriger une écriture : la contre-passation

Sur la fiche d'une écriture, le bouton **Contre-passer** crée l'**écriture inverse** — mêmes comptes, débit et crédit échangés — à la date du jour, dans l'exercice ouvert (pour une transitoire de fin d'exercice, le bouton voisin la date du premier jour de l'exercice suivant, §7.6.1). **L'écriture d'origine n'est pas modifiée** — ni ses montants, ni ses comptes, ni sa date, ni son libellé : les deux restent visibles au grand livre, et chacune renvoie à l'autre depuis sa fiche. Seule marque posée sur l'origine : ses lignes sur un compte lettrable encore ouvertes sont **lettrées** avec leur miroir dans l'écriture inverse (groupe « contre-passation ») — la ligne et sa correction se soldent l'une l'autre ; une ligne déjà lettrée garde son groupe, et son miroir reste ouvert. C'est ce que l'art. 958f CO et l'Olico exigent — non pas qu'on ne se trompe jamais, mais que **la correction soit apparente**.

Le lien figure aussi dans l'export comptable complet (colonne `reverses_entry_id` du fichier `journal_entries.csv`), afin qu'une fiduciaire ou un organe de révision le retrouve sans ouvrir le logiciel.

Une écriture n'est pas toujours contre-passable, et l'écran vous dit alors pourquoi plutôt que de vous laisser essayer : une écriture qui appartient à une **pièce** se corrige par le chemin de cette pièce (une facture client par un **avoir**, une facture fournisseur par son **annulation**, même payée (§11.3), un **règlement** — client ou fournisseur — par l'annulation du règlement depuis la fiche de la facture), une écriture déjà contre-passée ne l'est pas deux fois, et une écriture dont un **compte a été archivé** attend que vous réactiviez ce compte — son numéro vous est indiqué.

i Note

> La contre-passation est **le** chemin de correction d'une écriture désormais figée : écriture d'un exercice clôturé ou suivi d'un exercice clôturé, d'une période verrouillée, ou d'une pièce. Tant que l'exercice est ouvert, une écriture saisie à la main — délettrée d'abord si l'une de ses lignes est lettrée — se corrige plus simplement par **modification**, ou disparaît par **suppression** (ci-dessus) — dans le même cadre. Une écriture disparaît

> donc par deux voies, toutes deux tracées : sa **suppression** depuis sa fiche, inscrite au journal d'audit avec son contenu complet ; et la **dévalidation** d'une facture, qui la repasse en brouillon avec l'écriture que sa validation avait créée (voir « Supprimer ou dévalider une facture ») — une décision de facturation, inscrite au journal d'audit sous son propre nom. *Exception : l'annulation d'un règlement (ou d'un paiement) dont le lettrage s'est figé avec la période est refusée ; le verrou doit reculer pour la permettre (§7.5). La restauration d'une sauvegarde, qui remet les livres dans l'état de l'archive, fait exception à cette règle.* L'historique complet des corrections apportées à vos écritures se **consulte à l'écran** : *Administration → Journal d'audit* (§20), avec ses filtres et son export CSV, dans votre langue — et par l'interface de programmation. Un verrou **plus fin** que l'exercice existe aussi : le verrou de période arrête les livres à la date de votre choix — le trimestre TVA déclaré, par exemple (§7.5).

7.6.1 Les transitoires de fin d'exercice

Une **transitoire** rattache à l'exercice qui se termine ce qui lui appartient mais se paie, ou s'encaisse, dans le suivant : une **charge payée d'avance** (le loyer de janvier réglé en décembre) ou un **produit à recevoir** s'inscrivent à l'actif, au compte 1300 « Actifs transitoires » ; une **facture à recevoir** (une charge de décembre facturée en janvier) ou un produit encaissé d'avance, au passif, au compte 2300 « Passifs transitoires » — les deux comptes des plans livrés. Au début de l'exercice suivant, la régularisation s'annule : c'est ce que fait la contre-passation, datée du premier jour de cet exercice.

La marche.

1. Saisissez l'écriture de régularisation au **dernier jour** de l'exercice qui se termine — par exemple, au débit de 1300 et au crédit du compte de charge.
2. Sur sa fiche, cliquez **Contre-passer au début de l'exercice suivant**. La confirmation nomme l'écriture, la date et l'exercice (« La contre-passation de l'écriture n° 42 « Loyer de janvier payé d'avance » sera datée du 01.01.2027, dans l'exercice « Exercice 2027 ». ») : relisez-la avant de confirmer.
3. Kesh crée l'écriture inverse, datée du premier jour de l'exercice qui suit celui de l'écriture — même s'il ne commence pas le lendemain —, liée à l'origine et lettrée avec elle comme toute contre-passation (§7.6). Au bilan de l'exercice qui se termine, la transitoire figure ; au bilan du suivant, dès son premier jour, elle est soldée.

Ce que Kesh exige. L'exercice suivant doit être **créé et ouvert** : sinon le bouton n'est pas offert, et la fiche dit pourquoi à sa place (« créez d'abord l'exercice suivant », ou « l'exercice suivant est clôturé »). Ce motif s'affiche sous **toute** écriture contre-passable tant que l'exercice suivant n'existe pas — c'est-à-dire, sur l'exercice en cours, presque toute l'année : ce n'est pas un avertissement, seulement l'explication du bouton absent. Son premier jour ne doit pas être dans la **période verrouillée** (§7.5), et aucun exercice clôturé ne doit le suivre : ces deux refus viennent à l'enregistrement, avec un message qui dit quoi faire. **Le bouton, lui, reste**

offert : pour l'afficher, la fiche ne lit ni la date du verrou de période ni les exercices qui suivent le premier exercice suivant, si bien que ces deux refus se répètent, à chaque clic, tant que le verrou n'est pas reculé ou que l'exercice clôturé qui vient après n'est pas rouvert. Les autres conditions sont celles de la contre-passation : une écriture de pièce, déjà contre-passée ou dont un compte est archivé ne se contre-passe pas plus ainsi.

Ce qui se fige. Une fois contre-passées, l'écriture et sa contre-passation **ne se modifient ni ne se suppriment plus**. Une erreur de montant ou de compte se corrige alors par une **écriture complémentaire**, passée à la main.

! Kesh ne repère pas une transitoire oubliée

Rien ne distingue, dans Kesh, une écriture de régularisation d'une autre écriture. Une transitoire que vous avez oublié de contre-passer n'est signalée nulle part — ni à la clôture, ni par les contrôles préalables (§8.3). Contre-passez-les au moment où vous les saisissez : c'est possible dès que l'exercice suivant est créé et ouvert.

7.7 Numérotation

Chaque écriture reçoit un numéro séquentiel par société et par exercice, tiré d'un **compteur qui ne redescend jamais**.

Un numéro attribué ne sera jamais réattribué à une autre écriture. C'est la garantie qui compte devant un contrôle. Si la dernière écriture d'un exercice disparaît — par sa suppression ou par la dévalidation de sa facture —, la suivante prendra le numéro d'après — pas celui qui vient d'être libéré. Jusqu'à cette version, ce numéro était repris : une écriture au contenu tout différent portait alors un numéro déjà employé, **sans aucun message et sans trace visible**.

Cette numérotation peut en revanche comporter des trous, et c'est assumé. Deux chemins en creusent : la **suppression** d'une écriture depuis sa fiche (ci-dessus), et la **dévalidation** d'une facture, qui emporte son écriture (voir « Supprimer ou dévalider une facture »). *Un trou se voit et s'explique* — le journal d'audit nomme ce qui a été supprimé, quand et par qui. C'est la réattribution, elle, qui ne se voyait pas ; le combler exigerait de renuméroter des écritures existantes, ce qu'une comptabilité ne fait pas.

7.8 Recherche d'écritures

Mensuel → *Écritures*. Filtres disponibles :

- Période (date début / date fin).
- Compte (un ou plusieurs).
- Montant (>=, <=).
- Libellé (recherche full-text).
- Référence externe.

- Statut (brouillon / validée / annulée).

! Astuce

La recherche full-text utilise l'index MariaDB FULLTEXT (Story 7-4). Pour rechercher un mot incomplet, ajoutez `*` : `Marc*` matche `Marcel`, `Marcus`, `Marchand`.

8 Exercices comptables

8.1 Concept

Un exercice comptable est une période sur laquelle s'établissent les comptes annuels (bilan + compte de résultat). En Suisse, l'exercice est généralement civil (1er janvier – 31 décembre), mais d'autres périodes sont possibles (décalé, court, long).

8.2 Création d'un nouvel exercice

Administration → *Exercices comptables* → *Nouvel exercice*. Renseigner :

- **Date de début** et **Date de fin**.
- **Libellé** : par exemple « Exercice 2026 ».
- **Type** : Standard / Court / Long / Décalé.

Le nouvel exercice s'ouvre vide. Les comptes du bilan y sont automatiquement reportés depuis l'exercice précédent, que celui-ci soit clôturé ou non : le report est calculé depuis l'origine, à chaque lecture du bilan.

Un exercice **ne se crée pas avant un exercice clôturé** (depuis la v0.13.0) : si un exercice dont la date de début est postérieure à celle demandée est déjà clôturé, Kesh refuse la création et nomme cet exercice — son bilan, cumulatif, reprendrait tout ce que le nouvel exercice contiendrait. Pour créer malgré tout un exercice antérieur, un administrateur rouvre d'abord les exercices clôturés postérieurs, en commençant par le plus récent.

8.3 Préparer la clôture

Avant de clôturer — et à tout moment de l'année —, le bouton *Préparer la clôture* d'un exercice ouvert (*Administration* → *Exercices comptables*, colonne *Actions*) ouvre un panneau qui passe l'exercice en revue : sept **contrôles préalables**, chacun avec son état — *Rien à signaler*, ou ce qui reste à faire — et un lien vers l'écran où l'on agit. Le panneau est offert à **tous les rôles**, Consultation comprise : il ne fait que lire.

Le panneau **ne bloque rien** : la clôture garde son seul refus, l'exercice antérieur encore ouvert. Le dialogue de clôture en rappelle le résultat au-dessus de sa confirmation (« Aucun point à vérifier », ou la liste des points), sans empêcher de clôturer — une clôture se défait d'ailleurs par une réouverture motivée (§8.5).

Exercices antérieurs Un exercice plus ancien est encore ouvert : le panneau nomme le plus ancien, qu'il faut clôturer d'abord. C'est le seul contrôle qui bloque, et c'est la clôture elle-même qui bloque (le bouton *Clôturer* est alors désactivé).

Transactions bancaires à rapprocher Des transactions importées, datées (date de comptabilisation bancaire) dans l'exercice, attendent leur rapprochement — y compris celles que vous avez écartées des propositions. Lien : *Réconciliation bancaire* (§14).

Relevés bancaires de fin d'exercice Pour chaque compte bancaire, le relevé qui **se termine au plus tard le dernier jour de l'exercice** est comparé aux livres : relevé manquant, relevé arrêté trop tôt, ou écart entre le solde du relevé et le solde comptable à sa date. Lien : *Comptes bancaires*.

Factures en brouillon Des factures client datées dans l'exercice n'ont jamais été validées : elles ne sont pas en comptabilité. Lien : la liste des factures, filtrée sur les brouillons de l'exercice.

Documents fournisseur à traiter Des documents déposés dans le dossier d'import, avec ou sans QR-code, attendent qu'une facture en soit créée, ou d'être retirés de la liste (§11.5). Lien : *Ouvrir les documents à traiter*.

Écritures incohérentes Des écritures déséquilibrées, à moins de deux lignes, datées hors de leur exercice, ou appartenant à un autre exercice mais datées dans celui-ci. Chaque écriture listée mène à sa fiche.

Exercice suivant Aucun exercice ne suit celui-ci : créez-le pour y passer les écritures de l'année qui vient — et pour contre-passer vos transitoires au début de cet exercice (§7.6.1). Bouton : *Créer l'exercice suivant*, qui ouvre la création d'un exercice (administrateur et comptable).

Ce que les contrôles ne disent pas.

- Les **documents fournisseur à traiter** ne sont pas bornés à l'exercice : un document importé n'a pas de date comptable, seulement sa date d'import. Tous sont comptés — y compris un document qui n'est pas une facture, tant qu'il n'est pas retiré de la liste.
- Les **relevés de fin d'exercice** ne se comparent que pour les relevés CAMT, qui portent un solde ; un fichier CSV n'en porte pas (§13). Un compte alimenté par CSV seulement, un compte sans compte de grand livre lié, ou dont le compte lié est partagé avec un autre compte bancaire, est dit « non vérifiable », sans compter comme point à vérifier.
- Ce contrôle n'examine que les comptes qui ont, dans l'exercice, une transaction importée, un relevé ou une écriture sur leur compte de grand livre lié — et ni les comptes archivés,

ni ceux clôturés avant le début de l'exercice. Pour un compte clôturé pendant l'exercice, un relevé arrêté à sa date de clôture suffit.

- Le relevé comparé est celui qui **se termine au plus tard le dernier jour de l'exercice** : un relevé à cheval sur la fin d'année (du 15 au 15, ou une période choisie à l'export) ne compte pas, et le compte reste « relevé arrêté trop tôt » ou « relevé manquant ». Importez un relevé **arrêté au dernier jour de l'exercice**.
- L'écart se calcule après avoir arrondi **chacun des deux soldes** (livres et relevé) au centime, un demi-centime s'arrondissant en s'éloignant de zéro ; un écart nul après cet arrondi n'est pas signalé, tout autre l'est au centime près. Ce n'est donc pas un seuil sur la différence brute : des livres à 100,004 et un relevé à 99,996 (différence brute 0,008) ne donnent aucun écart, des livres à 100,005 et un relevé à 100,004 (différence brute 0,001) donnent 0,01 — comme sur la page d'accueil, qui lit le même écart.
- Les **factures en brouillon** et les **écritures incohérentes** sont toutes comptées, mais le panneau n'en **liste que les vingt premières** (par date). Pour les brouillons, le lien ouvre la liste complète ; pour les écritures, les suivantes apparaissent une fois les premières corrigées.
- Seules les **factures client** en brouillon sont comptées, non les avoirs : Kesh émet un avoir en une seule étape, sans brouillon (§10.11) ; un avoir en brouillon ne pourrait venir que de données posées hors de Kesh.
- L'**exercice suivant** est le premier qui commence après la fin de celui-ci, même s'il laisse un trou : un exercice 2028 créé sans exercice 2027 compte comme suivant d'un exercice 2026, et le contrôle n'a alors rien à signaler.
- Les **écritures incohérentes** ne peuvent provenir que de données héritées ou restaurées : aucun chemin d'écriture actuel de Kesh n'en produit. Le contrôle ne vérifie pas que le compte de chaque ligne appartient bien au plan comptable du dossier de l'écriture (état que seule une intervention directe en base produirait).
- Le panneau lit l'exercice **à un instant** : il ne suit pas les saisies concurrentes. Un contrôle sans rien à signaler peut ne plus l'être une seconde plus tard (une transaction importée entre-temps).
- Aucun contrôle ne repère une **transitoire oubliée** : une écriture de régularisation que vous n'avez pas contre-passée au début de l'exercice suivant ne se distingue d'aucune autre (§7.6.1).

8.4 Clôture d'un exercice

Administration → *Exercices comptables* → sélectionner l'exercice → *Clôturer*. Le dialogue de confirmation rappelle d'abord le résultat des contrôles préalables (§8.3), sans bloquer la clôture.

Les exercices se clôturent **dans l'ordre** (depuis la v0.13.0) : un exercice ne se clôture qu'après **tous ceux qui le précèdent**. Tant qu'un exercice antérieur est encore ouvert, le bouton *Clôturer* est désactivé, et son infobulle nomme l'exercice à clôturer d'abord — le plus ancien encore ouvert ; Kesh refuse de même la clôture demandée par l'API. Le bilan étant cumulatif depuis

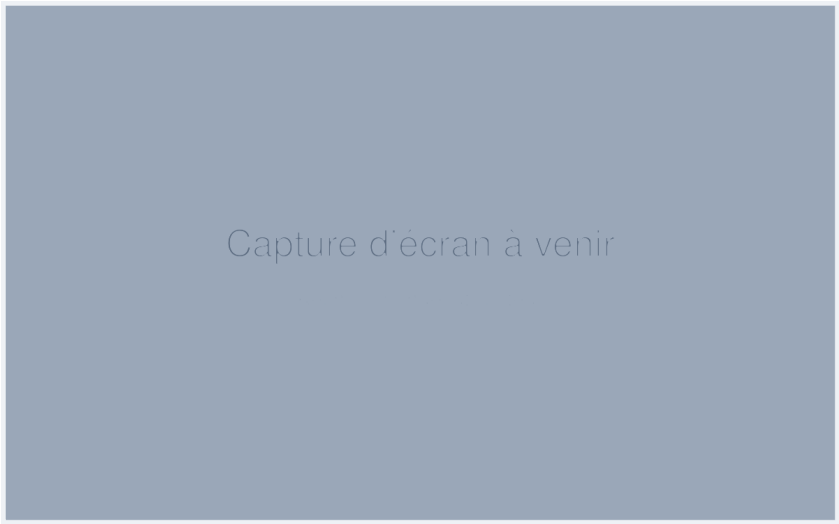


Fig. 7 : Écran de clôture d'un exercice comptable.

l'origine, clôturer un exercice en laissant ouvert un exercice antérieur laisserait son bilan changer après coup.

La clôture est un simple **verrou** : elle ne génère aucune écriture. Le report des soldes de bilan d'un exercice à l'autre est **calculé en temps réel** depuis l'origine (report à-nouveau automatique), sans écriture de clôture ni de report à passer. La clôture :

- Verrouille l'exercice : plus aucune écriture ne peut y être **saisie** tant qu'il reste clôturé (immutabilité, CO art. 957-964). C'est aussi la clôture qui **ferme la modification** : une écriture se modifie tant que son exercice est ouvert (sauf si l'une de ses lignes est lettrée : elle se délettre d'abord). Un exercice ne se clôturant qu'après tous ceux qui le précèdent, aucun exercice postérieur n'est clôturé tant que le sien est ouvert. Si des données antérieures à la v0.13.0 (installation mise à jour, sauvegarde restaurée) portent déjà un exercice clôturé après un exercice ouvert, **rien** ne s'enregistre plus dans cet exercice ouvert — ni saisie, ni règlement, ni modification, ni suppression : le bilan étant cumulatif, toute écriture y changerait le bilan clos. L'écran des exercices le signale et indique comment rétablir l'ordre (§8.5.1). La clôture ferme de même la **suppression** d'une écriture — celle de l'exercice clôturé, et celle de tout exercice antérieur.
- Inscrit l'opération dans le journal d'audit (`audit_log`).
- N'affecte pas le report à-nouveau, qui reste calculé automatiquement — les rapports finaux (bilan, compte de résultat, balance) demeurent consultables et exportables (CSV/PDF).

! Attention

La clôture d'un exercice est une opération critique. Effectuez d'abord une sauvegarde complète. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus être modifié tant qu'il reste clôturé ; seul un administrateur peut le rouvrir (voir ci-dessous).

8.5 Réouverture d'un exercice clôturé

En cas d'erreur découverte après clôture, un **administrateur** peut rouvrir l'exercice directement depuis l'interface : *Administration* → *Exercices comptables* → bouton *Réouvrir* (visible uniquement pour les administrateurs sur un exercice clôturé). Un **motif est obligatoire** ; il est conservé, avec l'auteur et l'horodatage, dans le journal d'audit (`audit_log`, conservation 10 ans). L'exercice rouvert redevient modifiable — ses écritures saisies à la main se modifient de nouveau, si aucun exercice postérieur n'est clôturé et après délettrage pour celles dont une ligne est lettrée —, puis pourra être re-clôturé.

! Astuce

On rouvre les exercices **du plus récent vers l'ancien** : si un exercice postérieur est encore clôturé, Kesh refuse la réouverture et indique lequel rouvrir d'abord. C'est l'ordre inverse de la clôture, qui va du plus ancien vers le plus récent : ensemble, ils garantissent qu'aucun exercice ouvert ne précède un exercice clôturé. Effectuer cette opération avec parcimonie pour préserver l'intégrité légale.

8.5.1 Exercices dans le désordre — données antérieures à la v0.13.0

Les exercices se clôturant désormais dans l'ordre, un exercice ouvert ne peut plus précéder un exercice clôturé. Des données plus anciennes — une installation mise à jour, une sauvegarde restaurée — peuvent pourtant porter cet état. Kesh le tolère sans le réparer d'office, et l'écran *Exercices comptables* l'affiche dans un **bandeau d'avertissement**, visible de tous les rôles : il nomme l'exercice ouvert le plus ancien, l'exercice clôturé qui le suit, et l'exercice clôturé le plus récent.

Tant que l'ordre n'est pas rétabli, **rien ne s'enregistre** dans l'exercice ouvert concerné : ni saisie, ni validation ou règlement de facture, ni paiement fournisseur, ni complément des soldes de départ, ni dévalidation, ni modification, ni suppression. Le bilan étant cumulatif, chacune de ces écritures changerait le bilan de l'exercice clôturé qui le suit. Le refus nomme cet exercice. Une contre-passation, datée du jour, n'est refusée que si l'exercice du jour est lui-même suivi d'un exercice clôturé ; une contre-passation au début de l'exercice suivant (§7.6.1), que si **cet** exercice est clôturé ou suivi d'un exercice clôturé.

Des boutons offerts, puis refusés au clic. Dans cet état, l'écran ne prévoit pas toujours le refus : les boutons *Annuler* d'un règlement client, d'un rapprochement bancaire, d'un paiement ou d'une facture fournisseur, et *Contre-passer* sur une écriture, restent affichés — de même *Contre-passer au début de l'exercice suivant* quand cet exercice, ouvert, est suivi d'un exercice clôturé —, et le complément des soldes de départ reste proposé. Le clic est alors refusé, avec un message qui nomme l'exercice clôturé : rien n'a été enregistré. Rétablissez l'ordre ci-dessous, puis recommencez (issue #568).

Pour rétablir l'ordre, **dans cet ordre** :

1. **Si les comptes de l'exercice ouvert sont arrêtés**, clôturez-le — c'est la réparation directe,

ouverte au Comptable : aucun exercice antérieur n'étant ouvert, Kesh l'accepte. S'il reste d'autres exercices ouverts suivis d'un exercice clôturé, clôturez-les à leur tour, **du plus ancien au plus récent** ; le bandeau disparaît quand l'ordre est rétabli.

2. **Sinon**, un administrateur rouvre les exercices clôturés postérieurs, **en commençant par le plus récent** (celui que le bandeau nomme en dernier) et jusqu'à celui qui suit l'exercice ouvert (§8.5). Rouvrir d'abord l'exercice clôturé le plus proche est refusé dès qu'un exercice plus récent est clôturé.

8.6 Reprise de comptabilité — soldes de départ

Si vous migrez vers Kesh depuis un autre logiciel comptable, l'écran *Administration → Soldes de départ* (réservé aux rôles Comptable et Administrateur) vous permet de reprendre le bilan de clôture de votre ancienne comptabilité en une seule saisie :

1. **Préparez le bilan de clôture** de votre ancien logiciel (actifs, passifs, capitaux propres, report à-nouveau accumulé).
2. **Ouvrez l'écran** : la grille liste vos comptes de bilan actifs et postables (actifs et passifs — jamais les comptes de produits ou de charges, qui fausseraient le résultat de l'exercice).
3. **Saisissez les soldes** colonne Débit ou Crédit, ligne par ligne. Le total débit, le total crédit et la différence s'affichent en direct.
4. **Équilibrez via le report à-nouveau** : posez votre report accumulé sur le compte de rôle *Bénéfice/perte reporté* (2970 dans les plans standards) — au crédit pour un bénéfice cumulé, au **débit** pour une perte reportée.
5. **Générez** : le bouton *Générer l'écriture d'ouverture* (actif seulement une fois la saisie équilibrée) crée **une écriture OD équilibrée datée au 1er jour de votre premier exercice**. Votre bilan est juste dès le premier jour.

Sous la grille, Kesh affiche aussi le total des **Actifs**, celui des **Passifs et capitaux** (compte de report exclu), et le **montant à porter au compte de report** pour équilibrer — au crédit s'il est positif, au débit s'il est négatif. Quand la saisie est équilibrée **sans rien sur le compte de report**, un avertissement le signale : soit l'écart a été mis sur un autre compte, soit votre report vaut réellement zéro. Il ne bloque pas la génération. Deux variantes le remplacent quand aucun compte en service ne porte le rôle *Bénéfice/perte reporté*, ou quand ce compte n'est pas imputable.

! Attention

Le montant à porter aide la saisie, il ne contrôle rien une fois la saisie équilibrée. Si le report a été mis par erreur sur un autre compte de passif, ce montant est compté dans les passifs, et le montant à porter vaut zéro. **Le vrai contrôle** est de comparer les totaux Actifs et Passifs affichés à ceux du bilan de votre ancienne comptabilité : ils doivent être identiques.

i Note

La génération n'est disponible que tant que la société ne contient **aucune écriture** (dans aucun exercice). Ensuite, l'écriture d'ouverture se **modifie** comme toute écriture saisie à la main : si vous avez inversé débit et crédit, ouvrez sa fiche (*Écritures*, première écriture du premier exercice), *Modifier*, corrigez et validez — tant que l'exercice est ouvert et hors période verrouillée, et après l'avoir délettrée si l'une de ses lignes est lettrée (ses lignes de bilan sont lettrables : par exemple le solde d'ouverture d'un compte de passif avec l'écriture, saisie à la main, qui le règle ; les encaissements des factures, eux, se lettrent d'eux-mêmes avec leur facture, une ligne de pièce ne se lettrant pas à la main). L'écran reste en mode *compléter*. Elle se **supprime** aussi, dans le même cadre : si elle est la **seule** écriture de la société, la société redevient vierge et la **génération est de nouveau proposée** — la nouvelle écriture d'ouverture reçoit alors le numéro 2, pas le 1, car un numéro n'est jamais réattribué (le trou s'explique par la trace de la suppression au journal d'audit). Si d'autres écritures existent, la génération reste refusée : les comptes de l'ouverture **sans autre mouvement** redeviennent complétables, mais un compte **déjà mouvementé ailleurs** — typiquement la banque — ne l'est pas ; son solde de départ se ressaisit à la main, par une écriture d'OD. Un complément se supprime comme l'ouverture. *Limite : rien ne la distingue plus d'une autre écriture ; rien n'empêche donc d'y ajouter une ligne de résultat, ce que la génération refuse.*

8.6.1 Compléter un compte oublié

Une fois l'ouverture générée, l'écran passe en mode *compléter* : sous le rappel de ce qui a été généré, il propose les comptes de bilan — actifs et passifs — **jamais mouvementés** : en service, imputables, sans aucune ligne d'écriture dans aucun exercice. Il faut pour cela un compte de rôle *Bénéfice/perte reporté* en service et imputable et, pour une régularisation, un exercice ouvert qui couvre la date du jour ; à défaut, l'écran dit ce qui manque. Saisissez le solde des seuls comptes oubliés, puis *Compléter* : Kesh crée une écriture OD « Complément des soldes de départ », dont il **calcule lui-même la contrepartie** sur le compte de rôle *Bénéfice/perte reporté* : elle équilibre l'ensemble des lignes saisies — au crédit quand leurs débits l'emportent (un actif oublié, saisi au débit), au débit dans le cas contraire (un passif, saisi au crédit). Si les lignes saisies s'équilibrent entre elles, il n'y a pas de contrepartie.

- **La date.** Si votre premier exercice est encore ouvert et que son premier jour n'est pas dans la période verrouillée, le complément est daté de ce premier jour : le compte oublié faisait partie de l'ouverture, et les soldes d'ouverture — donc tout rapport déjà tiré sur cet exercice — en sont modifiés. Si un exercice suivant est déjà clôturé — ce qui ne se rencontre plus qu'avec des données antérieures à la v0.13.0, les exercices se clôturant désormais dans l'ordre —, le complément est **refusé** tant qu'il l'est (§8.5.1) : il changerait son bilan reporté. **!** L'écran ne le prévoit pas et propose le complément ; le refus vient à l'enregistrement, et nomme l'exercice clôturé. Sinon, le complément est une **régularisation datée du jour**, dans l'exercice ouvert qui couvre cette date. La date annoncée par l'écran est indicative ; elle est

confirmée à l'enregistrement.

- **Le jour est celui du serveur, en temps universel** : entre minuit et une ou deux heures du matin, heure suisse, c'est encore la veille — le 1er janvier, une régularisation peut tomber dans l'exercice précédent, ou être refusée s'il est clôturé.
- **La numérotation.** Daté du premier jour, le complément porte pourtant le numéro suivant du journal : dans cet exercice, l'ordre des numéros cesse de suivre l'ordre des dates.

i Note

Un montant faux sur un compte déjà saisi ne se complète pas : le compte est mouvementé. On le corrige dans le journal — d'abord en **modifiant** l'écriture fautive depuis sa fiche, tant que l'exercice est ouvert (après l'avoir délettrée si l'une de ses lignes est lettrée) ; sinon en la **contre-passant**, ou par une écriture de correction. Une modification qui **retire** la ligne d'un compte le rend de nouveau complétable. Une écriture contre-passée garde ses lignes : ses comptes restent mouvementés. En particulier, **après la contre-passation de toute l'écriture d'ouverture, plus aucun de ses comptes n'est complétable** ; les soldes justes se saisissent alors par une écriture manuelle. À l'inverse, la **dévalidation d'une facture** supprime son écriture : un compte dont c'était le seul mouvement redevient complétable.

! Astuce

Si votre premier exercice Kesh ne doit pas commencer au 1er janvier de l'année courante (exercice décalé ou reprise antérieure), créez d'abord l'exercice voulu via *Administration → Exercices comptables* — l'écriture d'ouverture est datée au premier jour du **premier** exercice existant. Un exercice antérieur créé *après* la génération devient à son tour le premier : un complément serait alors daté de son premier jour, et non de celui de l'écriture d'ouverture. (Cette création est refusée si un exercice postérieur est déjà clôturé — voir la création d'un nouvel exercice.)

9 Carnet d'adresses

9.1 Contacts

Contacts ou *Carnet d'adresses*. La page affiche tous vos contacts (clients, fournisseurs, autres).

9.1.1 Création d'un contact

Nouveau contact. Renseigner :

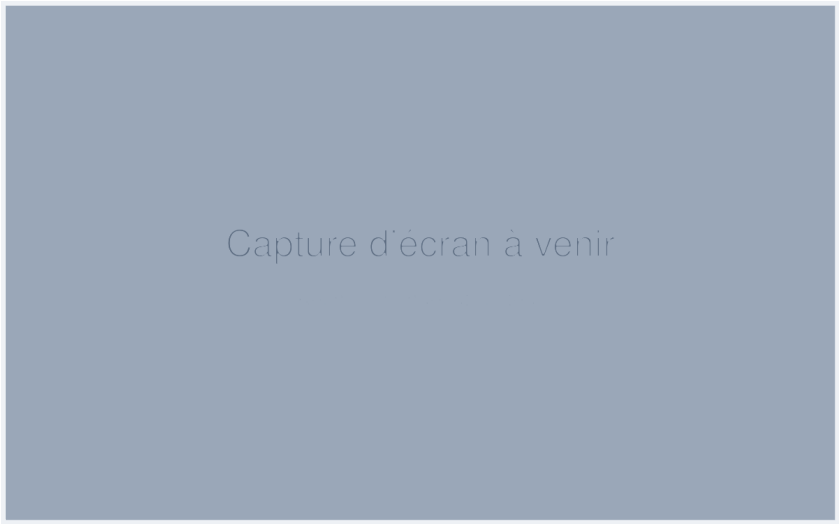


FIG. 8 : Création d'un contact client (société) avec IDE et conditions de paiement.

- **Type** : **Entreprise** (raison sociale) ou **Personne** (prénom + nom séparés).
- **Nom** : raison sociale pour une entreprise ; **prénom et nom** pour une personne.
- **IDE** (si société suisse soumise à inscription au RC).
- **Numéro de client** (optionnel) : la référence sous laquelle *vous* identifiez ce client. Elle est **libre** — Kesh ne la génère pas et ne l'impose pas —, doit être unique dans votre société, et figure sur le PDF de facture (voir 10.4).
- **Adresse structurée** : rue, numéro, NPA, localité, pays en *champs séparés*. Ce format « structuré » (type S) est celui exigé par les banques suisses sur les QR-factures — le NPA et la localité sont requis pour générer une facture. Le NPA reste libre (adresses étrangères possibles).
- **Email**, **Téléphone** (optionnels).
- **Compte comptable par défaut** : par exemple 1100 (Débiteurs) pour un client.
- **Conditions de paiement** : par exemple « 30 jours net ».

i Note

Pendant que vous tapez, Kesh vous signale les contacts qui pourraient déjà exister. Deux avertissements distincts, qui n'ont pas la même force :

- **Un nom proche** — Kesh liste les contacts déjà enregistrés qui pourraient correspondre, avec de quoi les reconnaître : localité, numéro de client, à défaut l'email. C'est une *suggestion* : deux clients peuvent légitimement porter des noms très proches — deux sociétés d'un même groupe, deux homonymes, un père et son fils.
- **Un numéro IDE déjà pris** — l'avertissement est franc, car un IDE est un identifiant attribué par l'État : deux entités ne le partagent jamais. Si le contact qui le porte est **archivé**, Kesh le dit : un IDE reste réservé même après archivage, et l'enregistrement sera refusé.

Ces avertissements n'empêchent jamais d'enregistrer. Vous restez juge : si vous savez qu'il s'agit bien d'un autre contact, enregistrez. Kesh vous informe, il ne décide pas à votre place.
Ce que cet avertissement ne garantit pas. Kesh examine les vingt premiers contacts que la recherche remonte, et vous en montre les cinq plus proches. Lorsqu'un très grand nombre de contacts partagent un mot du nom que vous saisissez — une vingtaine de sociétés en *Sàrl*, par exemple — le doublon que vous cherchiez à éviter peut se trouver *au-delà* de ces vingt, et l'avertissement ne le mentionnera pas. **L'absence d'avertissement ne prouve donc pas l'absence de doublon.** Dans ce cas, la recherche du carnet, elle, les trouve tous.

i Note

Pour un contact de type **Entreprise**, vous pouvez ajouter une ou plusieurs **personnes de contact** (interlocuteurs : prénom, nom, fonction, email, téléphone) depuis sa fiche. Ces personnes sont *purement informatives* — elles n'apparaissent jamais sur les factures ni les paiements. Le bouton *Supprimer* d'une personne demande confirmation : la personne quitte la fiche, et aucun écran ne permet de la rétablir.

9.1.2 Recherche de contacts

La barre de recherche utilise l'index FULLTEXT MariaDB sur le **nom**, complété par une recherche sur l'**email**, le **numéro de client** et le **numéro IDE** — y compris sur un fragment. Le wildcard `*` est supporté en suffixe du nom.

C'est ce qui permet de remonter d'une facture papier au contact : saisissez le numéro de client imprimé sur le document.

! Attention

Le numéro IDE se cherche sans ses séparateurs. Kesh le conserve sous sa forme compacte, `CHE109322551` : c'est donc celle-là qu'il faut saisir dans la recherche. La forme imprimée sur les documents officiels, `CHE-109.322.551`, ne remonte *rien*.

9.2 Catalogue produits

Produits. Les produits sont les biens ou services que vous vendez régulièrement et que vous voulez réutiliser dans vos factures.

9.2.1 Création d'un produit

Nouveau produit. Renseigner :

- **Code interne** : identifiant unique (ex. PROD-001).

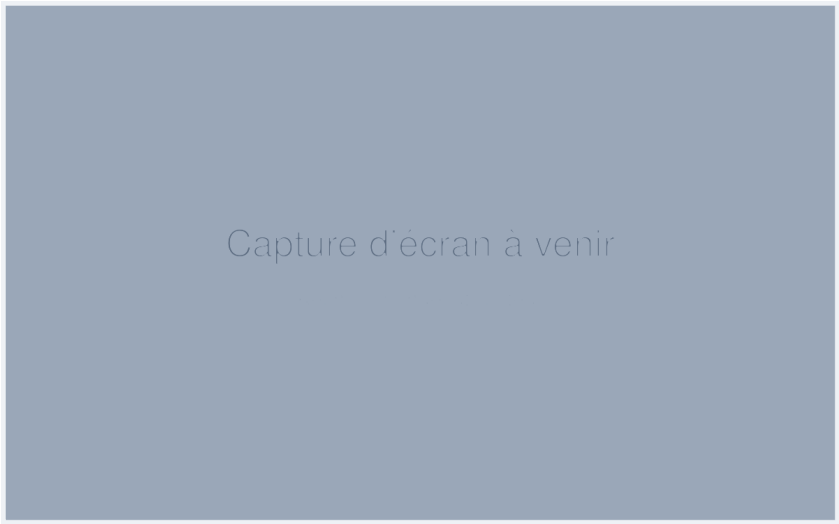


Fig. 9 : Création d'un produit/service du catalogue avec prix unitaire HT et compte produit par défaut.

- **Désignation** : libellé qui apparaîtra sur les factures.
- **Prix unitaire HT**.
- **Taux TVA** : 0%, 2.6%, 3.8%, 8.1% — les taux suisses en vigueur depuis le 1er janvier 2024, que Kesh pose à la création de la société (*Paramètres* → *Taux de TVA*).
- **Unité** : pièce, heure, mètre, kilo, etc.
- **Compte de produit** (facultatif) : le compte du plan comptable sur lequel le chiffre d'affaires de cet article sera crédité — par exemple 3200 *Prestations de services* pour du conseil, ou un sous-compte 3200.1 *Maintenance*, à créer d'abord dans le plan, pour un abonnement. Quand vous montez une facture depuis le catalogue, la ligne créée reprend ce compte automatiquement ; vous pouvez encore le changer sur la ligne. **Laissé vide**, l'article n'impose rien : la ligne suit alors le compte de produit par défaut de la société.

9.3 Conditions de paiement

Conditions de paiement. Définir les conditions standard utilisées dans vos factures :

- « Comptant » (0 jour).
- « 30 jours net ».
- « 60 jours net ».
- « 10 jours 2% escompte sinon 30 jours net ».
- Personnalisées selon vos besoins.

10 Facturation QR Bill

10.1 Création d'une facture

Factures → *Nouvelle facture*. Renseigner :



Fig. 10 : Création d'une facture multi-lignes avec sélection du client.

- **Client** : sélection dans le carnet d'adresses (ou création à la volée).
- **Date de facture** : par défaut aujourd'hui.
- **Date d'échéance** : calculée automatiquement selon les conditions de paiement du client (modifiable).
- **Numéro** : généré automatiquement selon le pattern configuré (cf. *Numérotation*).
- **Lignes de facture** : un ou plusieurs produits avec quantité, prix, TVA, et **compte de produit**.
- **Compte de produit (par ligne)** : le compte du plan comptable sur lequel le chiffre d'affaires de cette ligne sera crédité. Quand vous ajoutez une ligne **depuis le catalogue**, Kesh y **recopie** le compte de produit de l'article, s'il en porte un ; vous restez libre de le changer ensuite. Laissé vide, le champ suit le **compte de produit par défaut de la société** (*Administration* → *Facturation*) — il affiche alors ce compte entre parenthèses, pour que vous voyiez d'un coup d'œil où ira le produit. **Attention** : la recopie a lieu **une seule fois**, au moment où vous choisissez l'article ; la ligne ne reste pas liée à lui. Vider le champ d'une ligne venue du catalogue la ramène donc au compte par défaut de la société, **pas** au compte de l'article. Renseigné, il permet de **ventiler une même facture sur plusieurs comptes** : honoraires, marchandises, prestations, etc. Le compte reste **modifiable tant que la facture est un brouillon** ; il est figé à la validation.
- **Remarques** : texte libre apparaissant en bas de facture (mention de remerciement, conditions particulières, etc.).

Le formulaire ne demande pas de compte bancaire : la QR-facture porte toujours le **compte**

bancaire principal de la société (*Administration* → *Comptes bancaires*, case *Compte principal* ; cf. §12).

10.1.1 Exemple : facture d'une agence web

ABC Web Sàrl facture une prestation à son client *Boutique Pierre Exemple Sàrl* :

- Client : Boutique Pierre Exemple Sàrl (sélectionné dans le carnet d'adresses, conditions « 30 jours net »).
- Ligne 1 : « Refonte site web » — 1 × CHF 4'500.00.
- Ligne 2 : « Maintenance mensuelle » — 3 × CHF 150.00 = CHF 450.00.
- Total : CHF 4'950.00. Échéance calculée à 30 jours.
- Paiement attendu sur le compte principal de l'agence, qui porte un QR-IBAN.

À la validation, Kesh attribue le numéro `F-2026-0042` et crée l'écriture comptable automatique (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3200 Prestations de services, désigné par l'agence comme compte de produit par défaut). Le PDF QR Bill est produit et **figé** au premier téléchargement ou au premier envoi (cf. §10.6.1).

Variante ventilée. Si l'agence souhaite distinguer ses activités, elle crée d'abord dans son plan le sous-compte `3200.1 Maintenance`, puis affecte la ligne 1 au compte `3200 Prestations de services` et la ligne 2 au compte `3200.1 Maintenance`. L'écriture générée porte alors **deux lignes de crédit distinctes** — Crédit 3200 pour CHF 4'500.00 et Crédit 3200.1 pour CHF 450.00 — au lieu d'un crédit unique. Le compte de résultat devient exploitable sans reclassement manuel a posteriori. Les lignes laissées vides suivent le compte de produit par défaut de la société et s'y regroupent — y compris celles qui viennent du catalogue, dont le compte a été vidé après la recopie. Si les lignes de la facture portent un taux de TVA, Kesh comptabilise aussi automatiquement la TVA due au compte de TVA (p. ex. 2200) ; ici l'agence n'est pas assujettie, l'écriture se limite donc à CHF 4'950.00 (cf. *Décompte TVA*).

10.2 Validation d'une facture

Une facture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, n'apparaît pas dans les rapports. Un brouillon n'a en général *pas* de numéro — sauf s'il vient d'être **dévalidé**, auquel cas il **conserve** celui qu'il portait, et le reprendra à la revalidation (cf. §10.12).
2. **Validée** : numéro définitif attribué, PDF QR Bill disponible (figé au premier téléchargement ou envoi), écriture comptable créée automatiquement (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3000 Ventes de marchandises + 2200 TVA due), et **comptes de produit figés**. Une facture validée n'est plus modifiable : le compte de chaque ligne reste néanmoins **consultable** dans la colonne « Compte de produit » de l'écran de détail, où les lignes suivant le compte par défaut de la société l'affichent avec la mention *(défaut)*. C'est le moyen de contrôler la ventilation sans avoir à ouvrir l'écriture comptable et à la relire à l'envers.

3. **Payée** : **soldée** par un ou plusieurs règlements — enregistrés à la main depuis la fiche, ou par le rapprochement d'une transaction bancaire entrante (§10.9). Une facture réglée en partie reste *validée*, avec son reste dû.

Le total arrondi à 5 centimes. Comme le veut l'usage suisse, le total d'une facture est **arrondi à 5 centimes** à sa validation : 123.44 devient 123.45, 234.52 devient 234.50. La fiche de la facture et son PDF portent une ligne **« Arrondi »** entre la TVA et le total, avec l'écart signé (+0.01, -0.02) ; le bulletin de versement QR, lui, porte directement le montant arrondi ; l'écart, sans TVA, passe sur le compte de différences d'arrondi. Sur un **brouillon**, la fiche montre déjà la ligne, en *« Arrondi (estimé) »*, avec un total estimé : l'arrondi n'est figé qu'à la validation. Une facture validée garde son arrondi, même si le réglage change ensuite ; un avoir le reprend et l'annule. Le réglage se trouve dans *Administration* → *Facturation*, case *« Arrondir le total des factures émises à 5 centimes »* — cochée par défaut. Sans compte de différences d'arrondi désigné, une facture dont le total n'est pas déjà rond ne peut pas être validée.

Le montant minimum d'une facture. Une facture d'un très petit montant coûte souvent plus à traiter qu'elle ne rapporte. Dans *Administration* → *Facturation*, section *Montant minimum*, vous pouvez fixer un seuil : une facture dont le total — arrondi, celui que le client paiera — lui est **inférieur** ne peut pas être validée, et le message donne les deux montants. Le brouillon reste enregistrable. Un total égal au seuil est accepté. Laissé vide (c'est le défaut), aucun seuil ne s'applique. Les **avoirs** ne sont pas concernés : ils annulent une facture déjà émise, quel que soit son montant.

Un compte des réglages devenu non imputable. La validation écrit sur la **créance** et, si la facture porte de la TVA, sur la **TVA due** désignées dans *Administration* → *Facturation*. Si l'un de ces comptes est devenu non imputable depuis sa désignation (sous-comptes créés, case *imputable* décochée), la validation est refusée avec un message qui **nomme le compte** et renvoie à ces paramètres ; la facture reste en brouillon. Un administrateur y désigne un compte imputable, puis la validation se relance telle quelle. L'**avoir**, lui, n'est **pas** soumis à ce contrôle, et c'est voulu : une facture émise doit rester annulable, même si sa créance ou sa TVA due est devenue non imputable depuis (voir « Rôles des comptes »).

10.3 Vos coordonnées sur la facture

Le bloc en haut à gauche du PDF porte votre **nom**, votre **adresse** et votre **numéro IDE**. Vous pouvez y ajouter vos **coordonnées de contact** — téléphone, e-mail et site web — pour qu'un client qui a une question sur la facture puisse vous joindre depuis le document lui-même.

Où les saisir : *Paramètres* → section *Organisation*, bouton **Modifier** en face de « Téléphone · Site web ». La saisie est réservée aux administrateurs, comme celle de l'adresse de réponse.

i Note

Chaque champ est facultatif, et un champ vide ne laisse aucun blanc sur le document : la ligne correspondante n'est simplement pas imprimée. Si vous ne renseignez rien, votre facture est exactement celle que vous aviez avant — aucune mise en page ne bouge.

L'e-mail que vous avez peut-être déjà renseigné comme adresse de réponse des envois apparaît désormais lui aussi sur le PDF. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de le vider — mais notez qu'il sert aussi de *Reply-To* aux factures envoyées par e-mail (cf. §10.7).

Les **avoirs** portent les mêmes coordonnées, à l'identique.

Une facture déjà émise ne change plus : vos coordonnées s'impriment sur les factures dont le PDF n'est pas encore figé. Celui d'une facture déjà téléchargée ou envoyée reste tel qu'il a été émis (cf. §10.6.1).

! Attention

Une coordonnée très longue est raccourcie à l'affichage (suivie de « … ») pour ne pas empiéter sur le bloc de droite, qui porte le numéro et la date de la facture. La valeur complète reste intacte dans vos réglages.
Et si l'en-tête entier ne tient plus sur la page, le document est refusé — facture comme avoir — avec un message explicite. C'est délibéré : l'en-tête et le tableau des lignes se partagent une hauteur fixe, et mieux vaut un refus qu'un document où l'un s'imprime par-dessus l'autre. La cause peut être vos coordonnées — mais aussi une adresse de destinataire comptant beaucoup de lignes.
Le message vous invite à **supprimer** une coordonnée, et non à la raccourcir : chaque coordonnée occupe une ligne entière quelle que soit sa longueur, si bien que l'abréger ne libère aucune place. Vider le champ, en revanche, fait disparaître la ligne.

10.4 Le numéro de client sur la facture

Le bloc en haut à **droite** du PDF porte le titre du document, son numéro et sa date. Vous pouvez y faire figurer le **numéro de client** — la référence sous laquelle vous identifiez ce client, ou celle que *lui* vous impose.

Elle rend deux services : votre client rapproche la facture de son propre dossier fournisseur, et vous-même remontez d'une facture papier au contact en saisissant ce numéro dans la **recherche** du carnet d'adresses.

Où le saisir : sur la **fiche du contact**, champ *Numéro de client*, sous le numéro IDE. La valeur apparaît ensuite sur toutes les factures adressées à ce contact dont le PDF n'est pas encore figé, **avoirs compris** — une facture déjà émise ne change plus (cf. §10.6.1).

i Note

Kesh ne génère aucun numéro de client, et n'impose aucun format : `42`, `CLI-2026-00042` ou une référence dictée par votre client conviennent également. Le champ est facultatif ; un contact sans numéro n'affiche simplement aucune ligne sur le PDF, et rien ne bouge dans la mise en page.

i Note

Le numéro doit être **unique parmi vos contacts actifs** — c'est ce qui lui permet d'identifier. Si vous en saisissez un déjà pris, Kesh vous le signale et refuse l'enregistrement. **Deux numéros identiques à l'œil sont le même numéro** : la casse ne distingue pas (`CLI-1` et `cli-1`), la façon dont un accent a été composé par votre système non plus, et les caractères invisibles qu'un copier-coller depuis un courriel ou un document Word peut coller au passage sont ignorés. En revanche, **un accent distingue** : `CLI-É1` et `CLI-E1` restent deux numéros différents — deux clients peuvent légitimement ne différer que par là. Ce que vous avez tapé est conservé tel quel : c'est ce qui s'affiche sur la fiche et s'imprime sur la facture.
En revanche, **archiver un contact libère son numéro** : vous pouvez le réattribuer à un nouveau contact. L'ancien contact, lui, **conserve le sien** — ses factures passées restent ainsi lisibles. Si vous réattribuez un numéro puis cochez « *Inclure archivés* » dans la recherche, ce numéro remonte donc **deux** contacts : l'actif et l'archivé. C'est voulu, mais gardez-le en tête avant de recycler un numéro encore présent sur des factures récentes.

! Attention

Un numéro très long est raccourci à l'impression (suivi de « … ») : le bloc de droite ne dispose que d'environ 70 mm, soit une trentaine de caractères *libellé compris* — donc une vingtaine pour la valeur elle-même. La valeur complète reste intacte sur la fiche du contact et dans la recherche. En pratique, une référence de la longueur de `CLI-2026-00042` s'imprime entière.

10.5 Numérotation des factures

Le numéro de facture est généré automatiquement selon un pattern configurable dans *Administration → Facturation* :

- Pattern par défaut : `F-AAAA-NNNN` (ex. F-2026-0042).
- Patterns alternatifs : `INV-AAAAMM-NNN`, `F{company_id}-AAAA-NNNN`, etc.
- La numérotation est séquentielle dans un exercice (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité ») : les numéros sont attribués dans l'ordre et **jamais réattribués**. Elle peut en revanche comporter des **trous** — supprimer un brouillon déjà numéroté en laisse un, le compteur ne redescendant pas. Un trou se voit et s'explique ; c'est la réattribution qui serait fautive, et elle n'a pas

lieu.

- Deux validations simultanées reçoivent toujours deux numéros distincts : le compteur de numérotation est **verrouillé** le temps de la validation, et une contrainte d'unicité de la base interdit d'attribuer deux fois le même numéro. Une validation qui croise une autre opération (un rapprochement bancaire, par exemple) est **rejouée automatiquement** ; si le conflit se répète trois fois de suite, la validation échoue sans rien enregistrer et peut simplement être relancée.

10.6 Génération du PDF avec QR Bill

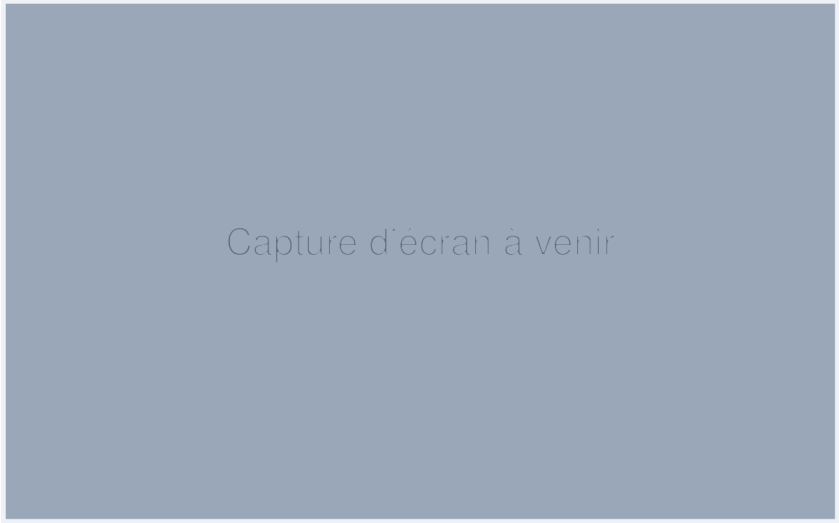


Fig. 11 : Exemple de PDF de facture avec section de paiement QR Bill 2.2 détachable en bas de page.

Le PDF d'une facture validée est conforme au standard QR Bill 2.2 (norme suisse 2020+) :

- Format A4, page principale + section de paiement séparable en bas.
- QR code suisse contenant toutes les informations de paiement (créancier, débiteur, montant, IBAN, référence structurée, communication).
- Facture et section de paiement dans la **langue de correspondance du client** (fiche contact — sinon la langue de l'instance).
- Compatible scan par les e-banking suisses et applications mobiles (Raiffeisen, PostFinance, UBS, Credit Suisse, Migros Bank, etc.).

Le PDF est téléchargeable depuis la facture validée — pour l'imprimer (envoi postal) ou l'archiver. Il est **identique d'un téléchargement à l'autre** : c'est le document émis, figé (cf. §10.6.1). Depuis la version v0.6, Kesh peut aussi l'**envoyer directement par e-mail** à votre client, sans passer par votre messagerie : voir la sous-section suivante.

! Astuce

Le choix du format dépend du compte bancaire principal : s'il porte un QR-IBAN, la QR-facture utilise ce QR-IBAN et une référence QRR ; sinon, son IBAN, sans référence structurée.

10.6.1 Le PDF émis est figé

Le PDF d'une facture est produit **une seule fois** : au premier téléchargement ou au premier envoi par e-mail qui suit la validation, dans la langue de correspondance du client. Kesh le conserve alors tel quel, avec son **empreinte** (SHA-256), et c'est ce même fichier, octet pour octet, que rendent ensuite chaque téléchargement et chaque envoi. La fiche facture l'indique par la mention *Document figé le* suivie de la date.

- **Modifier ensuite** vos coordonnées, l'adresse, le numéro ou la langue du client, ou la mise en page, **ne change pas** une facture déjà émise : seules les factures non encore figées en tiennent compte. C'est ce qui permet de reproduire, des années plus tard, la copie exacte de la pièce envoyée.
- **Qui que ce soit** qui télécharge le premier — y compris un utilisateur en consultation ou une clé d'API en lecture — fige le document : une pièce sortie de Kesh est figée. Le gel est inscrit au **journal d'audit**, avec l'empreinte et le nom de qui l'a déclenché.
- Une facture **annulée par un avoir** garde le PDF qu'elle a émis, et la fiche continue de le proposer. Ce PDF ne porte pas de mention d'annulation : c'est l'avoir qui la porte. Une facture annulée dont le PDF n'a **jamais été figé** — jamais téléchargée ni envoyée, ou envoyée seulement avant la v0.12.1 — n'a pas de PDF.
- Une facture validée **avant la version v0.12.1** est figée à son prochain téléchargement, avec les données du moment : ses PDF antérieurs n'avaient pas été conservés. **!** Si elle avait déjà été envoyée, le document figé **n'est pas forcément celui que le client a reçu** — la date de la mention *Document figé le* est alors postérieure à celle de l'envoi.
- La **restauration d'une sauvegarde** antérieure au gel ramène la facture à l'état non figé : son prochain téléchargement figera un **nouveau** document. L'ancien reste dans le répertoire des documents, et son empreinte au journal d'audit.
- La **dévalidation** détache le document figé (son empreinte reste au journal d'audit) ; la revalidation en figera un nouveau au premier téléchargement.
- Les **rappels**, eux, sont produits à chaque envoi (cf. §10.10) : seul le PDF de la facture est figé.

! Attention

Si le fichier figé a disparu — typiquement après une restauration qui n'a pas repris le répertoire des documents : une sauvegarde d'avant la version 0.15.0, ou un dump de la base (depuis la 0.15.0, la sauvegarde `.keshbackup` emporte le fichier figé) —, le téléchar-

gement est **refusé** avec un message qui nomme le fichier manquant (`<empreinte>.pdf`). Kesh ne le régénère jamais de lui-même : ce serait fabriquer une pièce qui n'a pas été émise. Le remède est de **restaurer ce fichier** depuis la sauvegarde du répertoire des documents — c'est le seul moyen de retrouver l'original. À défaut, un **administrateur** voit apparaître sur la fiche, après ce refus, le bouton *Refiger le document* : il produit un **nouveau** document avec les données et la langue du client d'aujourd'hui, **qui n'est pas l'original**, et le journal d'audit garde l'empreinte de l'ancien et du nouveau. Une facture annulée ne peut pas être refigée : seule la restauration du fichier la répare.

10.7 Envoyer une facture par e-mail



Fig. 12 : Modale d'envoi : destinataire verrouillé, objet et message pré-remplis dans la langue du client, modifiables avant l'envoi.

Sur une facture **validée**, le bouton *Envoyer par e-mail* ouvre une fenêtre pré-remplie :

- **Destinataire** : l'adresse e-mail de la fiche contact, affichée mais **non modifiable** (sécurité). Pour envoyer à une autre adresse, modifiez d'abord la fiche contact (*Contacts*).
- **Objet et message** : pré-remplis dans la **langue de correspondance du client** (fiche contact — sinon la langue de l'instance), avec une formule d'appel adaptée à sa civilité (« Chère Madame Muster », « Sehr geehrter Herr… »). Les deux restent modifiables avant l'envoi : ce que vous voyez est ce qui part.
- **Pièce jointe** : la QR-facture PDF, attachée automatiquement — le document **figé**, octet pour octet celui du téléchargement (§10.6.1). Le premier envoi d'une facture jamais téléchargée la fige, même si l'envoi échoue. Si la langue du client a changé depuis le gel, le message suit la nouvelle langue et la pièce jointe garde la sienne.

Après l'envoi, la fiche facture affiche *Envoyée le* suivi de la date et de l'adresse du destinataire. Le bouton devient *Renvoyer par e-mail* — le renvoi est autorisé (nouvelle date, nouvelle entrée

au journal d'audit).

i Note

« Envoyée » signifie que le message a été **remis au serveur d'envoi** — ce n'est pas un accusé de réception. Si l'adresse est invalide ou la boîte pleine, le rebond n'apparaît pas dans Kesh. En cas d'échec *immédiat* (serveur d'envoi injoignable), la facture n'est pas marquée envoyée et un message d'erreur s'affiche : vous pouvez réessayer.

! Astuce

Bouton grisé avec une infobulle ? L'envoi d'e-mails n'est pas configuré sur votre instance (variables `KESH_SMTP_*`) — voyez avec votre administrateur (manuel administrateur, section « Envoi de factures par e-mail »).

10.7.1 Personnaliser les modèles d'e-mail

Paramètres → *Modèles d'e-mail* (réservé à l'administrateur) : l'objet et le corps du message se personnalisent par langue (onglets FR/DE/IT/EN), avec des variables remplacées automatiquement à l'envoi (`{salutation}`, `{contactName}`, `{invoiceNumber}`, `{amount}`, `{dueDate}`, `{companyName}` — la liste est affichée à côté de l'éditeur). Les modèles de **rappel** ont en plus : `{reminderLevel}` (le niveau), `{reminderFee}` (les frais du seul niveau envoyé), `{totalDue}` (le **reste dû** de la facture **plus** les frais de rappel cumulés), `{daysOverdue}` (les jours de retard) et `{feeNotice}` (une phrase qui dit les frais compris dans `{totalDue}`, **vide** quand il n'y en a pas) ; `{amount}` y reste le montant total de la facture. Un modèle par défaut est fourni pour chaque langue ; *Restaurer le défaut* y revient à tout moment. Sans aucune personnalisation, les envois utilisent les modèles par défaut — rien à configurer.

10.7.2 Langue et civilité du contact, adresse de réponse

- **Fiche contact** : le champ *Langue de correspondance* (héritée de l'instance, ou FR/DE/IT/EN) détermine la langue de l'e-mail **et** celle du PDF de la facture — téléchargé ou joint —, figée au premier rendu (§10.6.1) ; le champ *Civilité* (Neutre/Monsieur/Madame, contacts de type Personne) personnalise la formule d'appel. Une entreprise reçoit toujours la formule neutre.
- **Adresse de réponse** : *Paramètres* → *Organisation* → *E-mail (adresse de réponse)* (administrateur) — les réponses de vos clients arrivent alors dans votre boîte habituelle.

10.8 Échéancier des factures

Factures → *Échéancier*. Vue d'ensemble des factures :

- Factures à échoir (dans les 30 prochains jours).
- Factures échues impayées (en retard).
- Factures payées (historique).

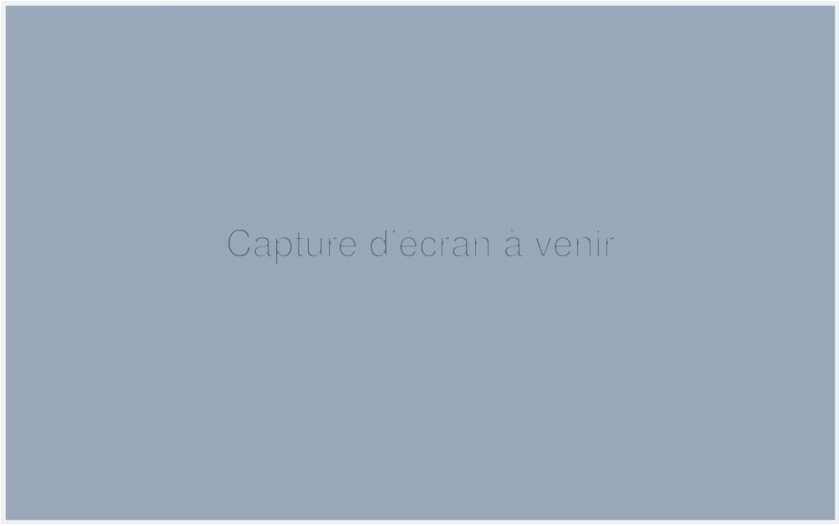


Fig. 13 : Échéancier des factures : à échoir, échues impayées, et payées.

Chaque ligne montre le **total** de la facture (TTC) et son **reste dû**, qui tient compte des règlements partiels ; une facture réglée en partie porte le statut « Partiellement payée ». Les totaux du haut de page additionnent les restes dus. Le bouton *Régler* ouvre le dialogue de règlement **pré-rempli au reste dû** — modifiable pour un nouvel acompte. L'export CSV porte la même colonne « Reste dû ».

Pour relancer les factures en retard, Kesh dispose d'un **écran de rappels** dédié — voir §10.10. Une facture suspendue de rappels reste visible dans l'échéancier (rien ne se cache).

10.9 Enregistrer et annuler un règlement

Enregistrer. Sur la fiche d'une facture validée, *Enregistrer un règlement* : le mode (virement sur un compte bancaire, ou espèces et un autre compte de contrepartie), le montant et la date. Kesh passe l'écriture *Débit contrepartie / Crédit débiteurs* et calcule ce qui reste dû. Un compte bancaire **archivé** n'est plus proposé, et l'API refuse d'y enregistrer un règlement ; un règlement passé sur ce compte avant son archivage s'annule toujours. Un compte **clos** n'est pas proposé non plus, et ses règlements ne s'annulent qu'une fois le compte rouvert (§12.2). La contrepartie **ne peut pas être le compte débiteurs de la facture** : l'écriture serait nulle, et le reste dû baisserait sans que rien ne bouge au grand livre. Kesh le refuse dans tous les cas — de même qu'un compte bancaire lié au compte débiteurs — et ne le propose pas dans les listes, **à condition** qu'il porte, au plan comptable, le **rôle** de compte de créances clients : un compte qui l'a perdu reste proposé, et c'est l'enregistrement qui est refusé. Si le compte en cause est celui que vous **choisissez** (compte interne, compte bancaire), choisissez-en un autre ou reliez le compte bancaire à son propre compte de banque ; si c'est un compte **désigné dans les réglages** — le compte de différences d'arrondi —, un administrateur doit en désigner un autre dans *Administration → Facturation*. Un règlement **partiel** est permis : la facture reste validée, avec son reste dû, et redevient « payée » quand le solde atteint zéro. Un montant supérieur au reste dû est **refusé**, de même qu'un montant à plus de deux décimales.

Au centime. Une facture dont le total porte plus de deux décimales (quantité ou prix fractionnaire) se règle au **reste dû arrondi au centime** : c'est le montant que le dialogue propose. Payer 10.01 une facture de 10.0050 la **solde** : l'écriture porte alors une **troisième ligne**, l'écart d'un demi-centime au plus, sur le compte de différences d'arrondi désigné dans *Administration → Facturation*. Sans ce compte, un tel paiement est refusé — un acompte, lui, passe toujours. Le rapprochement bancaire enregistre, lui, ses règlements tout seul. Si le virement est déjà importé, rattachez ensuite la transaction au règlement (§14.3) — sans quoi elle reste en attente et empêche la clôture du compte bancaire.

La liste des règlements. La fiche liste chaque règlement — date, montant, mode — avec un lien vers son écriture.

Solder le reste. Quand le client ne paiera pas ce qui reste — il a déduit un escompte, sa banque a retenu des frais, ou il ne paiera plus rien —, le bouton *Solder le reste* de la fiche (comptable ou administrateur) éteint **tout** le reste dû et le passe au compte de la **nature** choisie : *escompte accordé*, *frais bancaires*, *perte sur débiteur*, ou *reste d'arrondi*. Le montant n'est pas saisi : c'est le reste dû, exactement — affiché aux quatre décimales s'il porte une fraction de centime. L'escompte et la perte **corrigent la TVA due** au prorata des taux de la facture — le décompte TVA de la période du solde la retranche (§16.7) ; les frais et l'arrondi, non. Chaque nature a son compte, choisi par un administrateur dans *Administration → Facturation*, section *Solde du reste* ; sans lui, le dialogue le signale. Le *reste d'arrondi* n'est proposé que pour un reste de moins de 5 centimes — c'est ainsi que se solde un reste trop petit pour être payé, inférieur au demi-centime. Si le reste porte une fraction de centime, elle va au compte de différences d'arrondi. La facture est alors « payée » ; la liste des règlements montre le solde (« Solde — escompte accordé »), et la fiche le distingue de ce qui a été encaissé (*Déjà réglé* / *Soldé*). Un solde est **refusé**, sans rien écrire, si le compte de la nature, le compte de différences d'arrondi ou le compte de TVA due est le **compte débiteurs de la facture** (un compte débiteurs changé de type depuis, puis désigné) : un administrateur doit en désigner un autre dans *Administration → Facturation*. Un solde s'**annule** comme un règlement — bouton *Annuler le solde*, contre-passation datée du jour, TVA comprise.

Annuler. Un règlement enregistré par erreur ne se supprime pas : il s'**annule par contre-passation**. Le bouton *Annuler le règlement* de sa ligne (comptable ou administrateur) passe une écriture inverse **datée du jour**, retire le règlement de la facture, et le montant redevient dû — la facture repasse « validée » si plus rien ne la solde. L'écriture d'origine et sa contre-passation restent toutes deux au grand livre, et le journal d'audit nomme le geste.

Quand l'annulation n'est pas possible, le bouton est remplacé par la raison :

- **la facture a été créditée** par un avoir : le règlement reste ouvert au compte débiteurs — il ne s'annule pas. Ce cas ne se présente plus que sur une facture créditée *avant* la version 0.12.1, ou restaurée d'une sauvegarde antérieure : un avoir est désormais refusé sur une facture réglée (§10.11) ;
- **le reste de la facture a été soldé** : annulez d'abord le **solde** — lui reste annulable — puis le règlement ;

- **l'exercice du règlement est clôturé** : un administrateur doit d'abord **rouvrir** les exercices clôturés jusqu'à celui du règlement, en commençant par le plus récent ;
- **le lettrage de la facture est figé par une période close** : ce règlement est lettré avec sa facture, et toutes les lignes de ce lettrage sont dans une période close. Pour pouvoir l'annuler, prenez la date la plus récente du lettrage (en général celle du dernier règlement) : si elle est sous le verrou de période, un administrateur doit faire reculer le verrou avant elle ; et si son exercice est suivi d'un exercice clôturé, ou clôturé lui-même, il doit rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent (§7.5) ;
- **le règlement est rapproché** d'une transaction bancaire : il faut d'abord annuler ce rapprochement — le bouton *Annuler le rapprochement* apparaît à côté du motif (§14.6) ;
- **un compte du règlement a été archivé** : réactivez-le (son numéro est indiqué) ;
- **aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour**, où la contre-passation serait datée : créez-le.

Lettrage. Une facture **soldée** — par ses règlements, par le solde de son reste ou par son avoir — est **lettrée** d'office, au moment du geste qui la solde : sa ligne au compte débiteurs et celles de ses règlements, de son solde ou de son avoir sur ce compte forment un groupe de lettrage (« pièce ») : la colonne « Lettrage » du grand livre porte son code sur chacune de ces lignes, et la facture quitte les postes ouverts du compte (§15) — ce que disent aussi la fiche, l'échéancier et les rappels. Un règlement partiel ne lettre rien. L'**annulation** d'un règlement — ou du solde, ou le dé-rapprochement (§14.6) — **délettre** la facture : sa créance et ses autres règlements redeviennent ouverts, et le règlement annulé est lettré avec sa contre-passation.

i Note

Mise à jour vers la version 0.13. Les pièces déjà soldées — factures clientes soldées, factures fournisseurs payées — et les contre-passations déjà passées sont **lettrées par la mise à jour elle-même**, comme les gestes l'auraient fait. Deux réserves. Une pièce ou une contre-passation dont **toutes les lignes sont en période close** (exercices clôturés, période verrouillée) n'est pas lettrée : elle reste ouverte, et ne se lettre pas à la main. Et ce lettrage n'a **pas d'entrée au journal d'audit** : une mise à jour n'a pas d'auteur.

Kesh ne lettre une facture que si ses lignes sur le compte débiteurs se soldent **au grand livre** : un **avoir** émis avant la version 0.13 et porté sur un autre compte que le compte débiteurs de la facture, ou une facture à la fois **créditée et réglée** (avant la version 0.12.1), ne sont pas lettrés — leurs lignes ne se soldent pas. Un compte débiteurs qui n'est **plus lettrable** (relié depuis à un compte bancaire, ou changé en compte de charge) n'est plus lettré par un nouveau règlement — celui-ci n'en est pas moins enregistré —, mais un lettrage posé avant le changement subsiste, et l'annulation d'un règlement le défait. Une annulation qui défairait un lettrage figé par une période close est refusée (motif ci-dessus).

i Note

Les factures réglées avant la version qui a introduit les règlements (Kesh 0.12) portent la mention « payée » sans règlement enregistré : il n'y a rien à annuler sur elles.

10.10 Relancer les débiteurs

Depuis la version **0.7**, l'écran *Factures → Rappels* (réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*) liste les factures à relancer, groupées par débiteur, avec leur **prochain niveau** de rappel. Les niveaux, délais et frais se configurent par l'administrateur (*Paramètres → Rappels débiteurs*).

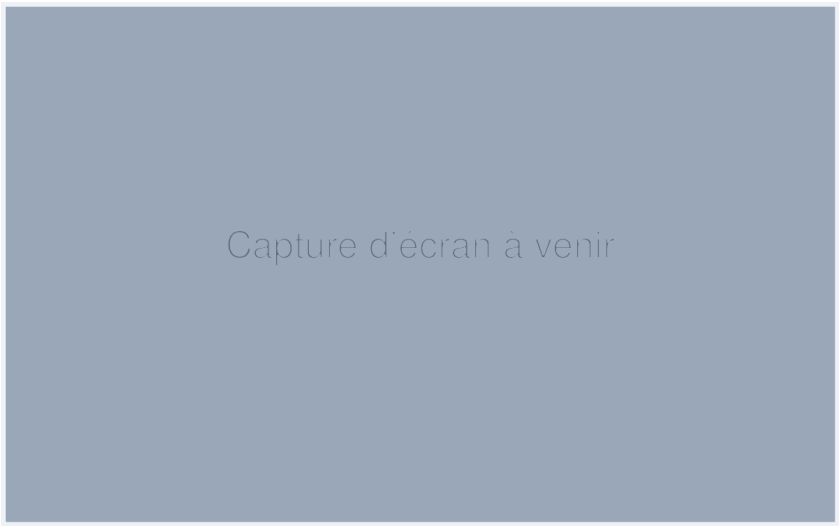


FIG. 14 : Écran Rappels : factures à relancer groupées par débiteur, prochain niveau, envoi unitaire ou par lot.

- **Envoi unitaire** : un aperçu du courrier (dans la langue et le ton du niveau — 1er rappel courtois jusqu'à la mise en demeure) s'affiche, modifiable avant envoi ; un **rappel PDF** est joint (voir ci-dessous). Le destinataire est **verrouillé** sur l'e-mail de la fiche contact (sécurité).
- **Envoi par lot** : sélectionnez plusieurs factures (jusqu'à 20) et envoyez-les d'un coup, chacune à son prochain niveau ; un compte-rendu liste les envois réussis et les échecs par facture.
- **Rappel manuel** : enregistrez un rappel déjà envoyé hors Kesh (courrier, recommandé) — utile pour tracer un envoi papier. Le saut direct à un niveau élevé (mise en demeure) est autorisé.
- Un contact **sans adresse e-mail** reste visible (badge « sans e-mail ») : l'envoi e-mail est impossible, mais le rappel papier reste enregistrable.
- Une **protection anti-double-envoi** empêche qu'un double-clic n'envoie deux fois le même rappel. Une facture arrivée au **dernier niveau** reste affichée avec le badge « Dernier niveau atteint » (poursuite à envisager) — elle ne disparaît jamais silencieusement.

Ce que réclame un rappel. Un rappel réclame ce que le client **doit encore** : le **reste dû** de la facture, après ses règlements partiels — le montant total s'il n'a rien payé. Le courrier annonce ce reste, augmenté des frais de rappel s'il y en a ; à frais nuls, il ne parle pas de frais. Si un règlement est enregistré **entre l'ouverture de l'aperçu et l'envoi**, l'envoi est **refusé** : le courrier validé annoncerait un autre montant que la QR-facture jointe. Fermez puis rouvrez l'aperçu, qui reprend le nouveau reste. Le PDF joint n'est pas la facture réémise, c'est un **rappel**, produit à chaque envoi — il n'est pas figé comme le PDF de la facture (§10.6.1) : il en porte le titre, rappelle le numéro de la facture d'origine et, sous le total, ce qui est **déjà réglé** puis le **reste à payer** (ces deux lignes n'apparaissent qu'après un règlement). Sa **QR-facture porte le reste dû**, avec la même référence que la facture. La réconciliation bancaire propose la facture contre un paiement **du reste dû** — et de lui seul : le montant du courrier, frais compris, ne l'est pas (voir l'avertissement ci-dessous) — reçu **au plus 30 jours après la plus tardive de ces dates** : le dernier rappel, l'échéance, la date de la facture ; un rappel **annulé** ne compte pas (§14.1.1). Les **frais de rappel n'y sont jamais inclus** : ils figurent sur une ligne à part, avec la mention qu'ils ne sont pas compris dans le bulletin de versement.

! Attention

Les frais de rappel ne sont **pas comptabilisés** par Kesh. Un client qui paie le montant du courrier (reste dû *et* frais) ne verra pas son versement **proposé** au rapprochement, puisqu'il dépasse ce qui reste à payer ; saisi comme règlement manuel, il est **refusé comme trop-perçu**. Seul le montant de la QR-facture s'enregistre (issue #401). Et sa transaction, qui dépasse ce règlement de plus de 5 centimes, **ne se rattache pas** à lui (§14.3) : elle reste en attente et empêche la clôture du compte bancaire (issue #401).

i Note

Le rappel PDF ne part qu'avec un rappel **envoyé par e-mail**. Pour une mise en demeure envoyée hors de Kesh, ou pour un contact sans adresse e-mail, le seul PDF imprimable est celui de la **facture**, dont la QR porte toujours le **montant total** : ne le joignez pas tel quel à une facture déjà réglée en partie (issue #477).

! Astuce

Pour le **dernier niveau** (mise en demeure), privilégiez un envoi **recommandé** : il constitue une preuve de la mise en demeure en cas de poursuite. Envoyez le recommandé hors Kesh, puis enregistrez-le via « **Rappel manuel** » pour en garder la trace dans l'historique.

Suspendre et reprendre les rappels d'une facture. Sur la fiche d'une facture, vous pouvez **suspendre** ses rappels (avec un **motif** facultatif : litige, arrangement de paiement) puis les **reprendre**. Un badge « **Suspendu** » signale l'état (le motif apparaît au survol).

! Attention

Une facture suspendue **reste dans l'échéancier et la balance âgée** — elle sort seulement de la liste « à rappeler ». Rien n'est caché : c'est un garde-fou anti-dissimulation.

Historique des rappels. La fiche de chaque facture affiche l'**historique de ses rappels** : date, niveau, canal (e-mail ou manuel), frais et destinataire. Un rappel annulé (par un administrateur) apparaît barré.

10.11 Avoirs et notes de crédit

Un avoir (note de crédit) annule une facture validée : c'est le moyen **correct** d'annuler une facture *réellement émise* et déjà comptabilisée — l'écriture d'origine reste intacte, hors la marque de lettrage, qui la rattache à l'avoir (principe d'intangibilité comptable). Pour une facture validée *par erreur* (jamais envoyée, ou créée pour un essai), il faut la **dévalider** d'abord — elle redevient alors un brouillon, que l'on corrige ou que l'on supprime : voir §10.12. Pour créer un avoir, ouvrez la facture validée concernée et cliquez sur **« Créer un avoir »** (réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*). En une seule étape, Kesh :

- crée un avoir reprenant toutes les lignes de la facture, avec son propre numéro issu d'une séquence dédiée (par défaut `AV-2026-0001`, configurable dans *Administration → Facturation*) ;
- génère automatiquement l'**écriture de contre-passation** : l'inverse exact de l'écriture de la facture (la créance client, le produit et la TVA due — une ligne par taux — sont contre-passés), de sorte que le **solde du client revient à zéro**. L'avoir crédite le **compte débiteurs que la facture a débité**, et contre-passe l'éventuel arrondi à 5 centimes sur le **compte que la facture a mouvementé** — même si les comptes par défaut ont été changés dans *Administration → Facturation* depuis la validation : c'est ce qui ramène ces comptes à zéro. **Limite connue de cette version** : la TVA, elle, est contre-passée sur le compte de TVA due **actuellement désigné** dans les réglages ; si ce réglage a changé entre la facture et son avoir, la TVA de la facture reste sur l'ancien compte et l'avoir débite le nouveau ;
- bascule la facture d'origine au statut **« annulée »** (sa propre écriture reste intacte, hors la marque de lettrage, qui la rattache à l'avoir).

L'avoir est consultable dans *Avoirs* (menu *Quotidien*), avec un **PDF « Avoir »** téléchargeable (mention « Avoir », référence à la facture d'origine, sans section QR de paiement). Le *Décompte TVA* de la période tient compte de l'annulation (la TVA de la facture annulée est exclue).

! Attention

Avoir refusé : « la facture porte un règlement ». Un avoir annule *toute* la facture. Si le client en a déjà réglé une partie, l'avoir lui laisserait un crédit du montant encaissé, que

Kesh ne sait encore ni afficher, ni rembourser, ni imputer sur une autre facture. L'avoir est donc refusé dès qu'un règlement existe — même partiel —, et Kesh le dit dans le dialogue. **Annulez d'abord le règlement** depuis la fiche de la facture (§10.9), puis émettez l'avoir. Si le client ne paiera simplement pas le solde, ce n'est pas un avoir qu'il faut, mais **solder le reste** en perte sur débiteur (§10.9).

! Attention

Avoir refusé : « compte de produit archivé ». Si une ligne de la facture impute un compte de produit qui a été **archivé depuis la validation**, Kesh refuse d'émettre l'avoir et nomme la ligne et le compte concernés.
Ce refus est **volontaire**. Se replier sur le compte de produit par défaut du jour ferait extourner un compte que la facture n'a jamais crédité : le total resterait juste et le bilan équilibré, mais deux comptes de produit garderaient un solde résiduel se compensant, sans qu'aucun message ne le signale. Mieux vaut vous demander un geste explicite que fausser silencieusement votre compte de résultat.

Procédure quand l'avoir est néanmoins nécessaire — trois étapes, à enchaîner **sans interruption** :

1. **Réactiver** le compte dans le plan comptable (§6.4) ;
2. **Émettre** l'avoir depuis la facture ;
3. **Ré-archiver** le compte.

Deux précisions utiles. D'abord, la réactivation peut elle-même être refusée dans deux cas (compte parent archivé, ou rôle repris entre-temps) : voir §6.4, qui explique quoi faire. Ensuite, tant que le compte est réactivé, il **réapparaît dans tous les sélecteurs de compte** de l'application — en cabinet, une écriture pourrait y être imputée par un collègue. D'où la recommandation d'enchaîner les trois étapes d'affilée plutôt que de laisser le compte ouvert le temps de finir la journée.

Cette manœuvre n'a rien d'officieux : la réactivation *et* le ré-archivage sont tous deux inscrits au **journal d'audit**. Un réviseur voit donc exactement pourquoi le compte a été rouvert quelques minutes, et dans quel ordre — ce qui préserve la valeur probatoire de votre comptabilité (CO art. 957a).

! Attention

Avoir refusé : compte débiteurs, d'arrondi ou de TVA archivé. L'avoir écrit aussi sur jusqu'à trois comptes qui ne sont pas des comptes de produit : le **compte débiteurs que la facture a débité**, le **compte qui a reçu son arrondi** à 5 centimes, s'il y en a un, et, si la facture porte de la TVA, le **compte de TVA due désigné dans les réglages**. Si l'un d'eux a été archivé, Kesh refuse d'émettre l'avoir avec le message « Impossible d'émettre l'avoir — compte(s) archivé(s) : … Réactivez le ou les comptes concernés. »,

qui **nomme le compte**.
La marche à suivre est la **même procédure en trois étapes** que ci-dessus : réactiver le compte, émettre l'avoir, ré-archiver. Si vous aviez entre-temps donné le rôle *Créances clients* à un nouveau compte débiteurs, retirez-le d'abord de ce nouveau compte : la réactivation est refusée tant qu'un autre compte porte le rôle (§6.4).
Pour le compte de **TVA due**, il existe une autre issue, et c'est souvent la bonne : ce compte est celui *des réglages*, non celui que la facture a crédité (limite connue, ci-dessus). Un administrateur peut donc désigner dans *Administration* → *Facturation* un compte de TVA due actif — de préférence celui que la facture a crédité —, plutôt que de réactiver un compte que la facture n'a peut-être jamais mouvementé.
Ce refus est distinct du précédent : celui du compte de produit nomme une **ligne** de la facture, celui-ci un **compte**. Les deux peuvent se suivre : le compte débiteurs, d'arrondi ou de TVA est contrôlé d'abord.

i Note

En version actuelle, l'avoir est **total** (il annule la facture entière). L'avoir *partiel* et le remboursement d'une facture *déjà encaissée* (un avoir est refusé sur une facture **réglée, même en partie**) sont prévus pour une version ultérieure. Les paiements sortants par fichier `pain.001.001.09` sont, eux, **disponibles** (cf. §11.4).

10.12 Supprimer ou dévalider une facture

Une facture **brouillon** se supprime librement, par le bouton « **Supprimer** » de sa fiche ou depuis la liste des factures. Cette suppression est réservée à l'*Administrateur*.

! Attention

Un brouillon peut déjà porter un numéro — c'est le cas d'une facture que vous venez de *dévalider* (voir ci-dessous). Le supprimer laisse alors un **trou définitif** dans la séquence de numérotation : le compteur ne redescend pas. Kesh vous le dit dans la fenêtre de confirmation, en nommant le numéro concerné.
Ce trou est **assumé** et sans gravité : il se voit et s'explique. Ce qui serait grave, c'est la *réattribution* — deux factures différentes portant le même numéro —, et elle n'a pas lieu.

Une facture validée, elle, ne se supprime plus. Elle se **dévalide** d'abord.

Le bouton « **Dévalider** » de la fiche (rôles *Comptable* et *Administrateur*) repasse la facture en brouillon et **supprime son écriture comptable**, en une seule transaction. Trois effets, que la fenêtre de confirmation rappelle :

- l'**écriture comptable** de la facture est supprimée ;
- la facture redevient un **brouillon**, modifiable ;

- son **numéro est conservé**. En la revalidant, elle reprendra *le même* — le compteur n'est pas consommé une seconde fois.

Deux sorties s'ouvrent alors, et c'est tout l'intérêt du geste : **corriger puis revalider** — la facture retrouve son numéro et une écriture neuve —, ou **supprimer** le brouillon.

! Pourquoi deux gestes plutôt qu'un

Jusqu'à la version 0.12, supprimer une facture validée effaçait son écriture comptable *par effet de bord* du mot « supprimer ». La destruction d'une écriture mérite d'être nommée : c'est ce que fait la dévalidation. Le geste est explicite, il est **journalisé sous son propre nom** dans le journal d'audit, et il laisse la facture en place — on peut la relire avant de décider.

Kesh **refuse** la dévalidation dans les cas suivants, pour préserver la cohérence comptable. Le refus **nomme toujours son motif** :

- facture **réglée**, même **partiellement** : annulez d'abord le règlement (§10.9), un paiement rapproché ne devant pas pointer dans le vide ;
- facture déjà **créditée par un avoir** : l'avoir référence la facture, et il *est* déjà la correction ;
- facture ayant un **historique de rappels** : la dévalider effacerait la preuve du recouvrement ;
- facture **envoyée au client** par Kesh : refus **sec**, que rien ne lève. Une facture que le client détient se corrige par un **avoir** (§10.11). **!** Kesh ne connaît que ce qu'il a envoyé lui-même : un PDF téléchargé puis transmis à la main ne bloque pas la dévalidation. Son premier téléchargement est bien inscrit au journal d'audit (gel du document, cf. §10.6.1), et la dévalidation **détache** ce document : celui que vous avez transmis reste valable, mais n'est plus celui que Kesh conserve ;
- écriture **rapprochée** d'une transaction bancaire ;
- écriture d'un **exercice clos** ;
- écriture d'un exercice **suivi d'un exercice clôturé** : son bilan, cumulatif, reprend l'écriture (§8.5.1) ;
- écriture déjà **contre-passée** ;
- écriture datée d'une **période verrouillée** (cf. §7.5) : la supprimer changerait les totaux d'une période déjà déclarée.

i Note

Toute dévalidation et toute suppression sont **inscrites au journal d'audit** : Kesh conserve qui a fait quoi et quand, ainsi qu'un instantané du contenu concerné — la trace subsiste même après la disparition de la facture.

! Astuce

Avoir ou dévalidation ? Si la facture a été *envoyée au client*, ou si elle appartient à un exercice déjà déclaré, utilisez un **avoir** (§10.11) : l'historique reste complet, et c'est la voie que la loi attend. Réservez la **dévalidation** aux erreurs de saisie et aux essais qui n'auraient jamais dû être validés — tant que l'exercice est ouvert et la facture ni réglée, ni créditée, ni partie chez le client.

11 Factures fournisseurs et paiements

Le pendant « achats » de la facturation : enregistrer les factures reçues de vos fournisseurs, les régler, et — pour les virements — produire un fichier de paiement à charger dans votre e-banking. Ces écrans sont dans le menu *Quotidien*.

11.1 Saisir une facture fournisseur

Quotidien → *Factures fournisseurs* → **« Enregistrer une facture »** ouvre la page de saisie (réservée aux rôles qui peuvent créer ; les autres n'y voient rien à saisir). Renseigner le fournisseur (un contact marqué « fournisseur »), la date, l'échéance éventuelle, les coordonnées de paiement (IBAN ou QR-IBAN du créancier, référence, montant attendu — toutes facultatives), le projet analytique éventuel et les lignes (description, montant, compte de charge, taux de TVA applicable — l'impôt préalable est comptabilisé automatiquement). Le bouton *Scanner une QR-facture* pré-remplit IBAN, référence et montant depuis une image de la QR-facture. À l'enregistrement, Kesh passe l'écriture d'achat (charge + TVA préalable au débit, dette fournisseur au crédit) et ouvre la fiche de la facture créée. Pour créer la facture d'un document reçu dans le dossier d'import, voir §11.5 : la même saisie s'y fait à côté du document.

Le fournisseur n'existe pas encore ? **« Nouveau fournisseur »** ouvre un panneau sur la page même : type (entreprise par défaut), nom, adresse. Kesh signale les contacts au nom proche déjà enregistrés — il ne bloque rien, deux fournisseurs peuvent porter des noms voisins. *Créer le fournisseur* — ou la touche Entrée dans l'un des champs du panneau — l'enregistre et le sélectionne, sans jamais enregistrer la facture ; la saisie de la facture, lignes comprises, est conservée. Une erreur (numéro IDE déjà pris, par exemple) s'affiche dans le panneau sans rien perdre ; *Annuler* ne crée rien.

Les coordonnées de paiement sont contrôlées. Depuis la version 0.14.0, Kesh vérifie à l'enregistrement — ici comme pour un document à traiter sans QR-code :

- l'**IBAN** : format, code pays connu de Kesh, longueur propre à ce pays, chiffres de contrôle.

Un IBAN étranger valide est accepté. Les espaces, y compris insécables, sont retirés ; un champ vide vaut « pas d'IBAN » ;

- un **QR-IBAN** (IBAN suisse ou liechtensteinois réservé aux QR-factures) est reconnu à la saisie et exige une **référence QRR** valide (27 chiffres, que vous pouvez saisir par groupes de cinq) ; à l'inverse, un IBAN ordinaire ne peut pas être enregistré comme QR-IBAN ;
- avec un IBAN ordinaire ou sans IBAN, la **référence** est un texte libre de 64 caractères au plus — une ancienne référence BVR de 27 chiffres y est acceptée.

Une valeur refusée est signalée **sous le champ**, avec la raison, sans que la saisie soit perdue.

i Note

Un IBAN d'un pays que la table intégrée de Kesh ne connaît pas (certains pays d'Afrique de l'Ouest ou Madagascar, par exemple) est refusé, même s'il est valide. Et un IBAN étranger accepté ici reste refusé à la création d'un lot de paiement pain.001, qui n'accepte que des IBAN suisses ou liechtensteinois (§11.4) : une telle facture se règle par un règlement direct depuis sa fiche. Le **montant attendu** saisi à la main, lui, n'est pas contrôlé : ni son signe, ni son nombre de décimales, ni son accord avec le total des lignes — relisez-le avant d'enregistrer.

La dette fournisseur est portée au **compte créanciers** désigné dans *Administration → Facturation* (section *Comptes par défaut*), et l'impôt préalable au compte de **TVA récupérable** de la même page. Si le compte créanciers — ou, pour une facture qui porte de la TVA, le compte de TVA récupérable — n'est pas imputable, la saisie est refusée avec un message qui nomme le compte et renvoie à ces paramètres, où un administrateur doit le remplacer ; rien n'est enregistré.

11.2 Régler une facture fournisseur

Une facture fournisseur ouverte se règle de deux façons : depuis sa **fiche**, ci-dessous, ou en laissant la **réconciliation bancaire** la régler : saisissez la facture ouverte, puis, dans *Réconciliation*, acceptez-la pour le débit du relevé qui la paie (§14.1.1) — c'est le processus le plus sûr quand on saisit les factures après coup, puisqu'il relie d'un même geste le paiement et la transaction du relevé. Payée depuis la fiche, la facture se **rattache** ensuite à la transaction du relevé qui la débite, au montant exact : *Rattacher à une écriture existante* sur la ligne du débit (§14.3) — la transaction passe rapprochée, sans seconde écriture.

Date du paiement. La fiche affiche la facture « réglée » à la **date du paiement** — la date saisie à la fiche, la date de paiement d'un lot confirmé, ou la date de paiement de la transaction acceptée par la réconciliation —, celle de l'écriture de règlement. Jusqu'à la version 0.13.4, elle affichait le moment de l'enregistrement ; les factures déjà payées gardent cette valeur.

Sur la fiche d'une facture ouverte, le **règlement** est « binaire » — deux cas selon le moyen de paiement :

- **Virement bancaire** : vous choisissez le *compte bancaire source*. Kesh solde la dette fournisseur par le crédit de ce compte bancaire. Un compte **archivé** n'est plus proposé, et l'API refuse d'y enregistrer un paiement ; un paiement passé sur ce compte avant son archivage s'annule toujours. Un compte **clos** n'est pas proposé non plus, et ni ses paiements ni les factures qu'il a payées ne s'annulent avant sa réouverture (§12.2).
- **Compte interne** (caisse, carte, compte de passage) : vous choisissez un *compte de contrepartie*.

La contrepartie **ne peut pas être le compte créanciers de la facture** : l'écriture serait nulle, et la facture passerait « payée » sans paiement. Kesh le refuse dans tous les cas — de même qu'un compte bancaire lié au compte créanciers — et ne le propose pas dans les listes, **à condition** qu'il porte, au plan comptable, le **rôle** de compte de dettes fournisseurs : un compte qui l'a perdu reste proposé, et c'est l'enregistrement qui est refusé. Choisissez un autre compte, ou reliez le compte bancaire à son propre compte de banque.

Lettrage. Une facture fournisseur **payée** est **lettrée** d'office : sa ligne d'achat au compte créanciers et celle du paiement sur ce compte forment un groupe de lettrage (« pièce ») : la colonne « Lettrage » du grand livre porte son code sur ces deux lignes, et la dette quitte les postes ouverts du compte créanciers (§15) — ce que dit aussi sa fiche. L'annulation du règlement (ci-dessous) la **délettre** : la dette redevient ouverte, et le paiement est lettré avec sa contrepassation. Un compte créanciers **non lettrable** (relié à un compte bancaire) ne forme aucun groupe — le paiement n'en est pas moins enregistré. Une annulation qui défairait un lettrage figé par une période close est refusée (motif ci-dessous). Les factures déjà payées avant la mise à jour vers la version 0.13 sont lettrées par la mise à jour (§10.9, note).

Annuler le règlement. Un règlement enregistré par erreur ne se supprime pas : sur la fiche d'une facture payée, *Annuler le règlement* (comptable ou administrateur) passe une écriture inverse **datée du jour** et ramène la facture à *ouverte*, à payer — c'est le geste à choisir quand c'est le **paiement** qui est faux et que vous voulez le refaire. L'écriture d'origine et sa contrepassation restent toutes deux au grand livre, et le journal d'audit nomme le geste. Un lien mène de la fiche à l'écriture de règlement. Si c'est la **facture** elle-même qui est à écarter, payée ou non, voyez « Annuler une facture fournisseur » ci-dessous : il n'est pas nécessaire d'annuler d'abord son règlement.

Quand l'annulation n'est pas possible, le bouton est remplacé par la raison : l'exercice du règlement est **clôturé** (un administrateur doit d'abord rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent), le **lettrage** du paiement avec sa facture est figé par une période close (un administrateur fait reculer le verrou avant la date la plus récente du lettrage et/ou rouvre les exercices clôturés, selon la cause — §7.5), un compte du règlement a été **archivé** (réactivez-le), aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour (créez-le), ou le paiement est **rapproché** d'une transaction bancaire — la réconciliation l'a réglée (§14.1.1) : annulez d'abord le rapprochement, depuis le détail de l'import bancaire (§14.6), qui retire aussi le paiement.

11.3 Annuler une facture fournisseur

Une facture fournisseur saisie par erreur — doublon, mauvais fournisseur, facture qui n'était pas due — s'annule depuis sa fiche, **qu'elle soit ouverte ou déjà payée** : bouton *Annuler la facture* (comptable ou administrateur). Kesh passe une écriture inverse de l'achat, **datée du jour**, liée à l'écriture d'origine : la charge et l'impôt préalable reviennent à zéro, et la facture passe à *annulée*. Le journal d'audit nomme le geste.

Si la facture était payée, son règlement **reste au grand livre** : l'argent est bien sorti. Il est **détaché** de la facture et devient un *paiement sans facture* — au compte fournisseurs (2000), il laisse un solde débiteur, une somme que le fournisseur vous doit ou qui attend d'être rattachée à la bonne facture. Ces paiements se retrouvent parmi les **postes ouverts** du compte fournisseurs, s'il est lettrable (*Mensuel* → *Postes ouverts*, §15), à son grand livre, et dans le journal d'audit, qui garde le lien vers la facture annulée. La fiche de ce paiement n'offre ni « Modifier » ni « Supprimer » : elle affiche le motif, et la contre-passation reste disponible. Si le paiement lui-même était une erreur, le plus simple est d'**annuler le règlement d'abord**, puis la facture : le lien avec la facture reste lisible au grand livre.

Lettrage. L'annulation d'une facture payée la **délettre**, et lettre l'achat avec sa contre-passation. Le paiement détaché reste **ouvert** au compte créanciers : il se lettre à la main avec la ligne qui le solde, à l'écran *Postes ouverts* (§15), ou, contre-passé depuis sa fiche d'écriture, il est lettré avec sa contre-passation.

Quand l'annulation n'est pas possible, le bouton est remplacé par la raison : l'exercice de l'**achat** est clôturé (un administrateur doit d'abord rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent), le **lettrage** de la facture avec son paiement est figé par une période close (un administrateur fait reculer le verrou avant la date la plus récente du lettrage et/ou rouvre les exercices clôturés, selon la cause — §7.5), un compte de l'achat a été **archivé** (réactivez-le), aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour (créez-le), ou la facture figure dans un **lot de paiement en cours** (annulez d'abord le lot). Une facture annulée ne se *désannule* pas : si l'annulation était une erreur, saisissez-la de nouveau.

11.4 Paiements par fichier pain.001

Pour régler un lot de factures par virement, Kesh génère un fichier de paiement ISO 20022 `pain.001.001.09` (Swiss Payment Standards / SIX), à téléverser dans l'e-banking. Le flux est en **deux temps** :

1. *Quotidien* → *Paiements fournisseurs* : créer un lot en sélectionnant les factures à payer, puis télécharger le fichier `pain.001` généré et le déposer dans votre e-banking.
2. Une fois le paiement exécuté par la banque, **confirmer** le lot dans Kesh : les écritures de règlement sont alors passées, et chaque facture payée est **lettrée** avec son achat, comme un paiement depuis sa fiche (un lot peut aussi être **annulé** tant qu'il n'est pas confirmé).

Une facture dont le compte créanciers est le compte lié au compte bancaire du lot **n'entre pas**

dans le lot : elle apparaît parmi les refus, avec son motif, et le fichier ne la porte pas. Si le compte bancaire a été relié à ce compte *après* la création du lot, la **confirmation est refusée**, sans rien écrire ; deux issues : relier de nouveau le compte bancaire à son propre compte de banque puis confirmer, ou annuler le lot et régler la facture depuis sa fiche. Le fichier `pain.001` a pu être exécuté par la banque : c'est alors la première qu'il faut choisir.

! Annuler le règlement d'une facture payée par lot

Le règlement d'une facture payée par un lot **confirmé** peut être annulé — le cas d'usage est le **rejet** du virement par la banque. Le lot, lui, n'est pas modifié : il reste la trace de l'ordre transmis. La facture redevient *ouverte* et peut repartir dans un nouveau lot. Si le compte bancaire du lot a été **clos** depuis, l'annulation est refusée tant qu'il n'est pas rouvert (§12.2).

Si la banque a réellement exécuté l'ordre, la facture est déjà payée : un nouveau lot la paierait **deux fois**. Kesh vous le rappelle au moment d'annuler, en nommant le dernier lot confirmé qui la contient. Dans ce cas, corrigez par un nouveau règlement direct depuis la fiche, jamais par un nouveau lot.

11.5 Documents à traiter

Les factures fournisseurs se déposent, en PDF ou en image (PNG, JPEG), dans le dossier d'import (voir le manuel administrateur pour sa configuration). **Tout document y entre**, qu'il porte un **QR-facture** (Swiss QR Code) ou non : une facture ancienne, un reçu, un document scanné sans QR trouvent leur place dans la même liste. L'import ne se déclenche pas tout seul : vous le lancez depuis l'écran décrit ci-dessous.

Quotidien → *Documents à traiter*, puis **« Importer le dossier »**. Kesh lit chaque fichier, cherche un QR côté serveur, archive le document et le place dans la liste **« Documents à traiter »**. Le fichier **quitte le dossier dès l'import** : il est conservé par Kesh, non plus dans le dossier. Un rapport indique les documents importés — avec la mention *sans QR-code* ou *QR illisible* pour ceux qui entrent sans les données d'un QR —, les fichiers en échec et les avertissements.

Chaque ligne de la liste porte le nom du fichier, sa date d'import et un badge :

- **QR-facture**, avec le créancier, le montant et la référence lus dans le QR ;
- **Sans QR-code** : le document n'en porte pas, ou son QR n'a pas pu être exploité (illisible, montant hors des limites admises, valeur trop longue). Le document est alors accepté **sans les données du QR** : en créant la facture, vous saisissez vous-même l'IBAN et la référence, et son montant est celui des lignes que vous saisissez.

Quatre gestes par document :

Aperçu affiche le document sous sa ligne — l'image, ou le PDF dans la visionneuse du navigateur. Un document dont le fichier n'a pas été restauré (sauvegarde, voir plus bas) l'est dit.

Télécharger enregistre le fichier sous son nom d'origine — utile pour une image, qui ne s'enregistre pas depuis l'aperçu.

Créer une facture ouvre la page de saisie **à côté du document** : l'aperçu à gauche, le formulaire à droite (l'un sous l'autre sur un écran étroit). Le document reste sous vos yeux pendant toute la saisie. Voir ci-dessous.

Retirer de la liste pour un document qui n'est pas une facture, ou un doublon. Kesh demande confirmation ; le fichier reste conservé, et le déposer de nouveau le fait revenir dans la liste.

Le document d'une facture créée reste consultable depuis la fiche de la facture et depuis ses écritures (voir *Le document d'une facture*, plus bas).

Créer la facture d'un document. Le formulaire est celui de la saisie (§11.1), à deux différences près :

- **Document avec QR-facture** : l'IBAN (ou le QR-IBAN), la référence et le montant du QR sont affichés **en lecture seule** — ils viennent du document et ne se modifient pas. Kesh compare en direct le total TTC des lignes au montant du QR, signale un écart, et refuse l'enregistrement tant que le total ne **correspond pas exactement**. Le scan d'image n'est pas proposé.
- **Document sans QR** : tout se saisit, IBAN, référence et montant attendu compris, et se contrôle comme une saisie ordinaire ; la facture est en CHF.

Pour un document avec QR, Kesh **propose** jusqu'à trois fournisseurs : d'abord ceux dont une facture passée porte le même IBAN (« même IBAN »), puis ceux dont le nom est proche de celui du créancier (« nom proche » — formes juridiques comme SA, Sàrl, GmbH et accents ignorés, « Müller » rapproché de « Mueller »). **Aucun n'est choisi d'office** : cliquez *Retenir* sur le bon, choisissez-en un autre dans la liste, ou créez-le par *Nouveau fournisseur* (le nom et, pour une adresse structurée du QR, l'adresse sont pré-remplis). Sans QR, rien n'est proposé.

! Attention

Une proposition n'est qu'une proposition. Son absence ne prouve pas que le fournisseur n'existe pas (« Muller », sans tréma ni *e*, n'est pas rapproché de « Müller » ; les mots de moins de trois lettres ne sont pas cherchés ; la recherche ne lit qu'une vingtaine de contacts) ; et sa présence ne prouve pas que c'est le bon — deux sociétés d'un même groupe aux noms presque identiques sont toutes deux proposées. Vérifiez avant de retenir.

À l'enregistrement, le document quitte la liste et l'écran ouvre la fiche de la facture créée. Un refus — total différent du QR, coordonnée de paiement invalide (sous le champ concerné), compte créanciers ou TVA récupérable non imputable (§11.1), exercice fermé, document traité entre-temps dans une autre session — s'affiche sans perdre la saisie, et le document reste

dans la liste. Un lien vers un document qui n'est plus à traiter affiche « Ce document n'est plus à traiter. » et renvoie à la liste.

Ce qui reste refusé. Un fichier qui n'est ni un PDF ni une image PNG ou JPEG (ou dont le contenu ne correspond pas à l'extension), une image illisible, un fichier trop volumineux, un lien symbolique, un fichier déjà importé ou illisible : il est déplacé dans le sous-dossier `failed/` du dossier d'import, et le rapport en donne la raison. Une image que Kesh ne sait pas décoder est refusée comme *type non pris en charge*, même si votre navigateur l'affiche : c'est le cas d'une image de plus de 10 000 pixels de côté, et de certaines variantes peu courantes du format JPEG. Convertissez-la (PNG, ou JPEG ordinaire), ou déposez-la en PDF.

Le document d'une facture. La fiche d'une facture fournisseur dit si elle a un document :

- **avec un document**, elle porte son nom et trois boutons : *Voir le document* (l'aperçu, sous les boutons), *Télécharger*, et *Détacher le document* ;
- **sans document** — une facture saisie sans pièce, ou dont la pièce est arrivée plus tard —, elle propose *Joindre un document*.

Le document se lit par **tout utilisateur**, le rôle *Consultation* compris : celui qui lit les livres voit la pièce. Joindre et détacher sont réservés aux rôles qui écrivent.

Joindre un document ouvre la liste des documents à traiter : nom, date d'import, badge, et, pour un document avec QR, le **montant du QR à côté du total de la facture**. *Aperçu* affiche le document choisi ; *Joindre* demande confirmation, puis le document quitte la liste et la fiche le montre. Kesh **ne compare pas** les montants et ne modifie rien de la facture : c'est à vous de voir que la pièce est la bonne. Tout statut de facture est accepté — ouverte, payée ou annulée. Une facture n'a qu'un document ; si la liste est vide, déposez la pièce dans le dossier d'import puis importez-la.

Détacher le document (après confirmation) le remet dans « Documents à traiter », avec les données de son QR ; la facture, ses lignes et ses écritures ne changent pas, et aucun fichier n'est supprimé. C'est le geste qui corrige une pièce jointe par erreur : détachez-la, puis joignez la bonne.

! Attention

Un document détaché redevient un document à traiter, avec QR compris : rien n'empêche d'en *créer une facture* une seconde fois, et la première facture n'est ni annulée ni signalée. Si c'est la facture elle-même qui est fausse, annulez-la d'abord, puis traitez le document.

Le détail d'une **écriture** d'achat ou de règlement d'une facture fournisseur qui a un document montre « Facture fournisseur *numéro* », lien vers la fiche, et *Voir le document*. Un règlement annulé n'est plus rattaché à la facture, pas plus que celui d'une facture payée puis annulée : son

écriture ne montre plus le document. L'écriture d'achat d'une facture annulée, elle, le montre toujours.

i Note

Seules les factures en **CHF** sont acceptées à la création de la facture d'un document avec QR dans cette version : un QR en euros se retire de la liste, ou bien vous créez la facture sans document (en CHF) puis vous lui joignez le document. Tout document déposé est conservé et compte dans la préparation de clôture (§8.3) tant qu'aucune facture n'en est créée et qu'il n'est pas retiré de la liste.

! Attention

Depuis la version 0.15.0, la sauvegarde `.keshbackup` emporte les documents : leur fichier voyage avec la sauvegarde et revient à la restauration (#503). Une sauvegarde faite **avant** la 0.15.0 n'en contient que la trace, pas le fichier : restaurée par une 0.15.x sur une autre machine, un document dont le fichier manque répond « Le document n'a pas été restauré » ; la 0.16.0, elle, ne l'importe plus (le manuel administrateur dit pourquoi). Avec une telle sauvegarde, ou une sauvegarde de la base par un dump, le dossier des documents (`KESH_DOCUMENTS_DIR`) se sauvegarde à part, comme le décrit le manuel administrateur.

12 Comptes bancaires

Les comptes bancaires de la société se gèrent dans *Administration → Comptes bancaires* : on y crée, modifie, clôt et archive un compte, et on le lie au plan comptable. Un compte qui porte des transactions importées ne s'archive pas (§13.1.3) : pour le retirer de l'usage en gardant son historique, on le **clôt** (§12.2). Chaque compte porte :

- la **banque** ;
- une **description optionnelle**, de 60 caractères au plus — « Personnel », « Épargne » — pour distinguer deux comptes de la même banque ;
- l'**IBAN**, et un **QR-IBAN** éventuel ;
- le **compte comptable lié** (typiquement 1020 Banque) ;
- la case **compte principal** : c'est ce compte que porte la QR-facture.

12.1 La description d'un compte

Avec une description, Kesh nomme le compte « UBS — Personnel » partout où il le montre : dans **les listes de comptes** (cette page, la tuile des comptes de l'accueil, *Paramètres*) et dans **les sélecteurs** — import bancaire, réconciliation, règlement d'une facture, règlement d'une facture fournisseur, lot de paiement —, où l'IBAN reste affiché à la suite. Un compte **sans description** s'affiche exactement comme avant. Deux comptes peuvent porter la même description : l'IBAN les distingue.

La description ne se saisit pas à l'onboarding, mais ensuite, sur cette page. Elle ne figure **ni sur la QR-facture ni dans le fichier de paiement** : la QR-facture porte le compte principal, et le fichier de paiement l'IBAN. Elle est dans l'export CSV (`bank_accounts.csv`, juste après la banque) et dans la sauvegarde d'installation.

i Note

Pour qui modifie un compte par l'API : `PUT /bank-accounts/{id}` remplace tous les champs du compte — un corps qui omet la description l'**efface**. Le lien au grand livre (`PATCH`) ne la touche pas.

12.2 Clore un compte bancaire

Un compte que vous n'utilisez plus, ou que la banque a clôturé, se **clôt** : il passe en **lecture seule**. Plus rien ne s'y enregistre, et son historique reste entier pendant les dix ans de conservation (CO art. 958f). Sur la ligne du compte, *Clore* ouvre un dialogue qui le rappelle ; la **date de clôture** y est préremplie à la date du jour et se corrige. Elle est informative : c'est l'état du compte, non sa date, qui refuse les écritures.

Trois conditions. La clôture est refusée, avec un message qui dit quoi faire :

- si le compte est le **compte principal** : désignez d'abord un autre compte principal — c'est lui que porte la QR-facture. Sur la ligne du compte principal, le bouton *Clore* est désactivé et le dit ;
- s'il porte des **transactions importées non rapprochées** : rapprochez-les, ou supprimez l'import s'il ne contient aucune transaction rapprochée (§13.1.3). Une transaction **rejetée** à la réconciliation compte comme non rapprochée : elle empêche la clôture tant qu'elle n'est pas rapprochée manuellement, ou rattachée à une écriture existante — le règlement saisi depuis une fiche, ou l'écriture saisie au journal (§14.3) —, ou que son import n'est pas supprimé — *Annuler le rejet*, dans le détail de son import, la remet parmi les propositions (§14) ;
- si un **lot de paiement généré** sur ce compte n'est ni confirmé ni annulé : confirmez-le ou annulez-le (§11.4).

Ce qui devient impossible. Sur un compte clos, Kesh refuse — à l'écran comme par une clé d'API :

- l'import d'un relevé, et la suppression d'un import ;
- le rapprochement de ses transactions, et l'annulation d'un rapprochement ;
- le règlement par virement sur ce compte, d'une facture client ou fournisseur, et l'annulation d'un tel règlement ;
- l'annulation d'une facture fournisseur payée par ce compte ;
- la création et la confirmation d'un lot de paiement — l'**annulation** d'un lot déjà généré reste possible ;
- la modification du compte, et son archivage.

Le compte n'est plus proposé dans les sélecteurs — import, réconciliation, règlement d'une facture, règlement d'une facture fournisseur, lot de paiement —, ni sur la tuile des comptes de l'accueil, ni dans *Paramètres*.

Ce qui reste. L'historique des imports et leur détail, les écritures, les rapports, l'export CSV (`bank_accounts.csv` porte la date de clôture, colonne `closed_on`) et la sauvegarde d'installation. Le **compte comptable lié reste ouvert** : une écriture de correction — frais de clôture, virement du solde — s'y passe au journal, et ce compte s'archive par son propre geste (§6.4). Sur cette page, *Afficher les comptes clos* fait réapparaître le compte, atténué, avec la mention « Clos le JJ.MM.AAAA ». Si le compte d'une action ouverte sur cette page (modification, clôture, réouverture, archivage) quitte la liste — clos ou archivé entre-temps dans un autre onglet, ou masqué par l'un des deux boutons d'affichage —, l'action se referme **au prochain rechargement de la liste** (un bouton d'affichage, ou un conflit de version à l'enregistrement) et la page le dit ; d'ici là, le dialogue reste ouvert et son enregistrement est refusé. Un formulaire de création, lui, reste ouvert avec sa saisie.

Le solde. Si le solde comptable du compte lié n'est pas nul, le dialogue de clôture l'affiche et invite à le vérifier — il reste souvent une écriture de virement ou de frais à passer. Kesh **avertit**, il ne refuse pas. Une fois clos, le compte ne figure plus sur la tuile de l'accueil, même avec un solde : celui-ci se lit sur cette page (*Afficher les comptes clos*) et au plan comptable (§4.1).

Rouvrir. Une clôture se défait : sur la ligne du compte clos, *Rouvrir* rend le compte utilisable. Il ne redevient pas compte principal. La clôture et la réouverture sont inscrites au journal d'audit (*Compte bancaire clos*, *Compte bancaire rouvert*), la réouverture avec la date de clôture levée.

Deux précisions.

- Les boutons *Supprimer l'import*, *Annuler le rapprochement* et *Annuler le rejet* (détail d'un import), *Annuler le règlement* (fiche d'une facture client ou fournisseur) et *Annuler la facture* (facture fournisseur payée par ce compte) restent affichés pour un compte clos : c'est l'enregistrement qui est refusé, avec le message « Ce compte bancaire est clos : il est en lecture seule. Pour y enregistrer une opération, rouvrez d'abord le compte (Administration → Comptes bancaires). »

- Une opération **déjà en cours** au moment de la clôture — dans un autre onglet ou par une intégration — ne passe pas sur le compte clos : ou bien elle se termine **avant**, et la clôture en tient compte (elle peut alors être refusée, par exemple si l'opération a remis une transaction à rapprocher), ou bien elle est **refusée** avec le message ci-dessus. Pour un import, le refus peut venir après l'analyse du relevé : rouvrir le compte, puis réimporter.

Clôture et archivage. L'archivage retire un compte des sélecteurs et de l'usage — il ne reparaît sur cette page que par *Afficher les archivés* —, et un compte archivé ne se rouvre pas ; il n'est permis qu'à un compte sans transaction importée. La clôture est le geste pour un compte qui a servi. Un compte clos ne s'archive pas : rouvrez-le d'abord. Le **compte principal** s'archive quand tous les autres comptes sont archivés *ou clos* : la société reste alors sans compte principal, donc sans IBAN pour la QR-facture, et *Paramètres* affiche « Aucun compte bancaire configuré » — cette page-ci, tant que des comptes clos ou archivés sont masqués, dit lesquels et renvoie au bouton qui les affiche. Pour en sortir, rouvrez un compte clos et désignez-le compte principal.

13 Import bancaire

L'import bancaire est l'étape clé pour automatiser votre comptabilité. Kesh supporte deux formats. Seul le CAMT.053 porte le **solde de clôture** du relevé, que le tableau de bord confronte au solde comptable ; un import CSV n'en a pas :

13.1 Import CAMT.053 (ISO 20022)

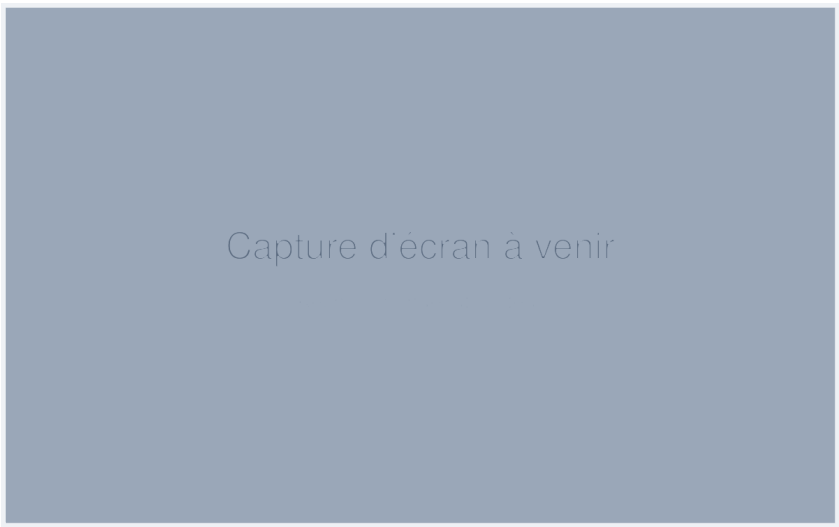


Fig. 15 : Prévisualisation d'un import de relevé bancaire CAMT.053 avant validation.

Le format CAMT.053 (ISO 20022) est le standard suisse des extraits de compte électroniques. La plupart des banques suisses le proposent, pas toutes : certaines offres d'e-banking ne proposent que le CSV ou le MT940. À défaut de CAMT.053, importez le relevé en **CSV avec un profil banque** (§13.2). Le CSV ne porte pas le solde de clôture : le **contrôle du solde se fait alors à la main** après l'import, en rapprochant le solde comptable du compte du solde de l'extrait. Le format **MT940 n'est pas lu** par Kesh.

13.1.1 Récupération du fichier CAMT.053

Dans l'e-banking de votre banque, cherchez l'export des extraits de compte au format CAMT.053 (parfois présenté comme « ISO 20022 » ou « XML ») ; son libellé et son emplacement varient d'une banque à l'autre. Si l'e-banking ne le propose pas, exportez le relevé en CSV (§13.2).

13.1.2 Import dans Kesh

1. *Quotidien* → *Importer des relevés*.
2. Choisir le compte du relevé dans **Compte bancaire cible**. La liste propose les comptes bancaires ni archivés ni clos déclarés dans *Administration* → *Comptes bancaires* (§12 ; un compte clos se rouvre, §12.2).
3. Pour un fichier CSV, si des profils existent, choisir le **Profil bancaire CSV**, avant ou après le dépôt du fichier (§13.2.3).
4. Glisser-déposer le fichier dans la zone de dépôt, ou cliquer dessus pour le choisir.
5. Vérifier la **Prévisualisation** et confirmer ses avertissements (ci-dessous).
6. Cliquer sur *Confirmer l'import*.

L'import n'exige pas que le compte bancaire soit lié au plan comptable ; la **réconciliation**, si : une transaction d'un compte bancaire sans **Compte comptable lié** y est refusée : à l'acceptation d'une proposition, avec le message « Le compte bancaire n'est lié à aucun compte comptable actif : liez-en un dans Administration → Comptes bancaires. » ; le rapprochement manuel et l'éclatement d'une transaction le refusent aussi, avec leur propre message.

La prévisualisation montre le relevé lu — IBAN, période, devise, soldes d'ouverture et de clôture (un CSV n'en a pas), nombre et liste des transactions — avant tout enregistrement. Chacun de ses avertissements se confirme avant que *Confirmer l'import* devienne actif : fichier déjà importé ; lignes invalides d'un CSV (*Importer les lignes valides quand même*) ; encodage différent de celui du profil ; solde de clôture incohérent. Les transactions qui **chevauchent un import précédent** sont **ignorées par défaut** (*Ignorer les doublons (par défaut)*), et importées si vous choisissez *Importer quand même*. Une devise non supportée bloque l'import — relevé CAMT.053, ou CSV dont le profil lit la colonne Devise ; un CSV dont le profil ne la lit pas est supposé en CHF, et la prévisualisation le dit (§13.2). *Annuler* abandonne sans rien enregistrer. L'import confirmé rejoint la liste *Imports précédents* de la même page (date, fichier, période, nombre de transactions) ; le nom du fichier ouvre le détail de l'import.

13.1.3 Supprimer un import

Un import fautif — mauvais compte, mauvais fichier, profil CSV mal réglé — se supprime **entier**, avec toutes ses transactions, tant qu'**aucune** n'est rapprochée ; le même fichier peut ensuite être réimporté.

- **Où** : *Quotidien* → *Importer des relevés*, liste *Imports précédents*, puis le nom du fichier : le détail de l'import porte le bouton *Supprimer l'import*. Kesh demande confirmation en nommant le fichier, la période et le nombre de transactions ; *Supprimer définitivement* confirme.
- **Qui** : le Comptable et l'Administrateur ; le rôle Consultation ne voit pas le bouton. La suppression se fait à l'écran : une clé d'API ne peut pas supprimer un import (manuel d'administration, § *Clés API*).
- **Quand** : aucune transaction de l'import n'est rapprochée — une transaction **rejetée** à la réconciliation ne compte pas. Sinon le bouton est désactivé, avec le nombre de transactions rapprochées : annulez d'abord leur rapprochement (§14.6). Cette annulation peut elle-même être refusée : **tant qu'elle l'est, l'import ne peut pas être supprimé**. Les remèdes sont ceux que le §14.6 donne pour chaque motif ; un seul motif n'en a pas, la facture créditée par un avoir (cas hérité d'avant la 0.12.1).
- **Ce qui part** : l'import et **toutes** ses transactions, rejetées comprises. Rien ne change au grand livre, puisqu'aucune n'est rapprochée.
- **Ce qui reste** : une trace *Import bancaire supprimé* au journal d'audit, avec le fichier, la période et le nombre de transactions.
- **Ce qui suit** : le même fichier se réimporte sans l'avertissement « fichier déjà importé », s'il n'en reste aucun autre import (un fichier importé deux fois garde l'avertissement tant que l'un des deux imports subsiste). La tuile *Relevé du …* de *Comptes bancaires* reprend le relevé restant **portant un solde de clôture** (un CAMT.053) dont la période se termine le plus tard, ou disparaît s'il n'en reste aucun (§4.1). Un compte bancaire qui porte des transactions importées ne s'archive pas ; supprimer ses imports peut le rendre archivable **s'il ne lui reste aucune transaction**, sous les autres conditions de l'archivage (dont celle du compte principal). Pour retirer de l'usage un compte qui a servi, sans rien supprimer, le geste est la **clôture** (§12.2).
- **Sur un compte clos** : un import dont une transaction est rapprochée ne se supprime pas, **que son compte soit clos ou non** — c'est le refus ci-dessus (« annulez d'abord leur rapprochement ») ; et sur un compte clos, annuler un rapprochement exige de rouvrir d'abord le compte. Le refus « compte clos » ne s'affiche que pour un import sans transaction rapprochée : rouvrez le compte, supprimez l'import, puis clôturez-le de nouveau si besoin.
- **Une page *Réconciliation* ouverte avant la suppression** : si elle coche encore une transaction supprimée, cette transaction est refusée et apparaît sous *Échecs partiels* avec son motif, et les autres propositions du lot sont traitées. La liste, rechargée après le lot, ne la propose plus : il n'y a rien à refaire.

La suppression **ne peut pas être annulée**.

13.2 Import CSV multi-encodage

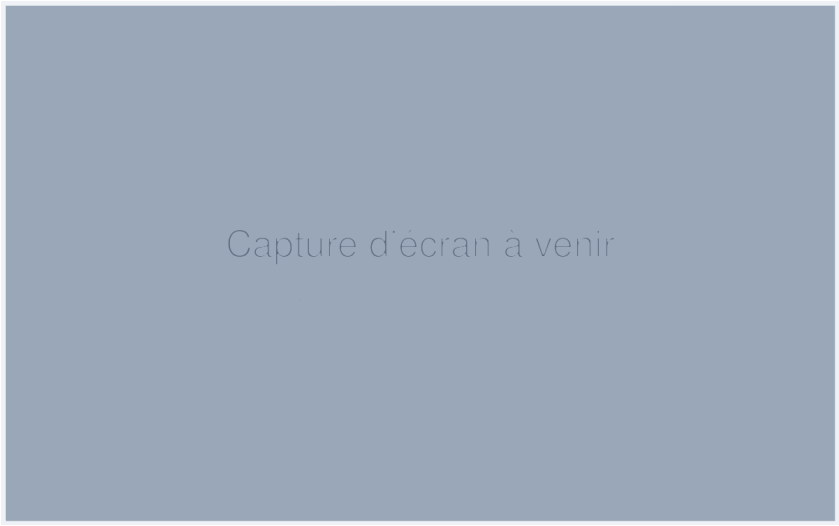


Fig. 16 : Configuration d'un profil d'import CSV (mapping des colonnes, encodage, séparateur).

13.2.1 Profils banque

Le format CSV n'étant pas standardisé, chaque banque propose son propre format de colonnes, séparateurs et encodage. Kesh permet de créer des *profils banque* réutilisables, depuis *Administration* → *Profils bancaires* → *Nouveau profil*. Le formulaire demande :

- le **nom** du profil (ex. « UBS CHF Compte courant ») ;
- le **motif de nom de fichier** (expression régulière, facultative) : un fichier dont le nom y répond est reconnu d'office par ce profil ;
- le **format de date** (ex. `%d.%m.%Y` ou `%Y-%m-%d`) ;
- les **séparateurs** de champs (point-virgule, virgule, tabulation) et de décimales (point ou virgule) ;
- l'**encodage** : UTF-8, ISO-8859-1, ou détection automatique ;
- les **lignes à ignorer avant les données**, de 0 à 20, **ligne de titres comprise**. Seules les lignes *non vides* comptent : une ligne vide (aucun caractère) est sautée par le lecteur et n'entre pas dans le compte, alors qu'une ligne faite d'espaces ou de points-virgules compte ;
- le **mapping des colonnes**, numérotées depuis 0 : date, montant (ou débit et crédit), référence, détails, et la **colonne devise**, facultative ;
- le mode **« Colonnes débit/crédit séparées »** et, dans ce mode seulement, le **sens des débits** : « Débits écrits sans signe (500.00) » — Kesh les rend négatifs — ou « Débits écrits avec un signe moins (−500.00) » — Kesh les garde tels quels.

! Attention

Le sens des montants est un réglage, jamais une déduction. En mode débit/crédit séparés, une dépense doit sortir négative et un encaissement positif. Kesh ne devine pas comment votre banque écrit sa colonne Débit : c'est le réglage « sens des débits » qui le lui dit.

Un fichier dont une seule ligne a un signe contraire à sa colonne est refusé en entier, sans possibilité d'importer les autres lignes. Trois formes sont refusées : un crédit écrit en négatif ; un débit écrit en négatif quand le profil attend des débits sans signe ; un débit écrit en positif quand le profil attend des débits négatifs. Un montant nul (`0.00`, `-0.00`) est accepté dans les deux colonnes, quel que soit le réglage. Si *tous* les débits non nuls sont dans ce cas (au moins deux), le message vous invite à régler le sens des débits du profil, puis à redéposer le fichier ; sinon, il liste les lignes en cause. Une *extourne* (encaissement contre-passé, paiement remboursé) écrite ainsi ne peut pas être importée telle quelle dans cette version.

En **colonne unique** (un seul montant signé), le signe du fichier est gardé tel quel : une dépense doit y être négative, et Kesh ne le contrôle pas. Une banque qui écrirait ses dépenses en positif dans une colonne unique serait importée à l'envers.

i Note

Un nombre de lignes à ignorer trop grand est refusé : si la dernière ligne ignorée porte déjà une date lisible dans la colonne date, Kesh refuse le fichier en nommant cette ligne — une transaction aurait disparu. Cette garde ne voit qu'une ligne *datée* : une ligne avalée dont la date est vide ou illisible disparaît sans message.

Numéros de ligne : Kesh annonce le numéro de la ligne où commence la lecture d'un enregistrement. Une ligne qui suit une ligne vide peut donc être annoncée au numéro de cette ligne vide.

La colonne Devise : quand le profil la règle, Kesh lit la devise de chaque ligne (trois lettres, par exemple CHF ; la casse est indifférente) et refuse un relevé qui n'est pas en francs suisses, ou qui mélange plusieurs devises — sans possibilité d'en importer une partie. Une cellule Devise vide ou illisible rend la ligne invalide (cf. « Rejet partiel »). Le mélange de devises n'est contrôlé que sur les lignes retenues : une ligne écartée pour sa date ou son montant ne révèle pas sa devise.

Sans colonne Devise, le relevé est supposé en CHF : la prévisualisation le dit à chaque dépôt (« Le profil ne lit aucune colonne Devise »). Un relevé d'un compte en euros importé par un tel profil serait enregistré en francs, au montant du fichier : si votre fichier porte une colonne Devise, réglez-la.

13.2.2 Le relevé CSV d'UBS

Le fichier CSV que produit l'e-banking d'UBS s'importe **tel quel**, sans retouche, avec le profil suivant :

Réglage	Valeur
Format de date	`%Y-%m-%d`
Séparateur de champs	point-virgule
Séparateur décimal	point
Encodage	auto-détection (le fichier est en UTF-8)
Lignes à ignorer	**9**
Colonnes débit/crédit séparées	oui
Sens des débits	**avec un signe moins**
Colonne date	2 (« Date de comptabilisation »)
Colonnes débit / crédit	5 / 6
Colonne référence	9 (« No de transaction »)
Colonne détails	10 (« Description1 »)
Colonne devise	**4** (« Devise »)

- **Pourquoi 9 et non 10** : le fichier commence par huit lignes de présentation (numéro de compte, IBAN, période, soldes…), puis une ligne vide, puis la ligne de titres. La ligne vide ne compte pas : huit lignes de présentation et la ligne de titres font 9. La première transaction est à la ligne 11 de votre éditeur.
- **Pourquoi la date de comptabilisation** : c'est celle que porte l'écriture ; la date de transaction (colonne 0) est celle du paiement par carte, qui peut la précéder de plusieurs jours.
- **La référence** (« No de transaction ») **nourrit la détection des doublons** : sans elle, deux paiements par carte du même jour et du même montant seraient pris l'un pour l'autre.
- **Un débit de signe contraire** (profil réglé « sans signe », par exemple) fait refuser tout le fichier : réglez le sens des débits du profil, puis redéposez le fichier (cf. « Import avec un profil existant »).
- **Un nombre de lignes à ignorer trop grand** (10, par exemple) est refusé en nommant la ligne qui aurait été avalée.
- **La colonne devise** (4) fait refuser un relevé qui ne serait pas en CHF. **Les profils UBS créés avant la 0.13.2 ne l'ont pas** : ajoutez-la (*Administration* → *Profils bancaires*, puis le profil), sans quoi le relevé est seulement supposé en CHF.
- **Le préambule n'est pas lu** dans cette version : ni l'IBAN, ni les soldes initial et final. Un import CSV ne porte donc toujours pas de solde de clôture (§13).

13.2.3 Import avec un profil existant

1. *Quotidien* → *Importer des relevés*.

2. Choisir le **Compte bancaire cible**.
3. Choisir le profil dans **Profil bancaire CSV**, avant ou après le dépôt du fichier. Laissé sur *Auto-détection*, Kesh présélectionne après la prévisualisation le profil qu'il reconnaît (mention « auto-détecté »).
4. Déposer le fichier CSV, vérifier la prévisualisation et confirmer ses avertissements.
5. Cliquer sur *Confirmer l'import*.

! Attention

La prévisualisation est toujours celle du profil choisi. Changer de profil après le dépôt la recalcule aussitôt (« Recalcul de la prévisualisation… »), y compris après un refus : inutile de redéposer le fichier pour essayer un autre profil. Les avertissements déjà confirmés sont alors *à confirmer de nouveau* : les cases cochées sur l'ancienne prévisualisation sont décochées.
Si le profil, ou l'IBAN du compte bancaire, est modifié ailleurs (dans un autre onglet, par un autre utilisateur) entre la prévisualisation et la confirmation, Kesh **n'importe pas** : il relit la liste des profils, recalcule la prévisualisation et l'annonce (« Le profil, le fichier ou le compte a changé depuis la prévisualisation… »). L'avis ne dit pas ce qui a changé : l'écran ne le sait pas. Vérifiez le résultat, puis confirmez de nouveau. Si le recalcul échoue — le profil a été supprimé, ou ne convient plus au fichier —, le message d'erreur s'affiche avec l'avis : choisissez un autre profil, ou *Auto-détection*, dans le sélecteur : la prévisualisation se recalcule sans redéposer le fichier. Un profil supprimé disparaît du sélecteur, qui revient de lui-même sur *Auto-détection* ; comme cette option est alors déjà choisie, la choisir de nouveau ne relance rien : choisissez un autre profil, ou, pour l'auto-détection, redéposez le fichier. Redéposer est aussi la marche à suivre si plus aucun profil n'existe, le sélecteur n'étant alors plus affiché. Les autres changements du compte (nom de la banque, description) ne bloquent pas l'import.
Si c'est le *fichier* qui est modifié sur le disque après la prévisualisation, Kesh n'importe pas non plus, mais la suite dépend du navigateur : selon le navigateur, il recalcule la prévisualisation, ou l'envoi échoue avec un message d'erreur de connexion (« Impossible de contacter le serveur… ») qui se répète à chaque clic. Dans ce cas, cliquer sur *Annuler*, puis redéposer le fichier.
Après *Annuler*, le profil choisi ou présélectionné reste choisi pour le fichier suivant.

Un import CSV déjà confirmé avec un mauvais profil se supprime comme un import CAMT.053, tant qu'aucune de ses transactions n'est rapprochée, puis se réimporte avec le bon profil (§13.1.3).

13.3 Détection des doublons

Kesh détecte les transactions déjà importées en comparant une empreinte calculée à partir de :

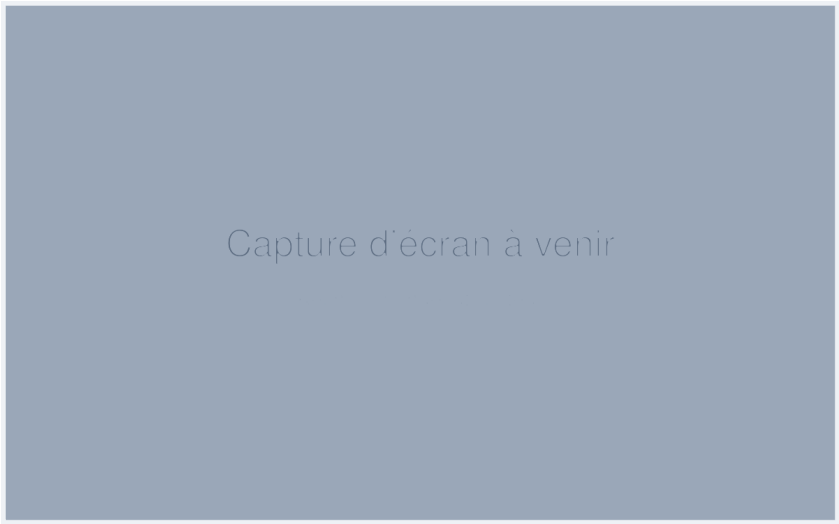


FIG. 17 : Avertissement de détection de doublons lors d'un ré-import de fichier bancaire.

- la date ;
- le montant ;
- la référence bancaire — à défaut, l'identifiant de bout en bout ou l'identifiant de transaction (que seul le CAMT.053 porte) ;
- le compte bancaire cible.

Le libellé n'en fait pas partie. Les doublons ne sont pas écartés en silence : l'aperçu les signale, et vous choisissez de les **ignorer** (choix par défaut) ou de les **importer quand même**. Un fichier déjà importé en entier est signalé à part, et ne s'importe qu'après confirmation.

13.4 Rejet partiel

Si un fichier contient un mélange de lignes valides et invalides (date ou montant illisible, par exemple), l'aperçu liste les lignes invalides — leur numéro, leur code et un message — et rien n'est importé tant que vous ne cochez pas « **Importer les lignes valides quand même** ». Vous pouvez aussi corriger le fichier source et le redéposer : les lignes déjà importées seront alors signalées comme doublons.

Exception : un montant de signe contraire à sa colonne, un relevé à plusieurs devises et un relevé dont la devise n'est pas le CHF (profil qui lit la colonne Devise) ne sont jamais importés partiellement — le fichier entier est refusé, même la case cochée (cf. « Profils banque » et « Le relevé CSV d'UBS »).

! Astuce

Importez vos relevés bancaires **au moins une fois par semaine** pour faciliter la réconciliation. Plus le délai entre la transaction et l'import est court, plus il est facile de se souvenir du contexte et donc de rapprocher rapidement.

14 Réconciliation bancaire

La réconciliation consiste à passer en comptabilité les transactions bancaires importées. Kesh **crée** l'écriture, soit en réglant une facture — une facture **client** pour un crédit, une facture **fournisseur** pour un débit (§14.1.1) —, soit en imputant la transaction à un compte de contre-partie — par une règle d'affectation, manuellement ou en l'éclatant sur plusieurs comptes —, sauf dans un cas : une transaction **déjà comptabilisée** — règlement enregistré depuis la fiche d'une facture, client ou fournisseur, écriture saisie au journal — se **rattache** à cette écriture déjà passée, sans aucune écriture nouvelle (§14.3).

14.1 Réconciliation automatique

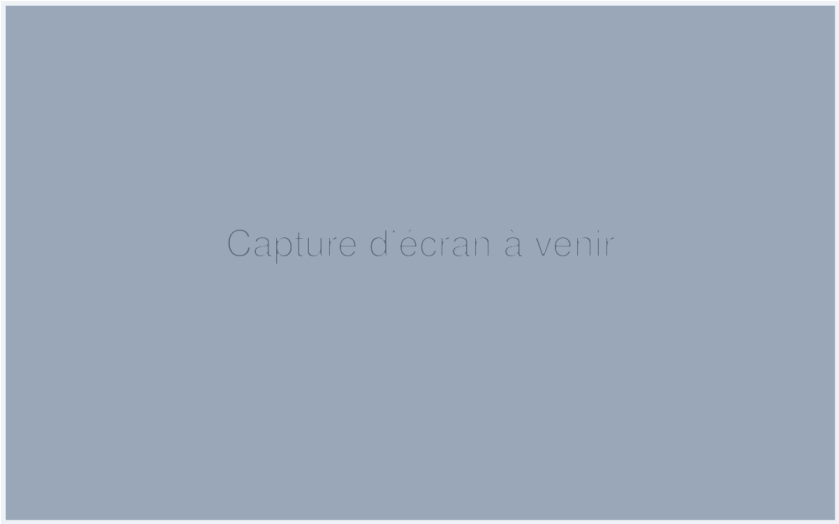


Fig. 18 : Propositions de réconciliation : une ligne par transaction en attente, avec la candidate proposée, son score et la case à cocher.

14.1.1 Algorithme de matching

À l'ouverture de la page de réconciliation, Kesh cherche, pour chaque transaction bancaire en attente **créditrice**, en CHF, les factures **client** qui pourraient lui correspondre — et pour chaque transaction **débitrice**, les factures **fournisseur** (paragraphe « Un débit » ci-dessous). Un crédit ne règle jamais une facture fournisseur, un débit jamais une facture client. Une facture est **candidate** si elle est validée et pas encore payée, si le paiement — la **date de valeur** de la transaction, à défaut sa date de comptabilisation — tombe **au plus 30 jours après la plus tardive de ces dates** : la date de la facture, son échéance, son dernier rappel (un rappel annulé ne compte pas) ; et **au plus un jour avant la date de la facture** ; et si **ce qui reste à payer** — son **reste dû** : le montant total, moins l'avoir éventuel, moins les règlements déjà enregistrés — **n'est pas inférieur au montant** de la transaction et ne le dépasse pas de

plus de 5 centimes. Un paiement qui dépasserait le reste dû serait un trop-perçu, refusé ; un paiement un peu inférieur est accepté comme règlement partiel, la facture restant ouverte pour la différence, que l'on solde depuis sa fiche (§10.9). Seul l'écart d'arrondi au centime d'un reste à plus de deux décimales — un demi-centime au plus — est admis au-dessous : il passe sur le compte de différences d'arrondi. Un virement qui **solde** une facture déjà réglée en partie est donc reconnu : la proposition porte sur le reste, pas sur le montant d'origine. Un paiement reçu **avant l'échéance** est proposé lui aussi, même plus de 30 jours après la facture (des conditions à 60 jours, par exemple), et un paiement reçu dans les 30 jours qui suivent l'échéance, ou le dernier rappel, l'est également. Un paiement reçu **plus de 30 jours après l'échéance** (ou après la date de la facture, si elle n'a pas d'échéance) et **sans rappel depuis 30 jours** n'est en revanche **pas proposé** : enregistrez alors le règlement depuis la fiche de la facture (§10.9), **puis rattachez la transaction à ce règlement** (*Rattacher à une écriture existante*, §14.3) : elle passe rapprochée, sans écriture. De même, un client qui a payé **quelques centimes de trop** n'est pas proposé — ni une règle d'affectation à la place de sa facture, quand la référence du paiement ou le nom du client la désigne : la ligne reste « Aucune correspondance ». Enregistrez le règlement du reste dû depuis la fiche de la facture, puis **rattachez la transaction à ce règlement** (§14.3) : elle passe rapprochée, sans écriture, et l'écart de quelques centimes, affiché avant la confirmation, reste au compte de la banque — traitez l'écart (remboursement au client, ou écriture manuelle).

Une facture datée de plus d'un jour après le paiement n'est pas proposée. Un paiement ne peut pas précéder la facture qu'il règle de **plus d'un jour**. Depuis la version 0.13.3, la proposition applique la même règle que l'acceptation, sur la même date — la **date de valeur** de la transaction, à défaut sa date de comptabilisation : une facture datée de **plus d'un jour après** le paiement n'est donc plus proposée, et une facture proposée n'est plus refusée parce qu'elle serait postérieure au paiement. Ce refus ne se voit plus que si la facture a été **redatée** entre l'affichage des propositions et leur acceptation : la ligne apparaît alors dans les *Échecs partiels* avec le motif « Le paiement est daté de plus d'un jour avant la facture ». De même, si un **rappel est annulé** entre l'affichage des propositions et leur acceptation, la date qui fait courir les 30 jours peut reculer, et la facture être refusée pour un paiement trop tardif : la ligne apparaît dans les *Échecs partiels*, avec le motif générique de la facture non éligible. Le règlement saisi depuis la fiche de la facture, ou depuis la page des échéances, refuse lui aussi un règlement daté avant la facture : l'écran n'accepte aucune date antérieure à la date de la facture, et son calendrier n'en propose aucune. Il n'a en revanche aucune limite de 30 jours : c'est par lui qu'on enregistre un paiement que la réconciliation ne propose pas (reçu plus de 30 jours après l'échéance et le dernier rappel) — en rattachant ensuite la transaction à ce règlement (§14.3). Vérifiez la date de la facture : si le paiement est réellement antérieur — un acompte, par exemple —, il ne règle pas cette facture.

Un débit : les factures fournisseur. Depuis la version 0.14.0, une transaction **débitrice** en CHF reçoit les factures **fournisseur ouvertes** (§11) qui pourraient lui correspondre — c'est le processus pour qui saisit après coup les factures des paiements de son relevé : saisir la

facture **ouverte**, puis laisser la réconciliation la régler. Une facture fournisseur est **candidate** si elle est ouverte, si son **total** (TTC) est **exactement** égal au montant du débit — le paiement d'une facture fournisseur est toujours du total, sans paiement partiel ni tolérance ; un total à plus de deux décimales n'est jamais proposé —, si elle n'est **pas engagée dans un lot de paiement en cours** (§11.4), et si le paiement tombe **au plus 7 jours avant la date de la facture** (un achat payé en ligne, facturé à l'expédition) et **au plus un an après la plus tardive de sa date et de son échéance** — sa date seule, si elle n'a pas d'échéance. La date à laquelle la facture a été **saisie** ne compte pas : une facture saisie des mois après le paiement est proposée. Elle est notée comme une facture client, à une différence près : la **référence** du paiement compte si elle est **égale** à la référence de paiement de la facture (la référence QR ou SCOR qu'elle porte) ou à son numéro — espaces ignorés, majuscules ou minuscules indifférentes —, en entier et sur six caractères au moins ; un numéro court (« 1 », « Loyer ») ou une référence qui n'en contient qu'une partie ne compte pas. À score égal, la facture échue la première passe en tête (§14.1.1).

Un lot de paiement en cours sur ce compte. Si une facture fournisseur ouverte du montant **exact** du débit figure dans un lot de paiement **en cours** (fichier généré, non confirmé) sur le compte bancaire de la transaction, la ligne ne propose **rien** — ni facture, ni règle — et dit pourquoi, en nommant la facture et le lot : ce débit est peut-être le paiement de ce lot, et accepter une autre facture du même montant (la mensualité suivante, typiquement) réglerait deux fois la même dépense. Si le débit est bien le paiement du lot, **annulez le lot** : la facture sera alors proposée ici. Sinon, affectez la transaction à la main. Si vous **confirmez** plutôt le lot, la confirmation enregistre un paiement par facture : un lot d'**une** facture produit un paiement égal au débit, qui se rattache ensuite à lui (§14.3) ; un lot de **plusieurs** factures débité par la banque en une seule ligne ne s'y rattache pas — aucun paiement n'égale la somme — et la transaction resterait en attente (issue #823 ; voir l'encadré « Dépense déjà réglée » ci-dessous). Un lot **oublié** — fichier généré mais jamais transmis à la banque — retient ainsi, tant qu'il reste en cours, tout débit de ce montant sur ce compte, sans limite de date : annulez-le (§11.4).

Chaque candidate reçoit un score, somme de trois critères :

- **Montant** (50 %) : le montant de la transaction égale exactement le reste dû **arrondi au centime**. Il n'y a pas de score intermédiaire : un écart d'un centime donne zéro sur ce critère.
- **Référence** (40 %) : la référence de la transaction contient le numéro de la facture, ou l'inverse (score plein) ; ou les deux commencent par les mêmes quatre caractères au moins (demi-score).
- **Contact** (10 %) : le nom de la contrepartie contient celui du client de la facture, ou l'inverse.

Une candidate dont le score vaut zéro n'est pas proposée.

À score égal, la facture échue la première. Quand plusieurs factures obtiennent le même score — typiquement deux factures du même client et du même montant, sans référence dans le paiement —, Kesh applique la règle d'imputation de la loi (art. 87 CO), dans la mesure où il la connaît : d'abord une facture **échue**, et parmi elles celle **échue la première** ;

une facture sans échéance — ou dont l'échéance précède la date — est tenue pour échue dès sa date (pour une facture datée du lendemain du paiement, que Kesh admet aussi, cette date est celle de son échéance, et elle n'est donc pas encore échue). À échéance égale, la plus ancienne. Si aucune n'est échue, Kesh propose celle dont l'échéance — à défaut, la date — est la plus proche ; la loi désigne alors la dette la moins garantie, que Kesh ne connaît pas.

Cette règle ne départage que des scores égaux. Un paiement qui porte le **numéro** d'une facture **et son montant exact** la désigne, et elle passe devant toute facture qu'il ne désigne pas aussi ; le montant pesant plus que la référence, une autre facture au montant exact **peut** en revanche passer devant une facture désignée dont le montant diffère, fût-ce d'un centime, et y passe toujours si elle est du même client. Kesh ne connaît pas les poursuites et ne répartit pas un paiement entre deux factures échues le même jour : pour imputer autrement, enregistrez le règlement depuis la fiche de la facture voulue (§10.9), puis rattachez la transaction à ce règlement (§14.3). Entre deux clients que rien ne distingue, cet ordre n'est qu'un choix par défaut : vérifiez la proposition.

Quand aucune facture n'est candidate, la réconciliation propose à la place la **règle d'affectation** qui correspond à la transaction, s'il y en a une (§14.5) ; elle s'affiche avec un score de 100 % — un score conventionnel, qui n'est pas comparé à celui des factures. Elle n'est **pas** proposée quand une facture que le paiement dépasse de 5 centimes au plus — qui n'est pas candidate, §14.1.1 — est désignée par la référence du paiement ou le nom de son client : c'est vraisemblablement ce client qui a payé, et accepter la règle porterait son paiement en produit, la facture restant due. Pour un **débit**, de même, la règle n'est pas proposée quand une facture fournisseur **ouverte** d'un total égal au débit à 5 centimes près — candidate ou non : hors de la fenêtre de dates, ou dans le lot de paiement d'un autre compte — est désignée par la référence du paiement ou le nom de son fournisseur, ni quand une facture du montant exact est dans un lot en cours sur ce compte (paragraphe précédent) ; et, par prudence, ni quand 200 factures ouvertes ou davantage sont à 5 centimes près. Une facture fournisseur **non candidate** qui ne porte ni la référence du paiement ni le nom de la contrepartie ne masque pas la règle. Rien n'est jamais passé en comptabilité sans votre acceptation : il n'y a ni seuil de confiance réglable, ni acceptation automatique.

! Dépense déjà réglée par un autre chemin

La réconciliation ne **propose** pas le débit d'une dépense **déjà réglée par un autre chemin** — paiement enregistré depuis la fiche de la facture fournisseur, confirmation d'un lot de paiement, écriture saisie au journal, ou facture payée puis annulée dont le paiement est resté au grand livre —, même quand il porte la référence de la facture payée : celle-ci n'est plus ouverte, et n'est donc pas proposée. Pour ce débit, la réconciliation peut alors proposer la **règle** d'affectation, ou une **autre facture du même montant** (la mensualité suivante, typiquement), et l'écran ne le signale pas. N'acceptez **rien** de ce qu'elle propose pour ce débit : ni la règle, ni l'autre facture ; n'utilisez pas non plus *Affecter manuellement* ni *Éclater*, qui ne proposent que des comptes des classes 5, 6 et 7 (charges et produits).

Dans chacun de ces cas, la dépense ou le paiement seraient comptés deux fois. **Rattachez-le** plutôt à l'écriture déjà passée : *Rattacher à une écriture existante* sur sa ligne (§14.3). Un paiement saisi depuis la fiche, un lot d'**une** facture confirmé, une écriture saisie au journal, ou le paiement resté au grand livre d'une facture annulée y figurent, au montant exact, sur le compte du grand livre de la banque. La transaction passe rapprochée, sans seconde écriture, et cesse d'empêcher la clôture du compte bancaire (§12.2) et de figurer parmi les transactions à rapprocher de la préparation de clôture (§8.3). Un paiement d'un exercice **clôturé** se rattache aussi ; le dialogue dit alors que ce rattachement ne pourra pas être annulé tant que l'exercice reste clos.
Restent sans écriture à laquelle se rattacher, et donc à **rejeter** plutôt qu'à affecter (*Rejeter*, ci-dessous) — rejetée, la transaction empêche toujours la clôture du compte bancaire : un lot de **plusieurs** factures que la banque débite en une seule ligne, et le second côté d'un virement entre deux de vos comptes bancaires (issue #823) ; un paiement passé sur un **ancien** compte du grand livre de la banque, ou sur un **autre** compte bancaire relié à un autre compte du grand livre (issue #827) ; un paiement qui inclut des frais de rappel (issue #401).

14.1.2 Accepter ou rejeter les propositions

Mensuel → *Réconciliation*, puis choisir le compte bancaire. La page liste les transactions **en attente** de ce compte — les 100 plus récentes d'abord —, une par ligne, avec leur date, leur montant, leur contrepartie, et **une** candidate :

- la candidate affichée est la **première** que propose Kesh : pour un crédit, la facture client la mieux notée s'il y en a une — à score égal, celle qu'impute la règle de la loi (§14.1.1) —, avec son numéro et le **montant qui reste à payer**, au centime — si la facture est déjà réglée en partie, ce montant est suivi du total d'origine, par exemple « 600, reste dû sur 1000 » ;
- pour un débit, la facture fournisseur la mieux notée, avec le badge *Facture fournisseur*, le nom du fournisseur, son numéro (à défaut, « # » suivi de son identifiant) et son total ;
- une ligne de débit dont le montant est celui d'une facture fournisseur d'un **lot de paiement en cours sur ce compte** ne propose rien et dit pourquoi, en nommant la facture et le lot (§14.1.1) ; *Accepter* ne la traite pas ;
- une **règle** n'est affichée, avec le badge *Règle* et la mention « libellé → compte », que s'il n'y a **aucune** facture candidate, ni facture désignée que le paiement dépasse de quelques centimes — même une facture de score faible passe devant elle : une facture candidate est rapprochée du paiement par sa référence, le nom de son client ou son montant exact, et accepter une règle à sa place porterait ce paiement en produit, la facture restant due (§22.4). La page le rappelle au-dessus de la liste ;
- sans candidate, la ligne indique « Aucune correspondance » et porte une case, comme les autres ; *Accepter* ne la traite pas — tant qu'une telle ligne est cochée, il reste grisé et la page le dit ; elle se rejette, ou s'impute par *Affecter manuellement* ou *Éclater* ; toute ligne en CHF

de montant non nul, crédit ou débit, se rattache aussi à une écriture déjà passée — règlement saisi depuis une fiche, écriture saisie au journal (*Rattacher à une écriture existante*, §14.3).

S'il reste des transactions en attente plus anciennes, un avis le dit sous la liste, et le bouton *Afficher aussi les plus anciennes* l'étend à 500 ; le rechargement vide la sélection. Au-delà de 500, un avis le dit encore, sans bouton : les plus anciennes apparaissent à mesure que les premières sont acceptées, affectées manuellement, éclatées ou rattachées à une écriture existante.

Cochez les transactions à traiter, puis cliquez sur l'un des deux boutons placés au-dessus de la liste :

- *Accepter (N)* — N est le nombre de lignes cochées — accepte, pour chaque ligne, **la candidate affichée**. Pour une facture, l'écriture de règlement est créée (Débit banque / Crédit débiteurs). Si la transaction solde une facture dont le reste porte plus de deux décimales, l'écart d'arrondi passe en troisième ligne, comme pour un règlement manuel (§10.9) ; sans compte de différences d'arrondi, la ligne apparaît dans les *Échecs partiels* avec le message « aucun compte de différences d'arrondi utilisable n'est désigné » — désignez-en un dans *Administration → Facturation*. La proposition échoue aussi, avec son libellé, si le compte bancaire est lié au **compte débiteurs** de la facture (reliez-le à son propre compte de banque) ou si le compte de différences d'arrondi désigné **est** le compte débiteurs (un administrateur doit en désigner un autre dans *Administration → Facturation*) : l'écriture serait nulle. Pour une **facture fournisseur**, Kesh passe le paiement de la fiche, par virement depuis le compte de l'import : l'écriture Débit créanciers / Crédit banque du total, datée de la **date de paiement** de la transaction (sa date de valeur, à défaut sa date de comptabilisation), dans l'exercice ouvert qui la couvre ; la facture passe *payée* à cette date et est lettrée avec son achat (§11.2). La proposition échoue, avec son libellé, si le compte bancaire est lié au **compte créanciers** de la facture, si une **autre** facture du même montant est entre-temps entrée dans un lot de paiement en cours sur ce compte, ou si la facture a été payée ou mise dans un lot entre-temps. Pour une règle, l'écriture est passée entre la banque et le compte de contrepartie de la règle ; depuis la version 0.14.0, l'acceptation d'une règle est **refusée** quand une facture la défend — une facture fournisseur candidate, une facture fournisseur du même montant dans un lot en cours sur ce compte, ou une facture client que le paiement dépasse de quelques centimes et que la référence ou le nom du client désigne : la page avait été chargée avant la saisie de la facture, par exemple. Rechargez la page ; pour imputer délibérément la transaction malgré cette facture, utilisez *Affecter manuellement* — jamais, toutefois, pour le débit d'une dépense déjà réglée (encadré ci-dessus).
- *Rejeter* écarte **la transaction** de la réconciliation — qu'elle ait une proposition ou non — **sans la passer en comptabilité** : elle est marquée comme revue et **quitte la liste** de la réconciliation. Elle reste dans le **détail de son import** (*Quotidien → Importer des relevés*, liste *Imports précédents*, puis le nom du fichier), avec le statut « pending » et la mention « Rejetée le … » ; elle compte comme non rapprochée et empêche la clôture de son compte bancaire (§12.2). Le bouton *Annuler le rejet* de sa ligne la rend de nouveau **proposable** : elle

revient dans la liste de la réconciliation — parmi les plus anciennes s'il le faut, que le bouton *Afficher aussi les plus anciennes* fait paraître jusqu'à la 500e transaction en attente (voir plus haut) ; au-delà, elle ne reparaît qu'à mesure que les premières sont traitées —, où elle peut de nouveau être acceptée, affectée manuellement, éclatée ou rattachée à un règlement déjà enregistré ou à une écriture existante (§14.3) ; le geste ne passe aucune écriture et s'inscrit au journal d'audit (*Rejet de réconciliation annulé*). Le Comptable et l'Administrateur voient le bouton ; le rôle Consultation voit la mention seule. La page *Réconciliation* le rappelle sous la liste.

Pour imputer une transaction autrement qu'à la candidate affichée, utilisez les boutons de sa ligne : *Affecter manuellement* ou *Éclater* (ci-dessous) — ou, pour une transaction déjà comptabilisée par un autre chemin, *Rattacher à une écriture existante* (§14.3).

Un refus n'empêche pas les autres. Chaque ligne cochée est traitée pour elle-même : les transactions acceptées le sont, même si d'autres sont refusées. Kesh affiche le nombre d'opérations réussies puis, sous le titre *Échecs partiels*, chaque transaction refusée — désignée par sa date, son montant et sa contrepartie — avec le motif du refus en clair : période verrouillée, exercice fermé, facture déjà réglée entre-temps, compte non imputable, transaction supprimée avec son import, rapprochée ou rejetée entre-temps (dans un autre onglet, par exemple), etc. Il en va de même pour *Rejeter*. Ce bilan reste affiché même quand le lot a vidé la liste.

14.2 Réconciliation manuelle

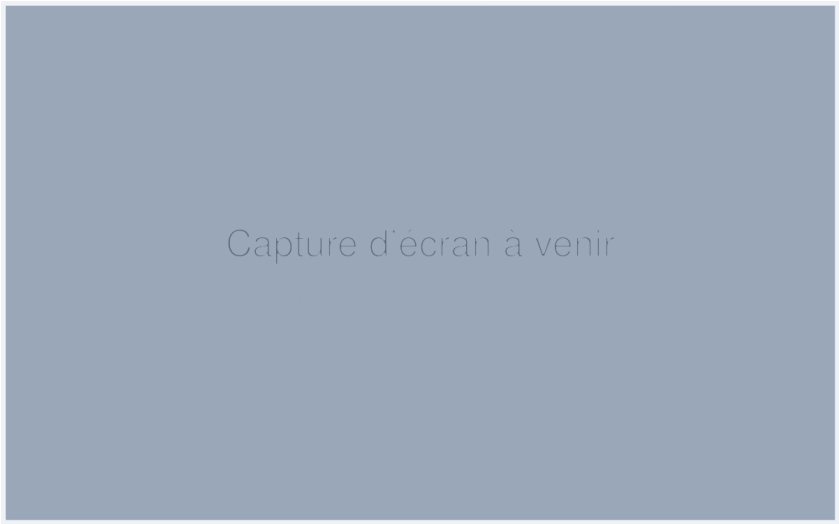


Fig. 19 : Affectation manuelle : choix du compte de contrepartie d'une transaction.

Si la candidate proposée ne convient pas, ou s'il n'y en a aucune :

1. Cliquer sur *Affecter manuellement* sur la ligne de la transaction.
2. Choisir le **compte de contrepartie** : le sélecteur propose les comptes des classes 5, 6 et

7, et eux seuls, actifs et imputables. Compléter au besoin la description, la date de valeur et le projet analytique.

3. Cliquer sur *Affecter*.

Kesh passe **une** écriture entre le compte de la banque et ce compte de contrepartie. L'affectation manuelle ne règle **pas** une facture : le compte débiteurs n'est pas proposé. Pour un paiement de client que la réconciliation ne propose pas, enregistrez le règlement depuis la fiche de la facture (§10.9), puis rattachez-y la transaction (§14.3).

14.3 Rattacher une transaction à une écriture déjà passée

Quand. Le mouvement du relevé est **déjà comptabilisé**, mais rien ne le relie à la transaction, qui reste en attente : un paiement de client enregistré depuis la fiche de la facture — ou depuis la page des échéances — (§10.9) ; une facture fournisseur payée depuis sa fiche, ou par un lot de paiement d'**une** facture confirmé (§11.2) ; une **écriture saisie au journal** pour ce mouvement ; le paiement resté au grand livre d'une facture fournisseur payée puis annulée. Pour un client, c'est le cas d'un paiement que la réconciliation ne propose pas (reçu plus de 30 jours après l'échéance et le dernier rappel, client qui a payé quelques centimes de trop, imputation choisie à la main). Le rattachement relie la transaction à cette écriture : elle passe **rapprochée**, et elle cesse d'empêcher la clôture du compte bancaire (§12.2) comme d'apparaître parmi les transactions en attente de la préparation de clôture de l'exercice (§8.3).

Le geste. Sur la ligne de la transaction, *Rattacher à une écriture existante* (toute ligne en CHF de montant non nul, crédit ou débit). La fenêtre montre deux sections :

- **Règlements de factures clients** — pour un crédit seulement : les règlements par virement sur ce compte bancaire que la transaction peut rejoindre — facture, client, date du règlement, montant, écart, jours d'écart —, du plus petit écart au plus grand, puis du plus proche en date au plus lointain ;
- **Écritures passées sur le compte de la banque** : les écritures dont le mouvement sur le compte du grand livre de la banque égale le montant de la transaction — numéro, date, journal, libellé, montant, jours d'écart —, de la plus proche en date à la plus lointaine, cinquante au plus.

Rien n'est choisi d'office : cochez **une** ligne, dans l'une ou l'autre section, puis *Rattacher*. Le bilan dit « 1 opération(s) réussie(s). » et la ligne quitte la liste. La fenêtre rappelle la transaction à sa **date de paiement** — la date de valeur, à défaut la date de comptabilisation —, celle d'où se comptent les jours d'écart. Quand aucune section n'a de ligne, la fenêtre le dit : pour un **débit** sans écriture correspondante, elle rappelle que, s'il est déjà comptabilisé par un autre chemin, il se **rejette** plutôt qu'il ne s'affecte. Si une liste a changé entre l'ouverture de la fenêtre et le clic — règlement annulé depuis la fiche, écriture contre-passée ou rattachée entre-temps, transaction rapprochée ailleurs —, Kesh le dit et relit les deux listes ; rien n'est rattaché.

Les conditions d'un règlement de facture client. Le règlement doit être un virement **sur le même compte bancaire** que la transaction, d'un montant **égal** au sien ou **inférieur de 5 centimes au plus**, et ne pas être déjà rapproché d'une autre transaction. La date ne compte pas : un règlement saisi le jour où l'on remarque le paiement peut précéder ou suivre la transaction de plusieurs semaines. Quand la transaction dépasse le règlement — le client a payé 3 centimes de trop, par exemple —, Kesh l'affiche avant la confirmation : l'écart reste au compte de la banque, à justifier (remboursement au client, ou écriture manuelle).

Les conditions d'une écriture. Son mouvement sur le compte du grand livre **actuellement** relié au compte bancaire — le total de ses débits moins celui de ses crédits sur ce compte — égale **exactement** le montant de la transaction, au centime et au signe près : un crédit du relevé appelle une écriture qui débite la banque, un débit une écriture qui la crédite. L'écriture ne doit être rapprochée d'aucune autre transaction, ni contre-passée, ni être elle-même une contre-passation. La date ne compte pas : elle trie seulement. Un règlement de facture client par virement sur ce même compte bancaire n'y figure pas — il est dans la première section ; un règlement client par **compte interne** dont la contrepartie est le compte de la banque y figure, lui. Un même montant récurrent (un loyer) peut faire paraître l'écriture d'un mois précédent restée sans transaction : vérifiez la date et le libellé avant de choisir.

Aucune écriture. Le rattachement ne passe aucune écriture, aucun règlement, aucun lettrage : il relie la transaction à l'écriture déjà passée. Il s'inscrit au journal d'audit — *Transaction rattachée à un règlement* pour la première section, *Transaction rattachée à une écriture* pour la seconde.

Une transaction rejetée se rattache par la même voie : *Annulez d'abord le rejet* dans le détail de son import, pour qu'elle revienne dans la liste de la réconciliation — jusqu'à la 500e transaction en attente (voir plus haut).

Une écriture d'un exercice clôturé se rattache : un paiement de décembre rapproché en janvier, une fois décembre clos, n'écrit rien. Mais son rapprochement **ne s'annule pas** tant que l'exercice reste clos, comme tout rapprochement d'un exercice clôturé (§14.6).

Défaire un rattachement. *Annuler le rapprochement* (§14.6) défait le lien **et défait aussi l'écriture**, comme pour une proposition acceptée : une écriture saisie au journal est **contre-passée** ; un règlement de facture client est **retiré**, la facture est de nouveau à régler ; le paiement d'une facture fournisseur est **annulé**, la facture redevient ouverte. Il n'y a pas de geste qui défasse le seul lien (issue #672). Quand vous choisissez une écriture, la fenêtre dit ce qu'il en serait **aujourd'hui** : si Kesh ne voit aucun obstacle, que l'annulation contre-passerait l'écriture (ou annulerait le règlement qu'elle porte), en rappelant qu'une clôture d'exercice, une période verrouillée ou un exercice postérieur clos pourraient l'empêcher ; si un obstacle existe déjà — un exercice clôturé, un compte archivé, un solde de facture —, qu'elle **ne pourra pas être annulée tant qu'il dure**, avec ce qui le lève ; il faut alors cocher la case qui le reconnaît pour pouvoir rattacher. C'est un constat daté, non une promesse : un obstacle peut apparaître plus tard (la clôture de l'exercice), ou disparaître (l'exercice rouvert, le compte réactivé). La section des règlements de factures clients ne porte pas ce constat ; l'annulation d'un tel rattachement

suit les mêmes règles (§14.6).

Ce qui ne se rattache pas :

- un paiement de client qui dépasse son règlement de **plus de 5 centimes** — c'est le cas du client qui paie le reste dû *et* les frais de rappel (§10.10, issue #401) ; une écriture, elle, ne se rattache qu'au montant exact ;
- un règlement ou une écriture passés sur **un autre compte bancaire** relié à un autre compte du grand livre (le dialogue de règlement propose le compte principal) : annulez le règlement, puis enregistrez-le de nouveau sur le bon compte (issue #827) ;
- un paiement qui règle **plusieurs factures** enregistrées séparément, ou un lot de paiement de **plusieurs** factures débité en une ligne : une transaction se rattache à une seule écriture, et aucune n'égale la somme (issue #823) ;
- le **second côté** d'un virement entre deux de vos comptes bancaires : l'écriture du virement se rattache à l'une des deux transactions, l'autre reste sans écriture — rejetez-la (issue #823) ;
- une écriture passée sur un **ancien** compte du grand livre du compte bancaire, avant qu'il soit relié à un autre (issue #827) ;
- le paiement d'une facture fournisseur dont le total porte plus de deux décimales : il n'égale au centime aucune transaction (issue #687).

14.4 Éclatement d'une transaction (split)

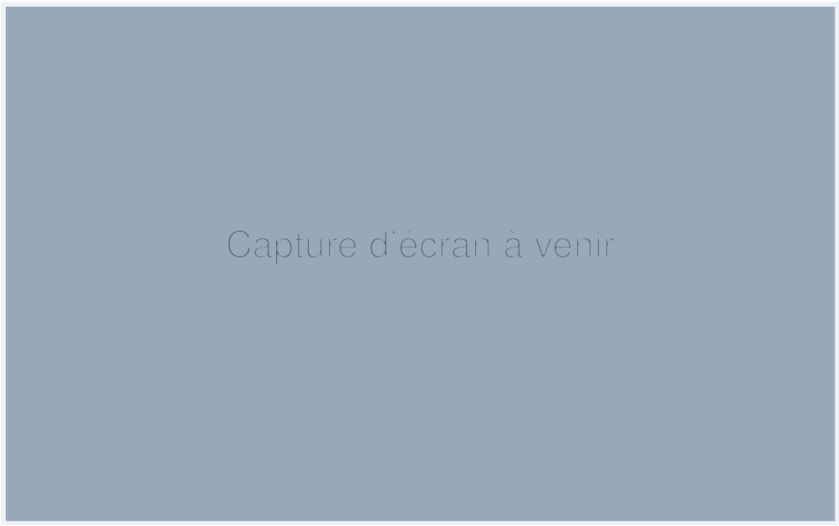


Fig. 20 : Éclatement d'une transaction bancaire : ventilation de son montant sur plusieurs comptes, en une seule écriture.

Cas d'usage : un prélèvement de carte de crédit de CHF 480 couvre des frais de déplacement, des fournitures et un abonnement, à imputer sur trois comptes de charges.

1. Cliquer sur *Éclater* sur la ligne de la transaction.
2. Saisir les lignes : pour chacune, un **compte** — choisi dans le même sélecteur que l'affec-

tation manuelle (classes 5, 6 et 7, actifs et imputables) —, un montant, une description et, au besoin, un projet analytique. Deux lignes au moins, cinquante au plus ; la somme doit égaler le montant de la transaction.

3. Valider.

Kesh passe **une seule** écriture à plusieurs lignes : la banque d'un côté, chaque compte de la ventilation de l'autre. Comme l'affectation manuelle, l'éclatement ne règle pas de facture.

La contrepartie n'est jamais le compte de la banque. La contrepartie d'un rapprochement ne peut pas être le compte comptable du compte bancaire lui-même : l'écriture passerait au débit et au crédit du même compte, et serait nulle. Kesh le **refuse** dans les trois cas — affectation manuelle, éclatement et règle d'affectation (§14.5) ; une règle refusée pour ce motif apparaît dans les *Échecs partiels*, avec le libellé « Erreur de validation ». En règle générale, le sélecteur de l'affectation manuelle ne propose pas ce compte, et une règle qui le vise n'est pas proposée — la règle suivante qui correspond l'est à sa place. Ce filtrage n'est toutefois pas complet : c'est le refus qui protège le grand livre.

14.5 Règles d'affectation automatique

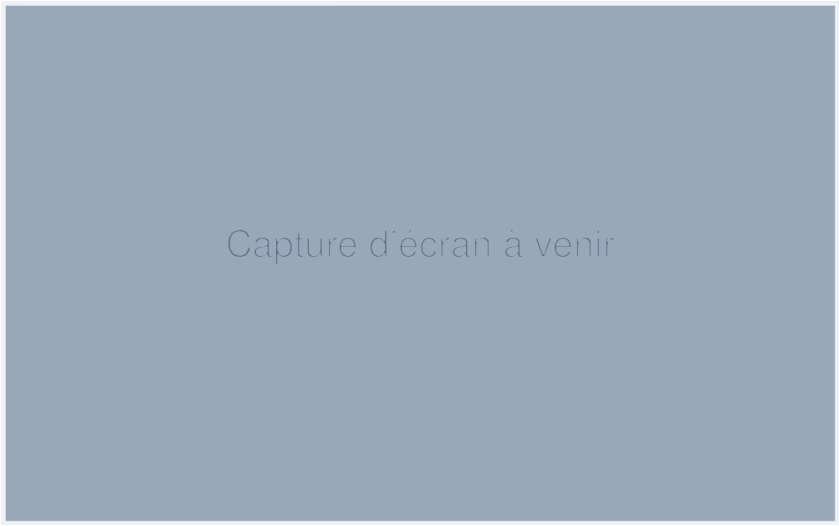


Fig. 21 : Liste des règles d'affectation : libellé, type de correspondance, valeur, compte de contrepartie, priorité et état.

Administration → Règles d'affectation. Une règle reconnaît une transaction récurrente — loyer, abonnement, frais bancaires — et **propose** de l'imputer à un compte de charge ou de produit. Elle ne crée **aucune** écriture d'elle-même : rien ne se passe à l'import, la proposition apparaît dans la réconciliation et c'est vous qui l'acceptez.

Exemple : le loyer est prélevé chaque mois par la régie. Une règle « Loyer », de type *Contrepartie contient* et de valeur « Régie », vers le compte de charge du loyer, propose chaque mois d'imputer la transaction à ce compte.

14.5.1 Création d'une règle

1. *Administration* → *Règles d'affectation* → *Nouvelle règle*.
2. Saisir le **libellé** de la règle (ex. « Loyer »).
3. Choisir le **type** de correspondance — *Contrepartie contient*, *Contrepartie exacte*, *Référence contient* ou *IBAN exact* — et saisir la **valeur** cherchée. Une règle porte **une seule** condition. Le type ne se choisit qu'à la création : il ne se modifie plus ensuite.
4. Choisir le **compte de contrepartie** : un compte de charge ou de produit, actif et imputable.
5. Fixer la **priorité**, de 1 à 1000 : le **plus petit** nombre l'emporte.
6. Au besoin, choisir un **projet analytique par défaut**.
7. Cliquer sur *Créer*.

14.5.2 Application des règles

Une règle ne s'applique qu'aux transactions en CHF, et seulement quand **aucune facture** n'est candidate pour la transaction — ni désignée, par la référence du paiement ou le nom de son client, alors que le paiement la dépasse de quelques centimes (§14.1.1). Pour un débit, une facture fournisseur ouverte d'un total égal au débit à 5 centimes près, désignée par la référence du paiement ou le nom de son fournisseur, masque aussi la règle, de même qu'une facture du montant exact dans un lot de paiement en cours sur ce compte (§14.1.1). Une dépense **déjà réglée** par un autre chemin ne la masque **pas** : n'acceptez pas la règle, rattachez la transaction à l'écriture déjà passée (§14.3 ; encadré « Dépense déjà réglée par un autre chemin »). Depuis la version 0.14.0, l'**acceptation** d'une règle est refusée quand une facture fournisseur candidate, une facture fournisseur d'un lot en cours sur ce compte, ou une facture client que le paiement dépasse de quelques centimes la défend : rechargez la page et traitez la facture — acceptez la facture fournisseur proposée, ou, pour un crédit, enregistrez le règlement depuis la fiche de la facture client puis rattachez-y la transaction (§14.3). *Affecter manuellement* ne convient que si la transaction ne règle **aucune** facture saisie et n'est comptabilisée par **aucune** écriture : sinon la charge ou le produit serait compté deux fois — rattachez-la plutôt à l'écriture déjà passée (§14.3 ; encadré « Dépense déjà réglée par un autre chemin »). Les règles actives sont essayées par **priorité croissante**, puis de la plus ancienne à la plus récente ; **seule la première** qui correspond est proposée. La colonne *Appliquée* compte les acceptations.

14.5.3 Désactiver, archiver, réactiver

Désactiver et *Archiver* produisent le même état : la règle n'est plus proposée, et la liste l'affiche « Archivée », grisée. *Réactiver* la remet en service. Les écritures déjà passées par une règle ne sont pas touchées.

Une règle dont le **compte de contrepartie** a été archivé, ou est devenu **non imputable** (scindé en sous-comptes, par exemple), n'est **plus proposée** : la règle suivante qui correspond l'est à sa place, s'il y en a une. La liste l'affiche pourtant toujours « Active » — sa colonne d'état ne connaît que *Active* et *Archivée* : si une règle « Active » ne propose plus rien, vérifiez son

compte. Une règle dont le compte est non imputable se modifie, mais, une fois désactivée, ne se réactive pas sans changer de compte.

14.6 Annuler un rapprochement

Un rapprochement accepté par erreur — mauvaise facture, mauvais compte de contrepartie —, ou un **rattachement** à la mauvaise écriture (§14.3), s'annule. On le fait depuis le **détail de l'import bancaire** (*Quotidien* → *Importer des relevés*, liste *Imports précédents*, puis le nom du fichier) : chaque transaction rapprochée y porte un lien vers son écriture et un bouton *Annuler le rapprochement*. Quand le rapprochement a réglé une **facture client**, ou qu'une transaction a été rattachée à son règlement (§14.3), le même bouton apparaît aussi sur la fiche de la facture, à côté du règlement qui ne peut pas s'annuler seul. Quand il a réglé une **facture fournisseur** (§14.1.1), ou qu'une transaction a été rattachée au paiement saisi depuis la fiche d'une facture fournisseur, il s'annule depuis le détail de l'import seulement : la fiche de la facture fournisseur n'a pas ce bouton, et y refuse l'annulation du paiement en le disant.

Avant de confirmer, Kesh dit ce qui va se passer. À la confirmation :

- une **écriture inverse**, datée du jour, contre-passe l'écriture du rapprochement — l'une et l'autre restent au grand livre ;
- si le rapprochement avait réglé une facture, son **règlement est retiré** : la facture redevient à régler (ou partiellement réglée, si d'autres règlements subsistent). Il en va de même d'une transaction **rattachée** à un règlement saisi depuis la fiche (§14.3), par virement ou par compte interne : le règlement est retiré aussi — aucun geste ne défait le seul lien ;
- si le rapprochement avait réglé une **facture fournisseur**, son **paiement est retiré** : la facture redevient *ouverte*, à payer, et revient parmi les propositions de son débit. Il en va de même d'une transaction rattachée au paiement saisi depuis la fiche d'une facture fournisseur, ou par un lot ;
- une transaction rattachée à une **écriture saisie au journal** voit cette écriture **contre-passée** : le rattachement ne se défait pas sans elle ;
- la transaction redevient **à rapprocher**, et réapparaît dans la réconciliation, prête à être rattachée à la bonne pièce.

Le journal d'audit nomme le geste. Quand l'annulation n'est pas possible, Kesh en donne la raison :

- **la facture a été créditée** par un avoir : son règlement reste ouvert au compte débiteurs, il ne s'annule pas — cas hérité d'une version antérieure à la 0.12.1 ou d'une sauvegarde restaurée ;
- **l'exercice de l'écriture du rapprochement est clôturé** : un administrateur doit d'abord rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent. **!** C'est l'exercice du **paiement** qui compte, jamais celui de la facture : une facture de décembre dont l'exercice est clôturé, payée en janvier, se rapproche et se dé-rapproche normalement ;

- **le lettrage de la facture est figé par une période close** : ce rapprochement est lettré avec sa facture, et toutes les lignes de ce lettrage sont dans une période close. Pour pouvoir l'annuler, prenez la date la plus récente du lettrage (en général celle du dernier règlement) : si elle est sous le verrou de période, un administrateur doit faire reculer le verrou avant elle ; et si son exercice est suivi d'un exercice clôturé, ou clôturé lui-même, il doit rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui-ci, en commençant par le plus récent (§7.5) ;
- **un compte de l'écriture a été archivé** : réactivez-le (son numéro est indiqué) ;
- **aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour** : créez-le.

15 Lettrage et postes ouverts

Le solde d'un compte de tiers dit *combien* ; il ne dit pas *quoi*. Le **lettrage** répond à la question : il marque les lignes qui se soldent entre elles — une facture et son règlement, un acompte et sa reprise, une écriture et sa contre-passation —, si bien que ce qui **reste ouvert** se lit ligne à ligne, et justifie le solde.

15.1 Ce qu'est un lettrage

Un lettrage est un **groupe de lignes d'un même compte**, dont la somme est **exactement nulle** : les débits égalent les crédits, au centime. Il réunit **de 2 à 200 lignes**, et chaque ligne appartient à un groupe au plus. Kesh donne au groupe un **code** de lettres (par exemple `AB`), qui s'affiche sur chacune de ses lignes.

Seuls se lettrent les comptes d'**actif** et de **passif** qu'**aucun compte bancaire ne désigne** — typiquement les débiteurs, les créanciers, les comptes de passage et d'acomptes. Les comptes de charges et de produits ne se lettrent pas, ni les comptes de banque : ceux-ci se rapprochent de leurs relevés (§15.3.7).

15.2 Qui lettre quoi

Un groupe a l'une de trois origines, que sa vue nomme :

- **La pièce** (« lettrage de la pièce … »). Kesh lettre **d'office** une facture client **soldée** — par ses règlements, le solde de son reste ou son avoir (§10.9) — et une facture fournisseur **payée** (§11.2). Un règlement partiel ne lettre rien : la facture et son règlement restent ouverts côte à côte.
- **La contre-passation** (« contre-passation »). Contre-passer une écriture lettre d'office chacune de ses lignes encore ouvertes sur un compte lettrable avec sa ligne miroir (§7.6).
- **La main** (« lettrage manuel ») : tout le reste — un acompte et sa reprise, une avance et son

remboursement, un paiement fournisseur détaché de sa facture annulée et la ligne qui le solde — se lettre à l'écran *Postes ouverts*, ci-dessous.

15.3 L'écran *Postes ouverts*

Mensuel → Postes ouverts. Choisissez un **compte** — seuls les comptes lettrables sont proposés, archivés compris, signalés comme tels — et une **date**, aujourd'hui par défaut. L'adresse de la page garde le compte, la date et le groupe ouvert : un signet, ou un rechargement, retrouve la même vue.

L'écran rappelle sa frontière en tête : *« Cet écran solde entre elles les lignes des comptes de tiers et de passage. Le rapprochement des relevés bancaires se fait dans Mensuel → Réconciliation ; les comptes bancaires n'apparaissent pas ici. »*

Chaque ligne ouverte dit sa date, son écriture (exercice et numéro), son journal, son libellé, sa **pièce** — facture, avoir, facture fournisseur, règlement, transaction bancaire, en lien vers sa fiche quand elle en a une —, son débit ou son crédit, et son **motif**, sur deux lignes :

- **à la date choisie** : « non lettrée », ou « lettrée après cette date » — ce second motif suivi du code du groupe, en lien, et du jour du lettrage ;
- **aujourd'hui**, l'état de la facture client qu'elle porte : « facture non réglée » ou « facture partiellement réglée », avec le reste dû ; « marquée payée avant la v0.12.0, sans écriture d'encaissement : le compte porte encore cette créance » ; ou « pièce soldée, lettrage non posé : période close ou avoir hérité — rien à faire ici » — une pièce soldée dont le lettrage n'a pas été posé, parce que toutes ses lignes étaient en période close à la mise à jour, ou parce qu'un avoir antérieur à la version 0.13 a crédité un autre compte. Cette ligne n'a pas de case, et aucun geste de cet écran ne l'en sort.

15.3.1 Les postes ouverts à une date

Au pied de la liste, le **total des postes ouverts** et le **solde du compte** à la date choisie — et l'écran le dit : *« Le total des postes ouverts au … égale le solde du compte au … — celui que la Balance montre pour ce compte à cette date, du côté naturel du compte (solde cumulé depuis l'ouverture des livres). »* Les deux montants s'affichent en valeur absolue, suivie de leur sens, « débiteur » ou « créditeur » ; la Balance et le Grand livre montrent le même nombre signé selon la nature du compte (positif au crédit pour un passif). Une ligne lettrée *après* la date choisie y figure encore : à cette date, elle était ouverte.

! « Au 31 décembre » n'est pas un instantané

La liste d'une date se calcule sur le lettrage **d'aujourd'hui**. Pour une date **en période close** — dans un exercice clôturé, ou au plus tard à la borne du verrou de période (§7.5) —, elle se reproduit à l'identique **tant qu'aucun administrateur ne déverrouille la période, ne rouvre un exercice ni ne restaure une sauvegarde** : rien ne s'y lettre ni ne

> s'y délettre. Au-dessus de cette borne, un délettrage ou l'annulation d'un règlement peut y faire **réapparaître** des lignes. Pour justifier un solde de clôture, tirez la liste une fois l'exercice clôturé.

15.3.2 Lettrer à la main

Cochez les lignes qui se soldent : l'écran affiche leur nombre et leur somme, et le bouton **Lettrer** s'active quand la sélection réunit au moins deux lignes, au plus 200, de somme nulle, dont **une au moins en période ouverte** ; sinon, il dit ce qui manque (l'écart, par exemple). La sélection survit au changement de page. Seules les lignes lettrables à la main ont une case : une ligne déjà lettrée (son code est indiqué) ou une ligne d'une **pièce** — facture, avoir, facture fournisseur, règlement —, dont le lettrage suit la pièce et ses règlements, n'en ont pas. Une ligne seulement **rapprochée d'une transaction bancaire**, elle, en a une : la transaction ne la possède pas. Une fois le groupe posé, son code s'affiche, en lien vers le groupe, et ses lignes quittent la liste. Si une ligne a changé entre-temps (lettrée par quelqu'un d'autre, écriture modifiée ou supprimée), Kesh refuse, le dit, et recharge la liste : rien n'a été lettré.

15.3.3 Les rapprochements proposés

À côté de la liste, Kesh **propose** des paires évidentes : une ligne au débit, une au crédit, **du même montant exact**. Les contre-passations et leur origine viennent en tête, puis les paires aux dates les plus proches (l'écart de jours est indiqué). Les propositions se calculent sur les lignes ouvertes **aujourd'hui**, quelle que soit la date choisie. **Kesh ne lettre jamais une proposition de lui-même** : le bouton *Lettrer* de la paire le fait, à votre demande — deux sociétés d'un même groupe, deux factures du même montant, se ressemblent trop pour qu'un logiciel tranche seul. Une proposition devenue périmée (une de ses lignes a été lettrée entre-temps) est refusée, et la liste se recharge. Au-delà d'un certain nombre de lignes ouvertes sur le compte, Kesh ne propose rien et le dit : lettrez à la main.

Les lignes d'un règlement **annulé**, dont vous auriez ensuite délettré la paire de contre-passation, reviennent ouvertes **sans pièce** — le règlement n'est plus rattaché à sa facture — et sont de nouveau proposées en tête, comme toute contre-passation.

15.3.4 Voir et défaire un groupe : le délettrage

Un groupe s'ouvre par son **code**, de partout où il s'affiche : le message qui suit un lettrage, le motif « lettrée après cette date » de la liste, la colonne **Lettrage** de la fiche d'une écriture et du Grand livre (§16.4), et le motif d'une écriture que son lettrage empêche de modifier. La vue du groupe dit son compte, son origine et ses lignes, avec leur pièce ; ouvert hors de la liste de son compte (depuis un lien), il offre le bouton *Afficher les postes ouverts de ce compte*, qui ramène à la liste.

Le bouton **Délettrer** rouvre toutes les lignes du groupe. Il n'est pas offert, et la vue dit pourquoi, dans trois cas :

- **le groupe est celui d'une pièce** : *« il suit la pièce et ses règlements, et ne se défait pas à la main »*. Il se défait par les gestes de la pièce elle-même, que décrivent « Enregistrer et annuler un règlement » (§10.9), « Avoirs et notes de crédit » (§10.11) et « Factures fournisseurs et paiements » (§11 : règlement et annulation) ;
- **une de ses lignes appartient encore à une pièce** : c'est la paire que forme l'annulation d'une facture fournisseur, **payée ou non** — l'achat, qui reste la ligne de la facture, et sa contre-passation (§11.3) ;
- **toutes ses lignes sont en période close** : le lettrage n'y change plus (ci-dessous).

15.3.5 La règle des périodes

Lettrer comme délettrer exigent qu'**au moins une** ligne du groupe soit en période ouverte : dans un exercice ouvert, qu'aucun exercice postérieur clôturé ne suit, et datée après le verrou de période. Un groupe dont **toutes** les lignes sont en période close ne se crée ni ne se défait — il se fige avec la période. Ce qui en découle pour l'annulation d'un règlement, d'un solde, d'un rapprochement, d'un paiement ou d'une facture fournisseur est décrit avec le verrou de période (§7.5) et avec chacun de ces gestes.

15.3.6 Ce que le lettrage ne fait pas

- **Pas de lettrage partiel.** Un groupe se solde exactement : un acompte de 500 repris pour 480 ne se lettre pas tel quel.
- **Pas de tolérance de montant.** Un écart de quelques centimes ne s'absorbe pas : pour une facture client, **soldez son reste** depuis sa fiche (§10.9) — la facture se lettre alors d'office ; ailleurs, passez une écriture d'ajustement qui porte l'écart sur le compte, puis lettrez les trois lignes.
- **Une facture payée par une écriture saisie à la main ne se lettre pas avec elle** : la ligne de la facture appartient à sa pièce. Enregistrez le paiement **sur la facture** (règlement, ou rapprochement bancaire), qui la solde et la lettre — et corrigez l'écriture manuelle, qui ferait sinon double emploi.
- **Le code n'est pas dans les exports CSV et PDF du Grand livre** : il ne s'y lit qu'à l'écran. L'export global (§18), lui, porte pour chaque ligne d'écriture la clé et l'origine de son groupe (colonnes `lettering_key` et `lettering_origin` de `journal_entry_lines.csv`).
- **Une écriture lettrée est figée** : elle ne se modifie ni ne se supprime tant qu'une de ses lignes est lettrée. Quand le lettrage est ce qui la retient — une écriture saisie à la main, d'un exercice ouvert —, le motif de sa fiche porte le code du groupe, en lien : délettrez-la là, puis modifiez (§7.4). Si ses lignes sont dans plusieurs groupes, le motif nomme le premier : une fois celui-ci délettré, la fiche nomme le suivant. Une écriture qu'une autre cause fige (pièce, rapprochement bancaire, paiement détaché d'une facture fournisseur annulée, contre-passation, période close) affiche d'abord ce motif-là.

15.3.7 La frontière avec la réconciliation, et les rôles

Les **comptes bancaires ne se lettrent pas** : le rapprochement des relevés se fait dans *Mensuel → Réconciliation* (§14), qui passe l'écriture d'une transaction et, pour une facture, son règlement — lequel lettre alors la facture d'office.

Tous les rôles lisent l'écran — la liste, les propositions, les groupes. Le rôle **Consultation** ne lettre ni ne délettre : ni case, ni bouton. Les rôles **Comptable** et **Administrateur** lettrent et délettrent, et chaque geste est inscrit au journal d'audit (§20), avec son auteur.

16 Rapports comptables

16.1 Bilan

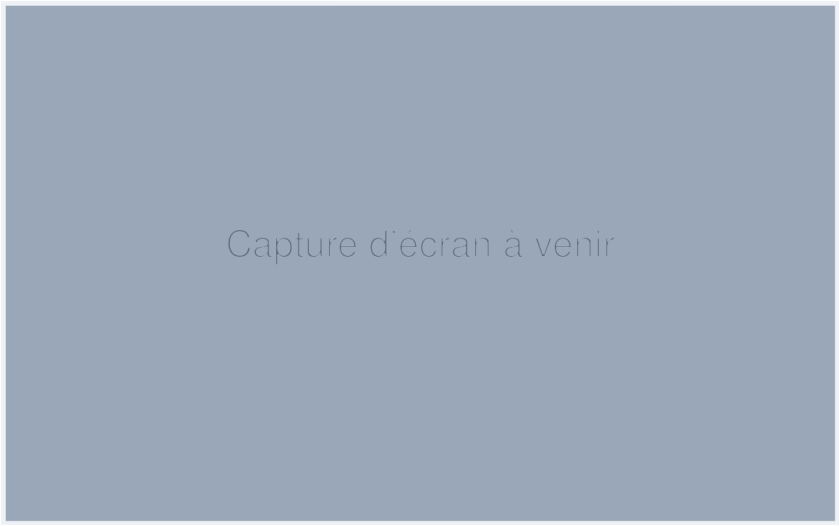


Fig. 22 : Bilan : actifs, passifs et capitaux propres à une date donnée.

Mensuel → Rapports → Bilan. Affiche, à une date donnée, les comptes d'actif et de passif à solde non nul, **triés par numéro de compte**, avec les totaux Actifs, Passifs et Capitaux propres.

! Le bilan n'est pas encore structuré selon l'art. 959a CO

Kesh ne regroupe pas les comptes en **actif circulant** et **actif immobilisé**, ni les dettes en **capitaux étrangers à court terme** et **à long terme**. Le plan comptable porte bien une hiérarchie de comptes, mais les rapports ne l'utilisent pas encore.

Seule la partition **capitaux propres / dettes** est faite, et elle l'est correctement (voir ci-dessous). Pour des comptes annuels à remettre à un tiers — fiduciaire, organe de révi-

> sion, banque —, la mise en forme normée reste donc à produire hors de Kesh, à partir des chiffres qu'il fournit.

La section *Capitaux propres* est présentée **séparément des dettes** et **regroupée par rôle** de compte (capital, autres fonds propres, bénéfice / perte reporté), dans l'ordre légal de l'Art. 959a CO. Kesh distingue nettement deux grandeurs qu'il ne faut jamais confondre :

- le **report d'ouverture physique** que vous avez saisi sur un compte (typiquement lors d'une reprise de comptabilité depuis un autre logiciel) — il apparaît sous son propre numéro de compte ;
- le « **Résultat reporté (calculé)** » que Kesh calcule automatiquement à partir des résultats de vos exercices antérieurs — ligne distincte, explicitement marquée *calculé*, sans numéro de compte.

Ces deux lignes ne sont jamais additionnées ni fusionnées. Cette présentation se retrouve à l'identique dans les exports PDF et CSV du bilan.

Filtres : date de référence (par défaut fin d'exercice en cours), exercice à comparer (N-1).

16.2 Compte de résultat

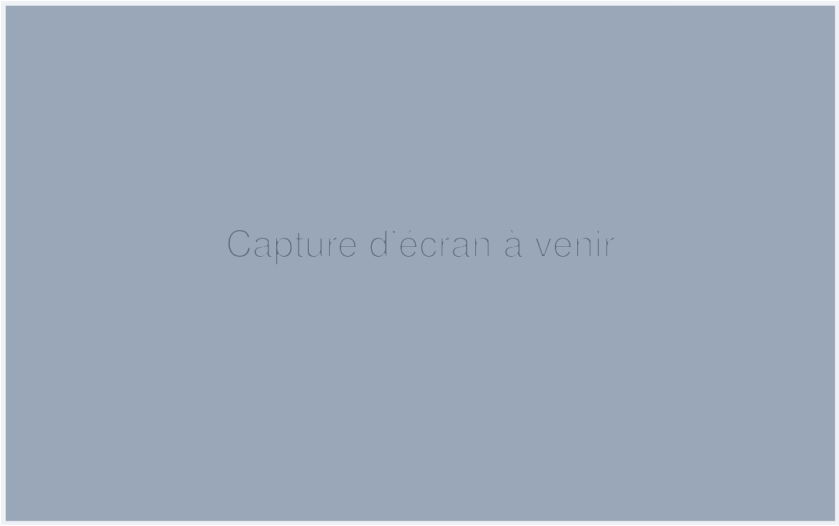


Fig. 23 : Compte de résultat : produits, charges et résultat de la période.

Mensuel → *Rapports* → *Compte de résultat*. Liste les comptes de produits et les comptes de charges à solde non nul, et le résultat de la période.

! Le compte de résultat n'est pas encore structuré selon l'art. 959b CO

> Kesh ne propose **pas** les présentations *par nature* et *par fonction*, et ne calcule aucun des sous-totaux légaux — résultat brut, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat

hors exploitation, impôts isolés. Vous obtenez deux listes et un résultat net.

Pour des comptes annuels destinés à un tiers, la mise en forme normée reste à produire hors de Kesh, à partir de ces chiffres.

16.3 Balance des comptes

Mensuel → *Rapports* → *Balance*. Pour chaque compte, sur la période choisie : le **solde d'ouverture**, les **mouvements** débit et crédit, et le **solde de clôture** (ouverture + mouvements).

- **L'ouverture suit la nature du compte.** Un compte de bilan (actif, passif) reporte son solde depuis l'origine, tous exercices confondus ; un compte de produits ou de charges repart de zéro au début de l'exercice — son ouverture ne compte que ce qui précède la période *dans l'exercice*.
- **La balance concorde avec le bilan et le grand livre.** La clôture d'un compte de bilan est son solde au bilan à la fin de la période ; celle d'un compte de résultat, son montant **depuis le début de l'exercice** — égal au compte de résultat quand la période commence au premier jour de l'exercice, puisque le compte de résultat ne porte que les mouvements de la période choisie. Ouverture et clôture sont, dans tous les cas, celles du grand livre (§16.4) sur la même période.
- **La ligne « Résultat reporté (calculé) ».** Kesh ne passe aucune écriture de clôture : le résultat des exercices antérieurs n'est porté par aucun compte. Une ligne calculée le montre, sous les comptes — la même valeur qu'au bilan, « Perte reportée » à l'écran si elle est négative.
- **Les montants sont signés selon la nature du compte** — positifs du côté naturel (débit pour un actif ou une charge, crédit pour un passif ou un produit). La somme visible des colonnes d'ouverture et de clôture n'est donc pas nulle ; le **contrôle** affiché sous l'ouverture (une coche) la vérifie en ramenant chaque solde au sens débit, résultat reporté compris. Un avertissement à sa place signale une écriture déséquilibrée antérieure à la période ; le PDF l'écrit en toutes lettres sous les totaux.
- **Premier exercice** : les soldes de départ saisis à la reprise sont une écriture datée du premier jour de l'exercice (§8.6) — ils apparaissent donc en *mouvements*, et l'ouverture vaut zéro.
- **Complément des soldes de départ** : daté du jour (régularisation), il apparaît en *mouvements* de l'exercice qui porte cette date, généralement un exercice ultérieur au premier.
- Un compte **archivé** figure tant qu'il porte un solde ou un mouvement.

Seul filtre : la période.

16.4 Grand livre

Rapports → *Grand livre*. C'est l'**extrait d'un compte** : ce qui a fait son solde, ligne à ligne. Là où le bilan dit « clients : 84'320.15 » et où la balance clôt ce compte au même nombre, le grand

livre répond à la question qui suit toujours — *de quoi ce solde est-il fait ?*

Chaque compte y est encadré par trois lignes sans lesquelles ce n'est pas un extrait : le **solde d'ouverture**, le **total des mouvements** (débit et crédit), le **solde de clôture**. Entre les deux, une ligne par écriture, avec sa date, sa pièce, son journal, son libellé, sa **contrepartie** — les autres comptes de la même écriture —, le **solde progressif** après chaque mouvement et, en dernière colonne, son **lettrage**.

- **Période libre, sans exercice.** C'est le seul rapport qui ne demande pas de choisir un exercice : il en franchit la borne. Quand la période en traverse deux, une ligne de rupture marque la clôture, et le solde d'un compte de charges ou de produits y **repart de zéro** — c'est ce que fait un bouclement. Le solde d'ouverture appartient à l'exercice qui contient le premier jour de la période : si la première écriture de la période tombe dans un exercice suivant, une rupture clôt d'abord l'ouverture. Une fin d'exercice franchie après la dernière écriture de la période a aussi sa ligne de rupture, sous les écritures.
- **Le solde de clôture d'un compte de charges ou de produits** est, quand la période franchit une fin d'exercice, le **solde de l'exercice en cours à la fin de la période** — le dernier solde progressif, ruptures comprises ; il vaut zéro si cet exercice n'a aucune écriture dans la période. Il n'est alors *pas* l'ouverture plus les mouvements : le cumul de la période se lit dans le **total des mouvements**. Pour un compte de bilan, rien ne change : la clôture est l'ouverture plus les mouvements.
- **Compte facultatif.** Sans sélection, tous les comptes mouvementés sont rendus.
- **Les comptes archivés apparaissent** s'ils portent encore un solde, signalés comme tels. Ce n'est pas un oubli de filtrage : un compte archivé à solde résiduel est précisément l'anomalie que l'on cherche.
- **Solde contre nature.** Un compte dont le solde tombe du côté opposé à sa nature — une caisse créditrice, un fournisseur débiteur — est signalé. C'est une alerte, pas une erreur : elle mérite un regard.
- **Accès direct depuis le bilan et la balance** : le numéro de compte y est un lien qui ouvre son grand livre sur la même période.
- **Lettrage.** La colonne *Lettrage* porte le **code** du groupe d'une ligne lettrée, en lien vers ce groupe ; une ligne ouverte l'a vide (§15). L'en-tête d'un compte lettrable porte le lien *Postes ouverts de ce compte*, qui ouvre l'écran des postes ouverts **au dernier jour de la période** : leur total y égale le solde de clôture de l'extrait, au signe près — l'extrait le donne du côté naturel du compte, l'écran en valeur absolue suivie de « débiteur » ou « créditeur ». Le code ne figure **pas** dans les exports CSV et PDF du grand livre.
- **Exports PDF et CSV.** Le PDF répète l'en-tête du compte sur chaque page et porte « À reporter » au bas d'une page, « Report » en haut de la suivante, selon l'usage suisse. Le CSV écrit l'ouverture, les ruptures d'exercice et la clôture comme des **lignes du tableau**, pour que le fichier reste additionnable dans un tableur : sur un compte de charges ou de produits dont la période franchit une fin d'exercice, la clôture est l'ouverture plus les mouvements, moins le solde porté par chaque ligne de rupture.

i Note

L'écran s'arrête à **500 lignes par compte** et le dit quand il tronque. **Les exports, eux, ne sont jamais tronqués** : c'est le fichier produit qui vaut présentation des livres.

16.5 Balance âgée des créances

Depuis la version **0.7**, l'onglet *Rapports → Balance âgée* répartit l'**encours débiteur** — le **reste dû** de chaque facture, TVA comprise, après ses règlements partiels et son avoir éventuel — par **client** et par **tranche d'ancienneté**, arrêté à ce jour. C'est l'outil de pilotage du recouvrement : il montre d'un coup d'œil quelles créances vieillissent et lesquelles prioriser.



Fig. 24 : Balance âgée : reste dû par client et par tranche de retard, avec total général.

- **Colonnes** : *Non échu* | *1-30* | *31-60* | *61-90* | *90+* jours de retard. Avec la colonne « Non échu », le **total général réconcilie** avec le solde du compte clients (débiteurs) du bilan *tant que ce compte n'est mouvementé que par les factures, leurs règlements et leurs avoirs* (y compris leurs annulations). Toute autre écriture qui le touche l'en écarte : solde de départ, écriture saisie au journal, virement bancaire affecté à ce compte sans passer par une facture, paiement d'une facture fournisseur compensé sur ce compte, ou règlement enregistré avant la version 0.13.0 dont la contrepartie était ce compte lui-même. De même un changement du compte clients dans les réglages de facturation, ou des données antérieures à la version 0.12.1, restaurées ou mises à jour.
- **Détail** : une ligne par client, un total par tranche, et un total général. Chaque client renvoie d'un clic vers **ses factures**.
- **Export CSV** : réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur* (le rapport lui-même est consultable par tous les rôles).

i Note

Les factures dont les rappels sont **suspendus restent comptées** dans la balance âgée (elles ne sortent que de la liste « à rappeler »). Le montant réparti est le **reste dû** de chaque facture, jamais le montant hors taxe ni le total facturé : une facture de 1 081.— réglée de 900.— y pèse 181.—, dans la tranche de *son échéance* — un règlement partiel ne rajeunit pas la créance.

16.6 Journal des écritures

Mensuel → *Rapports* → *Journal*. Liste chronologique de toutes les écritures de la période sélectionnée. Vue brute, idéale pour audit ou contrôle.

16.7 Décompte TVA

Mensuel → *Rapports* → *TVA*. Produit le décompte de la TVA pour la période sélectionnée. La TVA due est calculée **à partir des factures** validées de la période — et non du grand livre —, la TVA récupérable à partir du compte d'impôt préalable.

- **TVA due** : la TVA facturée sur les ventes, ventilée par taux (8.1%, 3.8%, 2.6%, 0%). Elle est comptabilisée automatiquement lors de la validation de chaque facture de vente (compte *TVA due*, p. ex. 2200).
- **TVA récupérable** (impôt préalable) : la TVA payée sur les achats, lue du solde du compte d'impôt préalable (p. ex. 1171). Elle s'alimente via l'assistant de saisie d'achat (cf. *Saisie d'une écriture*), qui pré-remplit la ligne d'impôt préalable à partir d'un taux.
- **Diminutions de contre-prestation (soldes)** : la TVA corrigée par les *soldes* (escompte accordé, perte sur débiteur — §10.9) datés dans la période, ventilée par taux. La section n'apparaît que s'il y a de tels soldes, suivie de la **TVA due nette** (TVA due − TVA des soldes).
- **Solde net dû à l'AFC** : TVA due **nette** − TVA récupérable. Un solde négatif signifie un crédit d'impôt en votre faveur.

Alerte d'écart — ce qu'elle voit, et ce qu'elle ne voit pas. Kesh compare le montant de TVA due nette calculé depuis les factures et les soldes aux écritures comptables de ces mêmes factures et de ces mêmes soldes. Si la ligne de TVA d'une facture a été **retouchée à la main** et ne correspond plus à la TVA facturée, un **bandeau d'alerte** affiche l'écart. L'alerte est informative — elle ne bloque pas le rapport. Le décompte et l'écart figurent aussi dans les exports PDF et CSV.

! Cette alerte ne rapproche pas le décompte du grand livre

Le contrôle porte sur les écritures **des factures et des soldes retenus par le décompte**, et non sur le **solde du compte de TVA due**. Il applique donc le même filtre des deux côtés : une facture qui sort du décompte sort aussi de la comparaison, et l'écart n'apparaît pas.

Le cas le plus courant est celui de l'**avoir**. Émettre un avoir annule la facture d'origine : elle quitte le décompte de sa période — y compris si cette période a déjà été déclarée — et la contre-passation est datée du jour de l'avoir, où le décompte ne la reprend pas non plus. Le grand livre, lui, est juste dans les deux périodes. **L'alerte n'en dira rien**, et affichera même que tout concorde.

Le **solde annulé** suit le même chemin. Annuler un escompte ou une perte retire sa diminution de la période du solde — y compris si elle a déjà été déclarée —, et la contre-passation, datée du jour, n'est reprise nulle part : **la TVA reprise n'apparaît dans aucun décompte**, et l'alerte reste muette. Reportez-la à la main. N'apparaissent pas non plus les parts d'un solde sans TVA (lignes exonérées, ou part trop petite pour porter un centime de TVA).

Conséquence pratique. Un décompte relancé plus tard peut donner un autre chiffre que celui qui a été déposé, sans que Kesh le signale. **Conservez vos décomptes déposés hors de Kesh** et rapprochez-les vous-même du solde du compte de TVA due — c'est ce que la concordance annuelle exige (art. 72 al. 1 LTVA), et Kesh ne l'outille pas aujourd'hui.

Limitation actuelle (v0.3) : le format de décompte officiel AFC (e-décompte ESTV) et la méthode des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ne sont pas encore couverts. Le décompte de Kesh fournit les montants (due, récupérable, solde net) à reporter manuellement sur le formulaire AFC.

16.8 Visualisation et exports

Tous les rapports se **consultent à l'écran**. Pour les emporter :

- **PDF et CSV** — bilan, compte de résultat, balance des comptes, grand livre, journal des écritures, décompte TVA, et les deux rapports par projet.
- **CSV seulement** — la **balance âgée des créances**, dont l'export est de surcroît réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*.

i Note

Le PDF est paginé et destiné à être présenté ou archivé ; le CSV est destiné à être repris dans un tableur. Aucun des deux n'est tronqué, même quand l'écran l'est.

17 Comptabilité analytique par projet

Kesh permet de rattacher chaque opération comptable à un **projet** pour l'analyser isolément — typiquement pour capter *toutes* les dépenses d'une rénovation déductible, ou pour suivre le *rendement* d'un investissement.

17.1 Créer et organiser des projets

Dans *Administration → Projets analytiques*, créez vos projets (code court + nom). Un projet peut avoir des **sous-projets** (deux niveaux au maximum : projet → sous-projet). Un projet dont des écritures dépendent ne se supprime pas mais s'**archive** (il disparaît des sélecteurs mais reste dans l'historique et les rapports).

17.2 Affecter un projet aux écritures

L'affectation est **optionnelle** et disponible sur **tous les flux de saisie** :

- **Écritures manuelles** — un sélecteur de projet *par ligne* (une écriture de régularisation peut ainsi ventiler ses charges sur plusieurs projets).
- **Factures de vente et fournisseurs** — un projet au niveau du document, propagé à toutes les lignes de l'écriture générée.
- **Réconciliation bancaire** — projet lors d'une affectation manuelle, projet *par ligne* lors d'une ventilation, et **projet par défaut** sur une règle d'affectation (chaque transaction réconciliée via la règle est alors taguée automatiquement).

17.3 Les deux rapports par projet

Dans *Rapports*, deux onglets exploitent la dimension projet (exportables PDF/CSV, en vue par **exercice** ou **cumulée depuis l'origine** du projet, avec **agrégation des sous-projets**) :

- **Dépenses par projet** — toutes les charges taguées, groupées par sous-projet puis par compte, avec sous-totaux et total. Chaque compte se **déplie** pour afficher les écritures qui le composent (drill-down). Idéal pour préparer une déclaration fiscale sans rien oublier.
- **Rendement par projet** — **coût investi** (charges + actifs immobilisés ; la trésorerie banque/caisse en est exclue pour ne pas gonfler le coût), **revenus**, **résultat net** et **rendement %** (revenus / coût investi).

! Astuce

Les montants « Dépenses » sont hors TVA (la TVA récupérable étant portée sur un compte d'actif séparé). Pour un usage privé non assujetti, il n'y a pas de TVA récupérable distincte : le montant affiché correspond alors au décaissement réel.

18 Exports de souveraineté

18.1 Concept

L'*export ZIP de souveraineté* est l'export de vos données comptables dans un format ouvert (CSV), accompagné d'un manifeste portant l'empreinte SHA-256 de chaque fichier.

! Ce que cet export couvre, et ce qu'il ne couvre pas

Il porte **toute votre comptabilité** : ventes, achats, avoirs, règlements, banque, grand livre, projets analytiques et journal d'audit — la liste exacte suit. Ce qu'il ne contient pas est dit plus bas, avec la raison : des réglages techniques et des secrets, et, point à retenir, les **fichiers** des pièces justificatives, dont seul le chemin figure.

Avant de compter sur cet export pour changer de logiciel, vérifiez ce qu'il contient réellement : la liste exacte figure sur l'écran d'export, et le manifeste `metadata.json` énumère les fichiers produits. Pour une sauvegarde *complète* de l'installation, utilisez plutôt l'export `.keshbackup` de l'administration — mais c'est un format propriétaire, qui ne se relit que dans Kesh.

Sur la conservation à dix ans. Le format ouvert et l'empreinte SHA-256 sont une **bonne pratique d'archivage**, et ils facilitent la conservation exigée par l'art. 958f CO. Ils ne constituent pas à eux seuls la garantie d'intégrité que l'Olico (art. 9 al. 1 let. b) demande pour un support modifiable : l'empreinte est calculée et conservée par vous, sans horodatage ni tiers indépendant. Si vos livres doivent résister à une contestation, complétez cet export par un dispositif d'archivage tiers.

18.2 Contenu du ZIP

L'archive contient **un fichier CSV par table**, plus un manifeste. Les trente tables couvrent l'ensemble de votre comptabilité :

- **Écritures et plan comptable** : `accounts.csv`, `journal_entries.csv`, `journal_entry_lines.csv`, `fiscal_years.csv`.

- **Ventes** : `invoices.csv` et `invoice_lines.csv`, `credit_notes.csv` et `credit_note_lines.csv` (les avoirs), `invoice_settlements.csv` (les règlements), `invoice_reminders.csv`.
- **Achats** : `supplier_invoices.csv` et `supplier_invoice_lines.csv`, `imported_supplier_invoices.c` (les pièces reçues), `payment_batches.csv` et `payment_batch_items.csv` (les ordres de virement).
- **Tiers et analytique** : `contacts.csv`, `contact_persons.csv`, `products.csv`, `projects.csv`.
- **Banque** : `bank_accounts.csv`, `bank_imports.csv`, `bank_transactions.csv`, `reconciliation_rules.` `bank_profiles.csv`.
- **Paramètres et traçabilité** : `company.csv`, `vat_rates.csv`, `company_invoice_settings.csv`, `dunning_levels.csv`, `company_dunning_settings.csv`, et `audit_log.csv` — le journal d'audit.
- `metadata.json` : le manifeste (version de Kesh, date, auteur, et le hash SHA-256 de chaque fichier).

i Note

Ce que l'export ne contient pas, et pourquoi. Les **compteurs de numérotation** (les numéros attribués figurent déjà sur les pièces), les **clés d'API, les clés du serveur MCP et les jetons de session** (ce sont des secrets : les exporter dans un fichier destiné à être transmis serait une fuite), les **réglages du serveur MCP** (sans valeur comptable), les **envois du serveur MCP** (des copies transitoires de données des livres, demandées par un agent, sans valeur comptable), les **prompts du serveur MCP** et leur historique (des instructions données à un agent, sans valeur comptable), le **registre des utilisateurs** (sans perte : chaque entrée du journal d'audit porte le nom de son auteur *au moment de l'écriture*), les **gabarits d'e-mail** et l'**état d'installation** (configuration, non comptabilité). **!** Les **pièces justificatives** — les fichiers eux-mêmes — ne sont **pas encore** incluses. Le chemin de chaque pièce figure dans `imported_supplier_invoices.csv`, mais le document doit être sauvegardé séparément. Il en va de même des **PDF des factures émises** (§10.6.1) : `invoices.csv` porte leur empreinte, la date et la langue du gel (colonnes `pdf_sha256`, `pdf_frozen_at`, `pdf_language`), pas le document lui-même, qui se conserve avec le répertoire des documents de l'installation.

18.3 Génération

Administration → *Export global*, puis « **Lancer l'export** ». L'export porte **toute** votre comptabilité : il n'y a ni exercice à choisir ni format à sélectionner. Le ZIP est téléchargeable immédiatement (quelques secondes à une minute selon le volume).

L'export lit ses tables l'une après l'autre (issue #465) : une saisie faite pendant qu'il se prépare peut n'y figurer qu'en partie — par exemple une ligne sans la pièce à laquelle elle appartient. Lancez-le quand personne ne saisit. La sauvegarde complète d'installation, elle, est lue dans un seul instantané (manuel d'administration).

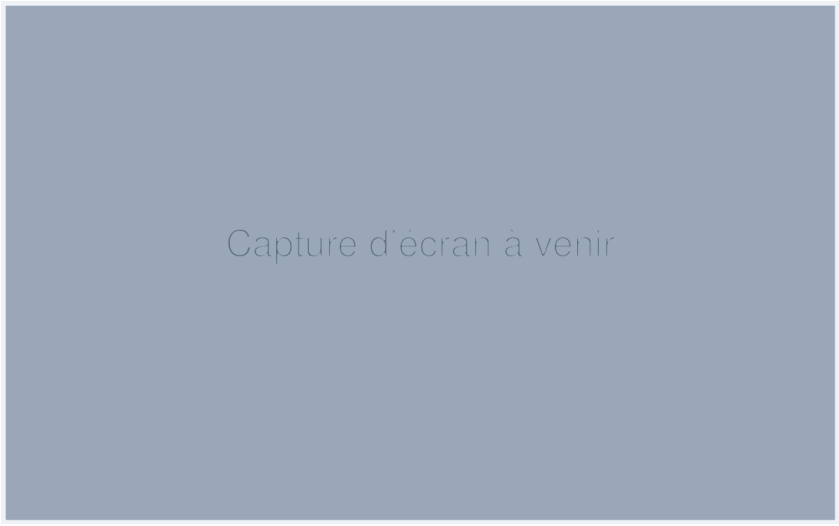


Fig. 25 : Génération d'un export de souveraineté (archive ZIP pour la conservation OLICo).

18.4 Vérification d'intégrité

Le `metadata.json` contient un hash SHA-256 par fichier. Pour vérifier l'intégrité après archivage :

```
unzip kesh-export-2026-05-20.zip -d kesh-export/
cd kesh-export/

for f in *.csv; do
    actual=$(sha256sum "$f" | cut -d' ' -f1)
    expected=$(jq -r ".tables[\"$f\"].sha256" metadata.json)
    if [ "$actual" = "$expected" ]; then
        echo "OK       $f"
    else
        echo "CORROMPU $f"
    fi
done
```

18.5 Conservation OLICo 10 ans

Pour la conservation légale 10 ans (CO Art. 958f al. 1) :

1. Générer l'export ZIP à la clôture de chaque exercice.
2. Calculer le SHA-256 du ZIP complet : `sha256sum kesh-export-2026.zip > kesh-export-2026.zip.sha256`
3. Stocker le ZIP + le fichier hash sur un support adapté (cloud avec immutabilité, NAS avec snapshot, DVD-R, etc.).
4. Re-vérifier le hash périodiquement (recommandation : annuel) pour détecter toute corruption.

5. Conserver le manuel utilisateur correspondant à la version Kesh utilisée (procédure documentée OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4).

19 Isolation des données par société

Kesh repose sur une architecture **multi-tenant** : le modèle de données isole chaque société, et une installation en porte une. L'isolation est appliquée au niveau de **chaque requête API** (portée par le `company_id`), garantissant qu'aucune donnée ne fuit d'une société à l'autre.

i Note

Dans la version actuelle, **chaque utilisateur appartient à une seule société** (son `company_id` est porté par le jeton de connexion). Il n'y a pas de sélecteur permettant de basculer entre plusieurs dossiers depuis un même compte : un cabinet fiduciaire gère aujourd'hui chaque dossier client via une instance dédiée — un compte de la même installation appartient à la même société. Un sélecteur multi-dossiers est envisagé pour une version ultérieure.

20 Traçabilité (journal d'audit)

Kesh tient un **journal d'audit** (`audit_log`) des actions comptables significatives — création, modification et annulation d'entités, imports, réconciliations, exports, gestion des utilisateurs, modification de la société et la configuration initiale de l'installation — avec l'auteur, l'horodatage et le contexte.

! Une famille d'opérations n'y figure pas encore : les *gestes de session* — connexion, déconnexion, changement de votre propre mot de passe. C'est un manque connu et suivi, pas un oubli.

i Note

Ce journal d'audit est **insert-only** : aucune entrée ne peut être modifiée, et **aucune ne peut être supprimée sur une installation en service**. Deux précisions, parce qu'une garantie vague ne vaut rien : l'**import d'une sauvegarde ne le remplace plus** — les entrées de l'archive s'y ajoutent, les vôtres restent —, et la **réinitialisation des données de démonstration** reste possible, mais elle est réservée à un administrateur *et* refusée dès

> que l'installation est finalisée ; elle efface le journal et y laisse **sa propre entrée**, la **première** du journal neuf. Il **contribue** à la traçabilité attendue par l'OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4 — sans que cela vaille attestation de conformité : celle-ci se juge sur l'installation entière et son exploitation, non sur une table. Il est **enregistré en base** à des fins de conformité et d'expertise, et se **consulte à l'écran** (ci-dessous). Un **centre de notifications** (rappels d'échéance, transactions à rapprocher) est prévu mais pas encore disponible.

20.1 Consulter le journal d'audit

Administration → Journal d'audit. L'écran est réservé aux rôles **Comptable** et **Administrateur** ; il n'est pas proposé au rôle *Consultation*, et le journal n'est pas lisible par une clé API.

- **Les filtres** : une période, un type d'entité, un numéro d'entité et une action, choisis dans des listes traduites dans la langue de votre installation. Le **numéro d'entité exige un type** : le champ reste inactif tant qu'aucun type n'est choisi, et se vide quand vous changez de type — un numéro ne désigne une pièce que dans son type. Un numéro nul, négatif ou non entier est ignoré.
- **Les dates filtrent sur des jours UTC**, alors que le tableau affiche l'heure **locale**. Une opération faite peu après minuit, heure suisse, appartient donc au jour UTC *précédent* : si elle manque, élargissez la période d'un jour. Une date de début postérieure à la date de fin est refusée par l'écran.
- **Le tableau** : la date, l'auteur (tel qu'il s'appelait au moment de l'opération, et « clé API » si elle a été faite par une clé d'API ; un appel du **serveur MCP** paraît, lui, **au nom du créateur de la clé du serveur MCP**, **sans** cette marque — c'est l'action « Outil du serveur MCP appelé » et le numéro de la clé, au détail, qui le distinguent ; et la **consultation d'un rapport** par un agent (grand livre, balance, bilan, compte de résultat, balance âgée) paraît comme « Rapport généré », au nom du créateur de la clé, **exactement comme une consultation à l'écran** : rien, dans cette ligne, ne dit qu'elle vient du serveur MCP ; seule la ligne « Outil du serveur MCP appelé », inscrite à part pour le même appel, le révèle — limite connue, issue #776), l'action et le type d'entité **traduits**, le numéro de la pièce — « — » quand l'opération ne vise pas une pièce précise — et un bouton qui déplie le **détail** enregistré.
- **Une action ancienne**, écrite par une version antérieure et absente de la liste « Action », s'affiche sous son **code technique** ; on la retrouve en filtrant par le type et le numéro d'entité.
- **L'export CSV** reprend les filtres affichés, avec des heures en UTC et les libellés dans la langue de l'installation. Il est **plafonné à 10 000 lignes** : au-delà, un message vous demande d'affiner les filtres. *À l'export, une période inversée est refusée par le serveur avec un message qui n'est pas encore traduit.*

Ni la consultation ni l'export ne s'inscrivent eux-mêmes au journal.

Les entrées de la configuration initiale. L'assistant de configuration inscrit **une entrée par étape franchie** (action *Étape d'installation franchie*, type *Installation*). Les deux premières — la langue et le mode d'utilisation — sont **communes aux deux chemins**, production et démonstration ; les suivantes appartiennent à la configuration de production. Chaque étape est précédée de ce qu'elle a changé : la société modifiée (langue, type d'organisation, langue comptable, coordonnées), le compte bancaire créé ou modifié — sans jamais l'IBAN en clair —, puis, à la finalisation, les réglages de facturation, les taux de TVA et le premier exercice. Le **plan comptable chargé s'inscrit en une seule entrée** (*Plan comptable chargé*, type *Compte*), qui liste les comptes créés : filtrer sur le type *Compte* et un numéro d'entité ne retrouve **pas** la création d'un compte du plan livré — ouvrez le détail de cette entrée. Enfin, la société de départ créée par le **premier démarrage** n'est pas inscrite : seule la configuration qui suit l'est.

Sur le chemin de démonstration, le **chargement des données de démonstration** s'inscrit en **une seule entrée** (*Données de démonstration chargées*, type *Installation*), suivie de l'étape franchie ; son détail donne la société, le nombre de comptes créés, l'exercice, le nombre de taux de TVA créés et si les réglages de facturation l'ont été. Les données elles-mêmes n'ont pas d'entrée chacune. **!** *Cette entrée n'est écrite que lorsque le chargement aboutit.* Un chargement interrompu peut laisser une partie des données de démonstration — la société renommée, le plan comptable, l'exercice — **sans entrée au journal**, et un nouveau chargement échoue alors jusqu'à une réinitialisation : c'est une limite connue, suivie par l'issue #538. Il en va de même si la configuration de production franchit l'étape pendant le chargement : celui-ci est refusé, mais ces données restent sur l'installation de production.

La réinitialisation. Réinitialiser une installation (bouton *Réinitialiser pour la production* de la bannière de démonstration, qui n'agit que si l'administrateur de l'installation l'a autorisée, voir « Chemin A ») efface le journal d'audit avec les données de la société, puis y inscrit **son propre geste** — une entrée *Installation réinitialisée*, type *Installation*, la seule du journal neuf. Son détail dit l'étape et le mode d'avant, le **nombre d'entrées effacées** et la **plage de leurs numéros**, la liste des tables vidées, et les utilisateurs, clés d'API ou clés du serveur MCP (manuel d'administration, § *Le serveur MCP*) rattachés à la société. Les numéros des entrées ne repartent pas de 1 : **le trou qui précède cette entrée s'explique par elle**.

La réparation de l'installation. Une entrée *Réparation de l'installation*, type *Installation*, dit que Kesh a réparé de lui-même une installation touchée par un défaut d'une version antérieure (#528, #542) — au démarrage, ou à l'import d'une sauvegarde. Personne ne l'a faite : au démarrage, elle est signée par le plus ancien administrateur actif. Son détail nomme les utilisateurs rattachés, les clés d'API et les clés du serveur MCP révoquées (manuel d'administration, § *Le serveur MCP*), et les sociétés provisoires supprimées.

21 L'agent IA et le serveur MCP

Depuis la 0.16.0, un **agent IA** — un assistant comme Claude Code, auquel on pose des questions en langage courant — peut lire vos livres par le **serveur MCP** de Kesh. *MCP* (*Model Context Protocol*) est la langue commune par laquelle l'agent demande à Kesh ce qu'il sait faire, puis lui demande une donnée : le bilan d'un exercice, les écritures d'une période, une facture. Le serveur est **désactivé par défaut** ; c'est un Administrateur qui l'active et qui remet à l'agent une **clé** dédiée (manuel d'administration, § *Le serveur MCP*).

Ce que l'agent peut lire. Ce que les **portées** de sa clé lui ouvrent : les livres (`books:read`), les factures (`invoices:read`), le carnet d'adresses (`contacts:read`), la liste des pièces importées (`documents:read`). La liste exacte des outils de chaque portée est au manuel d'administration, § *Les outils du serveur MCP et leurs portées*. **L'agent ne modifie pas les livres** : aucun outil n'y écrit. Une clé qui porte `prompts:write` peut seulement **proposer** un prompt, qui n'est jamais servi avant qu'un Administrateur l'ait approuvé, et qu'il peut aussi refuser.

Ce qu'on vous montre avant l'envoi. Sous une clé à validation **requise** (le défaut), Kesh ne rend pas tout de suite à l'agent ce qu'il demande : il lui répond « envoi n° N en attente », et un Administrateur voit, à l'écran *Envois du serveur MCP*, le **texte exact** qui partira. Il l'envoie tel quel, le modifie avant de l'envoyer, ou le refuse ; quand l'agent relit l'envoi, Kesh lui rend ce qui a été validé, et seulement cela *(que ce texte atteigne l'agent est à confirmer avec Claude Code sur la 0.16.1 ; en 0.16.0, il ne l'atteignait pas, issue #811)*. Sous une clé **dispensée**, les données partent **sans être montrées** ; chaque appel reste journalisé.

Invoquer un prompt. Un *prompt* est une consigne toute faite, tenue dans Kesh, que vous choisissez de donner à l'agent — par exemple `kesh-assistant`, qui lui rappelle de lire en demandant en cas de doute. Dans Claude Code, le menu le montre sous la forme `<serveur>:kesh-assistant` (par exemple `kesh:kesh-assistant`), où `<serveur>` est le nom donné au serveur dans Claude Code ; le choisir envoie la commande

`/mcp__<serveur>__kesh-assistant`

(observé avec Claude Code 2.1.312). Kesh ne l'impose jamais à l'agent.

Reconnaître l'activité de l'agent. Au journal d'audit (§20), chaque appel d'un **outil** par l'agent paraît comme « Outil du serveur MCP appelé », **au nom de l'Administrateur qui a créé la clé**, avec le numéro de la clé au détail, et chaque prompt servi comme « Prompt du serveur MCP servi » ; la liste des outils et celle des prompts, que l'agent demande aussi, n'y laissent aucune trace ; chaque décision sur un envoi, comme « Envoi du serveur MCP validé » ou « refusé ». ! Une consultation de rapport par l'agent paraît comme « Rapport généré », exactement comme une consultation faite à l'écran ; seule la ligne « Outil du serveur MCP appelé » de même heure permet de les rapprocher (limite connue, issue #776).

Ce que Kesh garantit, et ce qu'il ne garantit pas. Sous une clé requise, ce qui part est exactement ce qu'un Administrateur a vu et accepté. Kesh ne garantit pas que l'agent comprenne juste, ni qu'il ne suive pas une consigne cachée dans un libellé saisi par un tiers : Kesh la lui signale comme une donnée, il ne peut pas l'en empêcher. Ce qui part vers l'agent part, le plus souvent, chez le fournisseur de son modèle, hors de Kesh. Une clé d'API donnée au même agent lit sans aucune validation. Le détail est au manuel d'administration, § *Comment fonctionne le serveur MCP*.

22 FAQ et dépannage utilisateur

22.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?

Vérifiez que la somme des débits égale exactement la somme des crédits (à 1 centime près). Kesh refuse d'enregistrer une écriture déséquilibrée. Si vous avez un écart d'arrondi sur de la TVA, utilisez le compte d'écart d'arrondi (6940 « Différences d'arrondi » dans les trois plans livrés).

22.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?

- Vérifiez que votre compte bancaire est configuré avec un IBAN suisse valide.
- Si vous utilisez un QR-IBAN, assurez-vous qu'il est marqué comme tel dans *Administration → Comptes bancaires*.
- Testez le PDF généré avec une application e-banking suisse (PostFinance, Twint Pro, Raiffeisen) : le QR code doit être scanné en moins d'une seconde.

22.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?

- Vérifiez que le fichier est bien au format CAMT.053 (extension `.xml` et balises ISO 20022 dedans).
- Vérifiez que le compte bancaire cible est correctement sélectionné.
- Vérifiez la date des transactions : si elles sont toutes antérieures à la date de début de votre exercice, elles sont ignorées.
- Consultez les logs d'import (lien *Voir détails* sur l'import) pour identifier d'éventuelles erreurs de parsing.

22.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ?

Oui, si :

- Aucune facture validée et non payée n'a un **reste dû** égal au montant de la transaction — à l'arrondi au centime près, un demi-centime au plus au-dessous —, ou supérieur de 5 centimes au plus (§14.1.1) : un client qui a payé trop, même de quelques centimes, n'est pas proposé ; une règle d'affectation ne l'est pas non plus à la place de sa facture, si la référence du paiement ou le nom du client la désigne.
- La transaction tombe **plus de 30 jours après l'échéance** de la facture (ou après sa date, si elle n'a pas d'échéance) **et plus de 30 jours après son dernier rappel** : une facture payée tard et sans rappel récent n'est pas proposée (§14.1.1). À l'inverse, une facture datée de plus d'un jour **après** le paiement n'est pas proposée (§14.1.1).
- La transaction n'est pas en CHF : seules les transactions en CHF reçoivent une facture candidate. Un **débit** ne reçoit jamais une facture client, seulement une facture **fournisseur ouverte** dont le total est exactement son montant, datée au plus 7 jours après lui et échue au plus un an avant (§14.1.1) ; un débit dont le montant est celui d'une facture d'un lot de paiement en cours sur ce compte ne propose rien, et le dit.
- Le score de la facture est nul : la référence de la transaction ne contient pas le **numéro de la facture**, le nom de la contrepartie ne correspond pas au nom du client, et le montant n'est pas exactement le reste dû au centime.
- Aucune règle d'affectation ne correspond — ou la règle qui correspondrait est écartée parce que son compte de contrepartie a été archivé ou est devenu non imputable. Une règle n'est d'ailleurs affichée que s'il n'y a **aucune** facture candidate.

Que faire ensuite dépend de la transaction :

- Pour un **paiement de client**, enregistrez le règlement **depuis la fiche de la facture** (*Enregistrer un règlement*, §10.9). N'utilisez ni *Affecter manuellement* ni *Éclater* : ils ne proposent que les comptes des classes 5, 6 et 7, et la facture resterait due. Ne créez pas non plus de règle d'affectation pour un paiement de client : elle porterait le paiement en produit — le produit serait compté deux fois, et la facture resterait due, sans que rien le signale. Puis rattachez la transaction à ce règlement (*Rattacher à une écriture existante* sur sa ligne, §14.3) : elle passe rapprochée, sans écriture.
- Pour le **paiement d'un fournisseur**, saisissez la facture fournisseur **ouverte** (§11), sans la payer depuis sa fiche, puis revenez ici : elle est proposée pour le débit, et *Accepter* la règle. Si la dépense est **déjà réglée** par un autre chemin — payée depuis la fiche, par un lot confirmé, par une écriture saisie au journal, ou facture payée puis annulée —, n'acceptez aucune proposition pour ce débit : rattachez-le à l'écriture déjà passée (*Rattacher à une écriture existante*, §14.3 ; encadré « Dépense déjà réglée par un autre chemin », §14.1.1).
- Pour une **charge** diverse, utilisez *Affecter manuellement* ou *Éclater* ; pour une charge récur-

rente (loyer, abonnement, frais bancaires), créez une règle d'affectation.

22.5 Comment changer la langue d'une facture ?

La langue de la facture suit la langue de communication du client (champ *Langue* du contact). Pour une facture ponctuelle dans une autre langue, vous pouvez forcer la langue dans le formulaire de création de facture.

La communication du QR-code (« Facture F-… », « Rechnung F-… ») suit elle aussi la langue de la facture. Une facture dont le PDF a été **figé avant la version 0.15.0** (téléchargée ou envoyée par e-mail) garde la sienne, en français, tant que ce PDF n'est pas refigé ; une facture validée avant cette version mais jamais téléchargée ni envoyée prend la communication de sa langue à son premier PDF. Les **rappels**, produits à chaque envoi, portent toujours celle de la langue du client : le rappel d'une facture figée en français peut donc porter « Rechnung F-… ». Le rapprochement bancaire n'en est pas touché : il lit le numéro de la facture, non le mot qui le précède.

22.6 Comment exporter mes données pour migration ?

Utilisez l'*Export ZIP de souveraineté* (cf. section dédiée), en tenant compte de ce qu'il ne contient pas encore. Le format CSV ouvert se relit dans un tableur et s'importe dans la plupart des logiciels comptables.

22.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?

Selon l'action :

- Écriture saisie à la main, d'un exercice ouvert : le bouton « Modifier » de sa fiche — chaque modification est tracée, avant et après ; une écriture dont une ligne est lettrée se délettre d'abord, depuis le lien du code que porte son motif (§15). Sinon, le bouton « Contre-passer » : Kesh crée l'écriture inverse, garde l'origine, et lie les deux — la correction reste visible. Une écriture saisie par erreur se **supprime** depuis la même fiche, dans le même cadre que la modification : son numéro n'est pas réattribué, et la suppression est tracée avec son contenu. On atteint la fiche depuis la liste des écritures, en cliquant sur la ligne.
- Écriture appartenant à une pièce (facture, avoir, facture fournisseur, règlement, rapprochement) : elle n'est pas contre-passable directement — passez par le chemin de la pièce, que l'écran vous indique.
- Écriture d'un exercice **clôturé** : elle reste contre-passable, et la contre-passation tombe dans l'exercice **courant** — c'est la pratique comptable, et il n'y a donc aucune raison de rouvrir l'exercice pour corriger une écriture. **Une exception** : un **règlement** — de facture client (§10.9) comme de facture fournisseur —, un **rapprochement bancaire** (§14.6) et une **facture fournisseur** dont l'achat est dans un exercice clôturé (§11.3) ne s'annulent pas : un administrateur doit d'abord rouvrir les exercices clôturés jusqu'à celui de la pièce, en com-

mençant par le plus récent. De même, un règlement, un solde, un rapprochement, un paiement ou une facture fournisseur dont le **lettrage** est figé par une période close ne s'annule pas tant qu'un administrateur n'a pas fait reculer le verrou et/ou rouvert les exercices clôturés (§7.5).

- Facture validée : passage en avoir + génération d'une nouvelle facture.
- Facture fournisseur : elle s'annule depuis sa fiche, ouverte ou payée (§11.3) ; payée, son règlement reste au grand livre, détaché — un paiement sans facture. La fiche de ce paiement n'offre ni « Modifier » ni « Supprimer » : elle affiche le motif, et la contre-passation reste disponible.
- Rapprochement bancaire : il s'annule depuis le détail de l'import bancaire, ou depuis la fiche de la facture **client** qu'il a réglée (§14.6) ; son écriture est contre-passée, et un règlement de facture qu'il avait créé est retiré — le paiement d'une facture fournisseur aussi, qui redevient ouverte.

Le journal d'audit garde toujours la trace de l'action originale ET de l'action de retour.

23 Conseils d'utilisation au quotidien

23.1 Routine recommandée

Quotidienne (5–10 min)

- Vérifier les notifications.
- Saisir les écritures du jour (s'il y en a).

Hebdomadaire (30–60 min)

- Importer les relevés bancaires de la semaine.
- Réconcilier les nouveaux mouvements (acceptation des propositions auto + manuelle pour le reste).
- Relire les écritures saisies dans la semaine.
- Émettre les factures de la semaine.

Mensuelle (2–4 h)

- Pointage du bilan et du compte de résultat.
- Génération des rapports d'analyse.
- Suivi des impayés (rappels de factures en retard).

Annuelle (1–2 jours)

- Contrôles préalables (*Préparer la clôture*, §8.3), puis clôture de l'exercice (génération bilan, P&L, balance définitifs).
- Génération de l'export ZIP de souveraineté.
- Archivage légal 10 ans.
- Création du nouvel exercice.
- Test de restauration de sauvegarde (avec l'administrateur).

23.2 Bonnes pratiques

- Saisissez les écritures **le plus tôt possible**, idéalement le jour même de la transaction.
- Utilisez des libellés **descriptifs et standardisés** : facilite la recherche et la lecture des rapports.
- Faites figurer le **numéro de la facture** dans la référence du paiement : c'est lui que la réconciliation compare à la référence de la transaction.
- Vérifiez votre balance mensuellement : tout écart suspect doit être investigué immédiatement.
- Gardez votre plan comptable **simple et stable**. Évitez de créer des sous-comptes inutiles : ils alourdissent l'analyse.

24 Annexes

24.1 Glossaire comptable

Actif Ce que possède l'entreprise (liquidités, créances, stocks, immobilisations). Classe 1 du plan comptable.

Amortissement Constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation.

Avoir (note de crédit) Document qui annule tout ou partie d'une facture émise (l'inverse d'une facture).

Balance des comptes Liste des comptes avec, sur une période, leur solde d'ouverture, leurs mouvements et leur solde de clôture.

Bilan État du patrimoine d'une entreprise à une date donnée (actifs = passifs + capitaux propres).

Capitaux propres Fonds appartenant aux propriétaires (capital, réserves, résultat reporté).

Différence entre actifs et dettes.

Charge Coût supporté par l'entreprise (achats, salaires, loyer). Classes 4 à 6.

Compte de résultat État des produits et charges d'une période (bénéfice ou perte).

Créance Somme due à l'entreprise par un tiers (typiquement un client). Compte « Débiteurs » (1100).

Débit / Crédit Sens d'une opération comptable. Par convention, débit = entrée pour l'actif et sortie pour le passif.

Dette Somme due à un tiers (fournisseur). Compte « Créanciers » (2000).

Échéance Date à laquelle une facture devient exigible.

Écriture en partie double Saisie respectant le principe somme(débits) = somme(crédits) (cf. *Partie double*).

Exercice Période sur laquelle s'établissent les comptes annuels.

Grand-livre Ensemble des comptes individuels reprenant toutes les écritures qui les concernent.

IDE Identifiant Unique des Entreprises (Suisse), format CHE-XXX.XXX.XXX.

Journal Enregistrement chronologique de toutes les écritures comptables.

Journal d'audit (angl. audit log) Registre des modifications comptables (qui, quand, quelle valeur), exigé par le CO Art. 957a. **!** *La couverture n'est pas totale — voir la section « Traçabilité » pour la famille d'opérations qui n'y figure pas encore (les gestes de session).* Il se consulte à l'écran, *Administration → Journal d'audit* (§20). À ne pas confondre avec le *journal* des écritures, ci-dessus. Aucune entrée ne peut y être modifiée, ni supprimée sur une installation en service.

Lettrage Marque posée sur des lignes d'un même compte d'actif ou de passif dont la somme est nulle, pour dire qu'elles se soldent entre elles (une écriture et sa contre-passation, un acompte et sa reprise…). Le lettrage manuel, les rapprochements proposés et le délettrage se font à l'écran *Postes ouverts* (§15). La contre-passation lettre d'elle-même une ligne et sa correction ; Kesh lettre de lui-même une facture client soldée avec ses règlements, son solde ou son avoir, et une facture fournisseur payée avec son paiement — y compris, à la mise à jour vers la version 0.13, celles qui l'étaient déjà, sauf en période close ; un lettrage de pièce figé par une période close ne se défait pas : l'annulation qui le défairait est refusée (§7.5). Une écriture dont une ligne est lettrée ne se modifie ni ne se supprime : elle se délettre d'abord.

Liquidités Avoirs immédiatement disponibles (caisse, comptes bancaires et postaux).

Partie double Principe selon lequel toute opération est enregistrée sur au moins deux comptes, débit = crédit.

Passif Origine des ressources de l'entreprise (dettes + capitaux propres). Classe 2.

Plan comptable Liste structurée et hiérarchisée des comptes utilisés.

Postes ouverts Lignes d'un compte lettrable qui ne sont pas lettrées à une date : leur total égale le solde du compte à cette date (§15).

Produit Revenu généré par l'activité (ventes, honoraires, cotisations). Classe 3.

Provision Charge estimée et comptabilisée d'avance pour un risque ou une dépense future probable.

QR Bill Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX Group).

QR-IBAN IBAN spécial pour les paiements QR Bill avec référence structurée.

Réconciliation bancaire Passage en comptabilité des transactions du relevé bancaire : Kesh crée l'écriture, en réglant une facture client (crédit) ou fournisseur (débit), ou en imputant un compte de contrepartie ; une transaction déjà comptabilisée — règlement saisi depuis une fiche, écriture saisie au journal — se rattache à cette écriture déjà passée, sans écriture nouvelle.

Référence structurée Référence numérique unique attachée à un paiement (QRR ou ISO 11649). Kesh produit une référence QRR quand le compte principal porte un QR-IBAN, et aucune sinon.

Report à nouveau Solde d'un compte de bilan reporté d'un exercice sur le suivant ; Kesh le calcule automatiquement, que l'exercice précédent soit clôturé ou non, sans écriture de report.

Sous-compte (auxiliaire) Compte de détail rattaché à un compte principal (ex. 1100.1 pour un client important).

TVA Taxe sur la valeur ajoutée (Loi LTVA, RS 641.20).

24.2 Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+S	Sauvegarder / soumettre le formulaire en cours
Ctrl+N	Nouveau (en *mode expert*, après l'onboarding : ouvre le formulaire de création adapté au contexte)

i Note

La recherche globale (Ctrl+K), l'export rapide et l'aide contextuelle sont prévus pour une version ultérieure. Échap ferme les boîtes de dialogue qui le prennent en charge.

24.3 Nouveautés et limites (v0.3.0)

Nouveautés de la version 0.3.0 :

- TVA suisse comptabilisée : TVA due aux ventes (comptabilisée automatiquement à la validation des factures), impôt préalable sur les achats via l'assistant de saisie, décompte TVA (solde net dû à l'AFC, après les diminutions de contre-prestation des soldes) et contrôle de cohérence entre le décompte et les écritures des factures et des soldes qu'il retient (cf. *Décompte TVA*, dont l'encadré dit ce que ce contrôle ne voit pas). Le décompte officiel AFC / e-décompte ESTV et le taux de la dette fiscale nette restent à venir.

Disponibles depuis la version 0.2.0 :

- Récupération de mot de passe oublié par email en libre-service (cf. *Premiers pas*).
- Export et import complets d'une installation depuis l'interface d'administration (format `.keshbackup` ; cf. manuel administrateur).
- Clés API (jetons d'accès personnels) pour les intégrations tierces (cf. *Gestion de votre compte → Clés API*).

Fonctionnalités non encore disponibles :

- Mono-devise CHF (multi-devises prévu pour une version ultérieure).
- Décompte TVA au format officiel AFC / e-décompte ESTV (les montants du décompte Kesh sont à reporter manuellement sur le formulaire AFC).
- Avoir *partiel* et avoir sur facture *déjà encaissée*, même en partie (l'avoir total sur une facture sans aucun règlement est, lui, disponible — cf. §10.11).
- Sélecteur de langue dans l'interface (la langue est fixée à l'onboarding ; le changement en cours de session est prévu pour une version ultérieure).
- Pas de signature électronique qualifiée (QES) sur les exports (verdict (b) de la recherche réglementaire, prévu Epic 14).
- Format PDF standard, non PDF/A (migration prévue selon ISO 19005).

24.4 Liens externes utiles

- Portail PME Confédération — Comptabilité
- Administration fédérale des contributions (AFC)
- EXPERTsuisse
- TREUHAND|SUISSE
- QR Bill SIX (standard officiel)

24.5 Contact et support

- Documentation en ligne : `https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs`

- Issues et bugs : https://github.com/guycorbaz/kesh/issues
- Discussions et questions : https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions

i Note

À propos de cette version

Ce document décrit Kesh version **0.16.1** (cible release : v0.16, publié le 2026-10-29). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez https ://github.com/guycorbaz/kesh.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.